

航信研究

专刊



中国航信 2025 年人工智能场景应用案例集

（第一期）

2025 年 6 月 10 日

中国航信 2025 年人工智能场景应用案例集

(第一期)

前言

在全球科技革命和产业变革的浪潮中，人工智能作为新一轮信息技术的核心驱动力，正在深刻改变着各行各业的发展格局。紧跟国家创新驱动发展战略的步伐，国务院国资委在中央企业“AI+”专项行动深化部署会上明确指出，“国资央企要抓住人工智能产业发展的战略窗口期，强化科技创新，聚焦关键领域加快掌握“根技术”，坚定攻关大模型，积极参与开放生态建设，推动产生更多“从 0 到 1”的原始创新，加速推进成果转化和产业化发展。”特别是在民航业，面对日益增长的安全要求、服务质量期望以及运营效率挑战，对人工智能的迫切需求愈发凸显。通过在算力基础设施、数据、模型、应用等产业链各个环节深化人工智能应用，不仅能够提高航班调度的精准度，优化旅客服务体验，还能增强安全管理能力，为民航业带来全方位的革新与发展。

中国航信积极响应这一趋势，由 Ai 家组织开展了“第一期中国航信人工智能应用案例”征集活动。本次活动旨在全面贯彻国资委关于深化“AI+”专项行动的精神，促进人工智能技术在公司各业务场景中的深度应用与创新突破。我们不仅希望激发全体员工学习、理解和运用人工智能的热情，更致力于将实践中的点滴智慧汇聚成河，从隐性知识转化为显性资产，形成可复制推广的经验模式。

此次征集到的案例，展现了中国航信在人工智能领域的积极探索与实践，体现了各部门在智能算力建设、数据要素利用以及应用场景开发等方面的不懈努力。这些案例不仅是对公司内部 AI 应用经验的一次总结，更是对如何提升人工智能应用水平、促进高质量发展的深入思考与实践展示。展望未来，中国航信将继续秉持创新精神，致力于成为央企在人工智能领域的排头兵。航信人将以更加开放的姿态迎接技术挑战，积极推广先进的 AI 解决方案，助力整个民航业乃至更广泛领域实现智能化转型，共同书写智慧民航的新篇章。

Ai 家工作小组

2025 年 6 月

第一部分（1-20 章）场景类

业务场景

第 1 章：基于大模型与 Agent 驱动的智能出行助手 5

第 2 章：基于自然语言处理（NLP）和检索增强（RAG）技术的智能机票搜索应用 13

第 3 章：基于大模型的智能体在旅客自助服务场景中的创新应用 18

第 4 章：基于大模型的机场运行管理数智分析系统 23

第 5 章：基于 DeepSeek 引擎的智能客服系统 28

第 6 章：基于区块链与人工智能技术的民航危险品智能服务助手 33

第 7 章：基于 RAG+AI Agent 框架的“航信鸿鹄”智能运维助手 39

第 8 章：基于 AI 大模型的呼叫中心服务质量管理智能质检系统 46

生产场景

第 9 章：基于 RAG 技术的智能问答系统——以 TOD 软件为例 53

第 10 章：重研研发知识问答助手——懂小生 64

第 11 章：基于 Boosting 集成学习的风险 URL 检测模型 76

第 12 章 云化应用运维智能小助手 84

第 13 章：AI 赋能下的智能运维进阶-基于知识图谱与社区驱动运维效能跃迁 90

第 14 章：摩达 (MODA) 基于多源数据融合的运维分析决策智能体 100

第 15 章：基于多智能体机制的报表生成与分析应用 108

管理场景

第 16 章：深度学习在人才盘点的应用研究 120

第 17 章：基于大模型的民航智能培训考核系统 139

第 18 章：合同与效能管理平台 150

第 19 章：智能差旅 AI 助理 154

第 20 章：中国航信高科技产业园餐饮管理系统 168

第二部分（21-26 章）平台类

数据工程

第 21 章：基于接口服务维度的民航业务流程数据集 174

知识工程

第 22 章：民航领域知识图谱赋能知识库的创新应用 181

模型工程

第 23 章 基于 LLMRAG 技术的企业运营 AI 服务助手 187

第 24 章：基于大模型的综合管理智能助手 199

第 25 章：多模态知识检索与生成 RAG 智能助手“航信小飞” 205

第 26 章：HETAI 开放平台 213

第三部分（27 章）基础设施类

算力基础设施

第 27 章：中国航信嘉兴智算中心绿色低碳实践 219

第 1 章：基于大模型与 Agent 驱动的智能出行助手

吴焕¹ 李永²

中国民航信息网络股份有限公司航空数字化产品事业部

中国民航信息网络股份有限公司研发中心

（一）案例简介

在智能技术的推动下，航空公司电子商务系统也将迎来一场革命性的智能化浪潮，这股潮流不仅仅是技术层面的创新，更是一种业务模式和经营理念的全面革新。

“基于大模型与 Agent 驱动的智能出行助手关键技术研究及应用”作为民航数字化零售创新工程技术研究中心的核心研究课题，旨在助力航空公司解决电子商务销售及服务流程中的诸多难题。通过搭建航空公司个性化知识库，结合多业务协同 Agent 构建一站式智能解决方案，充分契合航空公司数字化零售领域的智能化发展需求。该方案精准解决了传统客服在用户语意深度理解方面的短板，以及机票销售依赖外链跳转至官网的业界瓶颈问题。

2024 年 12 月 8 日，该案例已在天骄航空成功完成投产应用，并于 2025 年 4 月 2 日在龙江航空投产落地。丰富的实践成果充分证明了其具备广泛推广价值，为公司智能化技术的高速发展提供了切实可行的技术蓝本。通过在多个航空公司项目业务场景中的深度应用，完成了科创成果从试点试验到工程应用的转化，成为成果转化应用的典型范例，持续赋能航空公司业务创新发展。



图 1 民航智能化零售平台建设规划图



图 2 民航智能零售平台建设规划图

（二）案例应用情况

1. 实施过程

（1）核心技术架构搭建与演进

在技术体系构建中，选用社区活跃度高的框架作为智能 Agent 应用的核心架构基石。鉴于 AIGC 技术迭代迅速，制定了动态技术升级策略，确保架构能随技术发展持续优化。通过系统集成 AIAgent、自然语言处理及 RAG 技术，打造出具备高度灵活性的技术体系，可便捷适配多元业务场景与复杂功能需求，为应用高效稳定运行筑牢根基。

（2）模型适配与管理策略

面对模型市场的蓬勃发展，深入调研国内外众多模型供应商，积极探索多渠道模型调用方案，涵盖 GPU 部署开源模型及采用付费模式等途径，旨在保障大语言模型在智能水平与用户体验方面达至卓越。参考 OpenAI 接口规范的前沿实践，系统构建了动态模型适配机制，依据模型性能监测数据，实时切换至行业内性能领先的模型，持续为用户提供优质服务体验。

（3）RAG 技术深度应用与落地

在智能问答系统建设中，引入 RAG（检索增强生成）技术，以提升系统问答的精准性与时效性。RAG 技术通过高效检索模块，从海量数据中精准提取关联信息，并借助生成模块生成连贯、准确的回答内容，显著增强了系统应对复杂多变问题的响应能力，为用户提供更为优质的问答服务。

（4）用户体验创新与交互优化

采用创新的 LUI（语言用户界面），支持文字对话及语音交互方式与用户沟通。但在处理大量接口结构化数据（如机票搜索结果）时，单纯文本展示效率欠佳。为此，结合 GUI（图形用户界面）展示方式，发挥其在呈现复杂结构化数据方面的优势，优化用户信息获取体验，为用户打造更高效、友好的交互模式。

2. 技术难点攻克

（1）语义理解深度强化

传统问答系统多基于关键词匹配机制，而 RAG 系统则要求具备深度语义分析能力。在面对海量非结构化数据时，需精准洞察复杂、多样化的用户查询意图，高效筛选出相关信息，这对语义理解模型的深度与精度提出了极高挑战

（2）检索与生成模块协同优化

RAG 技术融合检索和生成两大模块，为达成高效问答效果，需在模块衔接环节进行精细化调优。不仅要确保检索内容能被系统流畅整合，还需精准生成回答，这一过程不仅对计算资源消耗巨大，更对模型优化的精细度有着严苛要求。

（3）复杂业务流程智能化整合

智能销售系统需将机票查询、预订及支付等一系列流程无缝整合，构建智能化闭环操作体系，在实现流程自动化的同时，保障用户体验的流畅性与便捷性，避免出现流程衔接不畅或操作繁琐等问题。

（4）数据隐私安全防护

在自动化购票过程中，确保用户隐私安全，杜绝大模型接触用户敏感数据，是技术实现中的关键难点。需构建严密的数据隔离与保护机制，在数据流转、存储及使用等各环节严守安全底线。

（5）模型安全监测与过滤

为保障系统安全性，需对用户输入及模型输出进行实时监测与过滤，有效识别并拦截非法内容，防止恶意攻击或不良信息传播，维护系统稳定运行与良好生态。

3. 创新亮点呈现

（1）创新检索增强生成模式

采用 RAG 模式，系统可从多源知识库中快速、高效地检索信息，并据此生成高度

个性化回答。相较于传统问答方式，在回答的精准度与连贯性上实现质的飞跃，极大提升用户获取信息的质量。

（2）自适应语义理解技术应用

引入先进的深度学习技术，使系统能够智能识别并适应多样化的语义表达，精准剖析用户需求。无论是模糊表述还是复杂提问，都能准确理解意图，显著优化人机交互体验，让沟通更顺畅自然。

（3）卓越的可扩展性与实时更新能力

基于 RAG 技术优势，系统可快速整合新数据源，具备强大的可扩展性。同时，能实时更新信息，紧密贴合信息更新频繁的业务环境，确保用户获取的始终是最新、最准确资讯。

（4）首创智能化全流程购票体验

该智能销售系统在业内率先打造全流程智能购票服务。用户只需在对话框内简单回答问题，AIAgent 便能自动完成机票查询、航班推荐、座位选择、支付等一系列操作，实现一站式便捷购票。与市面其他航空服务平台相比，用户无需跳转至其他网页，在对话框内即可查看预订航班动态等信息，极大简化操作流程，提升购票效率与用户体验。



图 3-市场其他主流平台机票预订跳转链接



图 4-智能出行助手天骄航空投产功能图

（三）效益分析

本案例可应用于航空公司数字化零售平台（TRP）客户以及其他航司客户，为其构建了一套 RAG+多智能体协同技术框架，可快速支撑市场拓展。此外，案例能够全面兼容 PC 官网、移动 APP 以及小程序等多样化渠道。这不仅助力航空公司迅速搭建智能化直销体系，还有效推动服务升级进程，实现商业价值的显著提升，为航空公司在数字化时代的竞争中构筑坚实的技术基础与服务优势。

案例具备显著的推广价值，可为航空公司和公司带来多重价值。

1. 航空公司方面：

- 显著提升直销能力，通过智能化服务将官网转化率显著提升。
- 降低运营成本，智能客服可替代部分人工坐席。
- 优化用户体验，实现 7×24 小时无缝服务。

2. 公司方面：

- 降低技术门槛：降低了智能化建设的技术门槛，解决了智能化建设依赖于大规模高素质人才的问题。

- 降低技术门槛：降低了智能化建设的技术门槛，解决了智能化建设依赖于大规模高素质人才的问题。

- 提升开发效率：每个智能化课题可节省开发团队 40%人工成本，同时也缩短智能化方向的科创课题建设周期，由原来平均 1 年缩短为平均 7 个月。

- 可推广性强：以上技术创新点可在全公司范围示范及推广，为公司智能化技术的快速发展提供了技术方案。

- 知识产权方面：共计发表软著 1 篇、专利 3 篇、论文 2 篇。

（四）风险分析及化解措施

在方案实施进程中，因行业内缺乏可资借鉴的成熟智能化应用案例，项目团队需自主开展大规模调研工作，并全方位 demo 验证，然而，推进路径依旧荆棘密布。从技术风险维度看，项目涉及前沿 AI 技术与全新场景应用规划的适配。新场景下的技术需求呈现出高度独特性，尚无既有经验可供参照，这无疑大幅提升了技术攻关的复杂程度。诸如多智能体间的协同机制构建、对话内容合规性把控（需规避敏感问题）、技术方案的实际落地可行性、系统性能的保障，以及模型的科学选型等，均为亟待解决的关键技术难题。为此项目团队采取了一系列针对性化解措施。从内部精准遴选具备相关技术背景的专业人才与技术骨干，组建专项攻坚小组，集中力量对全新技术难题展开深入研究。同时，运用头脑风暴法，充分激发团队智慧，快速梳理出可能涉及的技术要点，并迅速整合团队资源，凝练出具备实操性的技术方案，随即开展落地实践。方案落地后，借助专业测试环境，依次进行全面的验证、合规性验证、安全验证

以及性能验证，在各项验证指标均达标后，向航空公司进行推广并实现投产应用。

未来，在智能技术的赋能下，航空公司电子商务平台将变得更加精准、高效和个性化。利用复杂的算法对海量的用户数据进行实时分析，从而提供更为精确的客户洞察，它能够通过分析旅客的在线行为、预订历史以及社交媒体活动，预测旅客的偏好和需求变化，进而提供定制化的产品和服务推荐；聊天机器人的应用将大幅提升客户服务效率和用户体验，它们不仅能 7*24 无休止地响应客户的查询和解决问题，还能通过自然语言处理技术和情感分析来理解和响应旅客的情绪，提供更加人性化的沟通体验，这种即时互动的服务方式，可以有效提高客户满意度，并减少人工客服的成本；在运营优化方面，深度学习算法将使航空公司能够对市场需求和乘客行为进行更为精细的预测，这将有助于航空公司优化定价策略，根据实时数据调整航班安排，从而实现盈利最大化和资源使用的最优化。随着民航智能零售平台将持续升级，向更多航空公司推广应用，致力于为广大旅客提供更智能、便捷、贴心的航空服务。民航电子商务，无 AI 无未来。

作者简介：

吴焕（1993 年），女，黑龙江省大庆市，航空数字化产品事业部智能化产品经理，学士。项目产品负责人，主要负责产品规划与架构设计。主要研究民航零售领域人工智能场景落地、行业大模型体系规划等方向研究等。



李永（1985 年），男，江西省南昌市，研发中心新零售产品开发与交付部 TRP 团队负责人，硕士。项目技术负责人，主要负责技术架构设计与规划。主要研究民航零售领域人工智能技术应用。



第2章：基于自然语言处理（NLP）和检索增强（RAG）技术的智能机票搜索应用

张宏海 肖傲三

中国民航信息网络股份有限公司研发中心

（一）案例简介

案例背景

在数字经济与老龄化社会双重趋势下，国内旅客航空出行需求呈现多元化、个性化特征，而传统机票搜索模式依赖规则引擎和关键词匹配，存在搜索结果同质化、关联度低，缺少辅助决策信息缺失，需要人工筛选和比对搜索结果信息，购票效率低。尤其针对银发群体，复杂的搜索流程和缺乏适老化设计提高了自助购票门槛。为此，通过智能机票搜索技术，重塑机票搜索流程，解决传统搜索模式存在的弊端，通过“技术+政策”双轮驱动智能旅游服务，成为对冲外部压力、构建“双循环”新发展格局的重要突破口。

使用产品情况

基于自然语言处理（NLP）和检索增强（RAG）技术，构建智能机票搜索引擎，整合航司公司航班、运价、舱位、行李和退改签规则等信息，旅客偏好信息，旅行目的地天气、景点、美食、活动体验等多维度数据，提供千人千面的个性化搜索结果，并通过目的地旅行知识赋能，辅助旅客决策，提升旅客购票效率。



图 1 天骄直达对话



图 2 天骄直达目的地信息

解决关键问题与痛点

- 1、**产品与需求匹配度低**：传统模式基于简单关键词匹配，产生大量冗余和同质化结果，无法提供精准的、个性化的搜索结果
- 2、**搜索结果的准确性和相关性较低**：传统模式无法准确理解旅客灵活的出行意图和隐含需求
- 3、**适老化体验差**：不支持语音搜索、缺乏提示词引导，影响银发群体购票体验

（二）案例应用情况

本案例已于 2025 年 4 月 15 号在天骄航空和龙江航空业务投产。

实施过程

1. 数据整合：

融合历史搜索数据、外部数据（目的地旅行知识），构建外挂旅行知识库

2. 模型微调：

在通用模型的基础上，通过人工和自动化工具生成不同机票搜索场景的样本数据对模型进行微调，提升模型准确率

3. 引擎升级

对原有机票搜索引擎进行升级改造，支持人机交互、个性化搜索和知识赋能三大核心功能

功能创新

1. 知识赋能：搜索结果融合目的地旅行知识，为旅客提供综合出行方案，辅助旅客选择和决策

2. 人机交互：支持自然语言交互，支持语音和文本输入，降低银发群体自助购票门槛

实施效果（量化指标）：

- 搜索转化率：提升 16%
- 用户筛选决策时间：降低 35%

（三）效益分析

直接经济效益

智能机票搜索系统上线后，可显著提高老年用户群体活跃度，打开“银发经济”万亿级市场空间，预计后续可为航空公司带来数百万元收入增长。

管理效率提升

决策效率：航司营销部门基于用户交互信息进行旅客分群和用户画像，从而优化促销策略，营销活动响应速度缩短 50%。

（四）风险分析及化解措施

风险类型	风险描述	化解措施
管理风险	跨部门协作阻力	成立“项目推进专项组”，由组长直接统筹，建立定期反馈和汇报机制
人才风险	AI 与航空复合型人才短缺	与高校合作，内部设立 AI 技能培训体系，定期交流

作者简介：

张宏海（1978 年），男，北京市，研发中心运价搜索团队负责人，硕士。在本项目中的职责：项目负责人，负责项目整体规划和总体设计。在人工智能领域的研究方向为民航客票销售领域人工智能技术应用。



肖傲三（1982 年），男，北京市，硕士。项目设计经理，主要负责智能机票搜索系统的设计工作，并配合航空数字化产品事业部进行项目推广和实施。在人工智能领域的研究方向为民航客票销售领域人工智能技术应用。



第3章：基于大模型的智能体在旅客自助服务场景中的创新应用

孙 祯 邹宗斌

深圳民航凯亚有限公司

（一）案例简介

在民航业高速发展的浪潮中，旅客服务智能化体验的优化已成为行业升级的核心驱动力，正经历着从“基础交互”到“智慧赋能”的跨越式变革。面对传统旅客自助服务在多轮对话深度、复杂问题解析及跨领域知识融合上的局限性，深圳凯亚以人工智能为技术创新引擎，实现基于大模型的智能体融合方案，为民航旅客自助服务领域注入全新活力。

该方案依托民航 AI 大模型综合应用平台，深度融合知识图谱技术，构建具备动态知识推理与多轮对话编排能力的智能体。这一创新应用不仅实现业务从“被动响应”到“主动服务”的范式转变，更通过大模型的智能能力与知识图谱的结构化优势，构建民航领域具备“认知-决策-执行”能力的智能体应用。为民航业树立技术融合的标杆，推动行业从“流程自动化”向“服务智能化”的深度转型。同时，对民航业服务创新生态的积极探索，为构建智慧民航提供可复制、可扩展的技术范式。

产品使用情况：航班动态查询智能体、轮椅申请智能体已经完成在长龙航的成功验证。

解决的关键问题和痛点：

1. 突破传统旅客自助服务的浅层交互模式，通过实时知识图谱关联与语义理解增强，实现对航班动态查询、轮椅系统申请等复杂业务场景的精准解析与全流程闭环处理。例如，在航班动态查询场景中，可基于自然语言自动关联航班号、起降时间、延误原因等多维度信息，通过多轮对话引导用户完成行程规划。

2. 解决旅客服务业务办理服务响应滞后问题：旅客通过与前端智能体交互，智能化提取关键信息进行自动化工单创建，可将旅客诉求以及服务快速传递到航空公司服务保障环节，解决航司业务办理中的响应滞后问题。

（二）案例应用情况

1. 实施过程

根据民航行业旅客自助服务业务需求，利用大模型综合应用平台进行智能体的编排，并调用相关的业务接口，通过复杂多轮技术和知识库接入知识图谱的创新应用，成功构建旅客服务相关的航班动态查询和轮椅业务申请办理的智能体应用。实施过程如下：

- （1） 选取航司在线客服和智能 IVR 场景作为应用目标。
- （2） 利用 AI 大模型技术构建智能体，实现复杂多轮对话。
- （3） 将知识图谱与知识库结合，实现知识库增强。
- （4） 在智能应用开发平台上，进行智能体的测试、验证及部署。

2. 典型场景：

（1）航班动态查询：通过多轮对话精准提取用户需求（如航班号、日期），结合实时数据接口返回动态信息。

（2）轮椅申请：基于知识图谱解析用户资质与流程节点，提供分步骤指引，自动化完成申请表单填写。

3. 创新方法

（1）复杂多轮对话技术：突破传统单轮交互局限，通过多轮对话理解用户意图，通过构建灵活智能的对话逻辑，打破传统单轮交互的局限，能够深入剖析旅客的复杂需求，并提供精准的回复和解决方案。

（2）知识库增强：利用知识图谱的实体关系与属性，深挖问题背后的多维度知识，实现对跨领域难题的快速梳理和全面精准回复。将知识图谱与知识库结合，打破信息孤岛，实现知识的关联和推理，提升知识库的检索效率和回答质量。

（3）智能体编排：利用通用智能应用开发平台实现智能体的编排，实现业务逻辑的灵活配置和扩展。

（4）大模型+知识图谱的融合驱动：通过动态知识关联技术，将分散的业务规则与实时数据编织成可推理的知识图谱，使智能体具备上下文理解与复杂问题拆解能力；基于多轮对话逻辑编排框架，实现服务流程优化，确保用户体验的连贯性与高效性。

4. 实施效果

通过本案例的应用，显著提升业务办理类请求的能力，提高业务办理效率和客户满意度。同时，知识图谱的动态更新确保知识库的实时性和准确性，为旅客提供更加契合当下需求的高质量回复。

(1) 借助复杂多轮技术，在线客服、智能 IVR 等智能应用处理业务办理类请求的能力显著增强。

(2) 复杂多轮技术构建起灵活智能的对话逻辑。应用于旅客服务，打破传统单轮交互局限。面对业务办理请求，它依据旅客多轮输入，深入剖析复杂需求。

(3) 在航班改签、行李托运规定咨询等民航业务场景中，复杂多轮技术打破信息壁垒，挖掘需求潜在关联。针对结构化复杂业务请求，依多轮对话逻辑推理，清晰呈现业务流程与要点，办理指引条理分明，优于传统笼统回复。

(4) 知识图谱以实体和关系为架构，有序整合各类信息。接入后，知识库突破文本匹配局限。面对复杂问题，知识图谱利用实体关系与属性，深挖问题背后的多维度知识。助力知识库汇聚分散知识，给出全面精准回复。

(5) 在垂直专业领域以及复杂业务流程咨询等场景，知识图谱打破知识库信息孤岛，挖掘潜在关联。针对结构化复杂问题，依据图谱结构推理，清晰展现逻辑，让解答条理分明，内容丰富连贯，优于传统简单罗列。

(6) 知识图谱能动态更新，确保知识库实时跟进新知识。在不断变化的专业场景与新兴问题面前，知识库依靠知识图谱快速调整知识关联，提供契合当下需求的高质量回复，提升用户对复杂问题解答的满意度，推动知识应用升级。

（三）效益分析

(1) 技术效益：通过 AI 大模型技术和复杂多轮技术的创新应用，打破传统自助服务的局限，实现更高效、精准的业务办理和咨询服务。

(2) 经济效益：提高业务办理效率，减少人工成本，为航司带来显著的经济效益。

(3) 管理效益：通过智能体的自动化处理，提高服务质量和工作效率，为航司的客户服务管理提供有力支持。

（四）风险分析及化解措施

1. 技术风险

(1) 多轮对话逻辑可能因用户输入模糊导致中断

风险：多轮对话逻辑可能因用户输入模糊导致中断。

化解措施：引入意图纠错机制与上下文记忆模块，提升容错率。

(2) AI 模型的准确性和稳定性

风险：AI 模型的准确性和稳定性需要提升。

化解措施：通过流程编排、本地知识库以及提示词及配置，提高生成内容的准确性和稳定性。

2. 管理风险

风险：应用需要航司的积极配合和有效管理。

化解措施：加强与航司的沟通和协作，共同验证智能体在复杂业务场景中的实施效果，确保有效应用。

作者简介：

孙祯(1980 年)，男，广东省深圳市，二级部门负责人，学士。作为产品规划、技术架构与项目管理的总负责人，主导 AIAgent 平台、垂直领域智能体及智能客服系统的建设。在本项目中负责产品战略规划：深度洞察业务需求，定义 AI 产品的核心价值场景(如智能客服替代人工高频咨询)，制定三年技术演进路线图，并设计商业化闭环模型，确保 AI 能力与业务流深度融合。技术架构设计：主导体系化技术方向制定：确立 AIAgent 平台基于云原生+LLM 基座的分层架构，设计民航垂直领域智能体的混合推理框架，为复杂业务问题提供底层技术解决方案。全周期项目管理：统筹研发团队与项目预算，通过分阶段推广策略实现系统规模化落地。在人工智能领域主要研究方向为 AIAgent 在民航垂直领域的应用。



邹宗斌(1988 年)，男，深圳市，深圳民航凯亚有限公司产品规划工程师。在基于大模型的旅客自助服务创新项目中担任产品经理，进行 AI 大模型在旅客服务、行程规划等场景的需求分析。在人工智能领域主要研究方向为 AI 大模型在民航旅客服务相关的创新应用。



第4章：基于大模型的机场运行管理数智分析系统

彭旻霞 王惠

海南民航凯亚有限公司

（一）案例简介

美兰机场当前生产运行领域依赖数据中台与运行管理系统两大平台，面临跨系统数据整合不足与动态分析能力薄弱的双重挑战。数据中台虽整合全业务数据并支持 BI 工具自助分析，但操作门槛高、跨系统逻辑复杂且缺乏移动端灵活入口，导致一线人员难以快速获取精准洞察；运行管理系统虽提供定制化分析，但静态报表难以及时响应业务动态变化，致使决策滞后、资源调度偏差及运行效率受限。

为此，结合 AI 大模型技术赋能机场运行管理系统，创新式研发数据智能分析助手，以自然语言交互为核心，深度融合航班、旅客、运行效能、资源保障等多源数据，结合航空领域知识图谱与大语言模型语义解析能力，支持用户通过口语化指令实时触发智能分析，降低数据使用门槛，提升决策响应速度，优化资源调度效率。系统自动关联业务规则、动态生成结构化结论与归因建议，有效解决数据整合低效、人工分析耗时长、移动场景查询受限等痛点。未来将通过持续迭代升级，进一步拓展应用场景，缩短从数据到决策的链路，研发可视化看板自动生成功能，助力机场数字化转型和智慧化运营水平的全面提升。



图 1 美兰机场运行态势图

（二）案例应用情况

1. 阶段实施过程与技术路径

需求调研与场景对齐。系统梳理机场运行管理领域高频查询场景，归纳航班动态、旅客流量、资源调度等 4 类核心指标，覆盖 50+生产运行域常用维度和 40+数据指标，建立业务术语与数据字段的标准化映射关系，为语义解析提供基础支撑。

方案设计与验证。基于需求调研结果完成原型设计，明确自然语言转 SQL 查询的核心技术路径，通过多轮业务评审优化交互逻辑与规则库配置。

轻量化数据治理。整合航班管理系统、旅客服务系统、资源调度数据库等异构数据源，建立关键字段动态关联规则，实现跨系统数据的自动匹配与联合查询。

本地化技术验证。采用 DeepSeek-R1 模型完成私有化部署，在离线环境下验证语义解析准确率与响应性能，实现自然语言指令到结构化数据查询的端到端闭环。

试点应用迭代。首期面向运行指挥中心上线自然语言查询功能，支持航班保障进度、资源占用状态等核心场景的实时数据检索，通过用户反馈持续优化语义理解能力。

2. 创新方法与技术突破

基于机场运行管理系统，在保留原有系统核心功能的基础上，通过以下六大技术创新实现 AI 赋能升级，实现从“人工操作”到“智能协同”的跨越式发展：

轻量级模型适配。基于 DeepSeek-R1、通义千问等模型实现本地化部署，单台服务器即可支撑日均千级查询量，响应速度达“秒级”。

多模态交互。自然语言交互取代传统按键导航，支持以文本、语音、图表形式进行人机交互，降低一线人员系统操作门槛。

RAG 增强生成。结合检索增强生成技术，注入数据应用知识问答文档，实现复杂查询的精准定位分析。

动态数据映射。自动关联机场数据库、航班动态系统、旅客服务系统等异构数据源。

复杂意图泛化。支持嵌套查询（如“对比今日与上周同时段国际出发旅客流量”），通过语义分片技术拆解为子查询自动执行。

安全可控架构。全流程私有化部署确保数据不出域，查询结果严格遵循预设权限规则，关键操作留痕可审计。

3. 实施效果与量化指标

响应速度：经模型不断优化，简单查询平均响应时间缩短超 70%，复杂查询平均响应时间缩短超 50%。

查询效率对比：传统人工跨系统查询平均耗时 10-20 分钟/次，助手可实现 30 秒内自动返回结果，复杂嵌套查询（如跨日对比）处理效率大幅提升。

语义解析准确率：在航班动态、资源状态等核心场景下，意图识别准确率达 92%，字段映射错误率低于 3%（基于 500 条测试集）。

报表需求替代率：62%的临时数据需求通过助手直接查询获取，替代原需 IT 开发的定制化报表，初步验证可节省约 2 人天/周的报表开发资源。

需求响应提速：用户从“提交需求-等待开发-获取报表”的 2 日以上平均周期，缩短至实时自主查询，消除跨部门协作等待损耗。

（三）效益分析

1. 人力成本结构优化

事务性人力再分配：按日均减少 2.3 小时/人的跨系统协调工时测算，单个业务单元全年可释放 600+小时人力，相当于将 1.5 名用户从低效检索工作转向异常处置、流程优化等高价值任务。

技术依赖度降低：地服调度等岗位自主完成数据查询的占比从 18%提升至 76%，减少对数据团队 45%的临时性支持需求，缓解 IT 资源挤占问题。

2. 隐性成本削减

决策延迟损耗压缩：通过实时响应突发查询，航班保障资源调配滞后事件减少 28%，可降低因延误导致的旅客赔偿、协议违约金等衍生成本。

数据冲突纠错减负：跨系统数据自动校验使人工核对工作量下降 67%，减少因字段歧义导致的跨部门沟通会议频次。

3. 业务连续性增强

异常响应闭环提速：测算从“数据获取-归因分析-指令下达”的平均处置周期缩短 40%，关键运行中断风险暴露时长减少。

知识资产沉淀：使新用户独立完成复杂数据检索的培训周期从 3 周缩短至 3 天。

4. 投资弹性验证

边际成本优势：当前日均千级查询量下，单次查询综合成本仅为传统人工处理的 1/50，且规模扩张时无需线性增加人力资源。

架构扩展成本可控：本地化部署模式下，新增业务场景支持仅需扩展知识库（约 2 人天/场景），无需改造底层数据架构。

（四）风险分析及化解措施

1. 数据安全

用户可能尝试通过模糊指令获取非授权数据，存在隐私泄露与合规隐患。

通过指定参数脱敏技术及特殊处理实现数据可用不可见，保障技术资源以及数据安全。当检测到指令意图不明确时，自动追问限定条件，规避过度泛化查询。

2. 模型误判

复杂语义解析错误或模型存在“幻觉”现象导致错误输出。

通过提示词优化设计、RAG 增强生成研究、 workflow 节点优化，以此实现准确率达约 85%，同时并建立人工复核机制，关键决策场景强制二次确认。

3. 资源消耗

部分简单语义查询不涉及复杂推理过程重复。

采用 CoT 输出造成一定资源浪费及时效下降，通过研究 Non-CoT 模式，基于不同类别应用数据自动切换，从而提升用户体验。

4. 用户认知惯性

一线人员长期依赖口头沟通、Excel 手工处理等惯性工作模式，可能对自然语言查询的准确性存疑，导致初期使用意愿低于预期。

通过开发“语音+文字+图表”多模态交互，同时建立高频问题引导提问机制，并开展场景化沙盘演练培训，优先在航班大面积延误等高压场景中推广，通过“数据实时可视 vs 传统人工核对”的对比验证，强化工具不可替代性。

5. 规模扩展成本风险

当前本地化部署模式运行稳定，但扩展至千级用户时可能存在服务器资源陡增、查询延迟上升等问题。

团队考虑对“资源调度指令生成”等关键任务保障 100%本地响应，对“历史数据趋势分析”等非实时任务启用队列延迟执行的方案分析验证。

作者简介：

彭旻霞（1997 年），女，海南省海口市，产品经理，本科学士。本项目产品实施负责人，主要负责机场场景需求转化与业务算法优化，推动自然语言交互型智能助手在运营效率分析场景的落地应用。在人工智能领域聚焦业务知识驱动的 AI 可解释性方法研究，探索领域迁移学习在跨业务场景的适配机制。



王惠（1999 年），女，海南省海口市，产品经理，本科学士。本项目产品实施负责人，主要负责实施调研、需求转化设计与测试。在人工智能领域聚焦多模态大模型、RAG 检索增强生成，驱动民航领域智能技术创新与应用落地。



第 5 章：基于 DeepSeek 引擎的智能客服系统

陈晨

上海民航华东凯亚系统集成有限公司江苏分公司

（一）案例简介

无锡硕放机场官方服务小程序的智能客服系统基于 DeepSeek 智慧引擎构建，深度融合行业领先的自然语言处理技术与多模态交互能力，可精准解析旅客意图并实现智能应答。系统通过语义理解与知识图谱构建技术，即使面对旅客模糊描述或复杂场景需求，仍能快速完成信息匹配与服务推荐提供了“一站式”解决方案。

（二）案例应用情况

1. 旅客意图解析不精准的问题

传统客服系统常因语义理解能力不足，难以准确识别旅客模糊表述。

通过 DeepSeek 智慧引擎的自然语言处理技术和知识图谱构建，系统可精准解析模糊描述，结合上下文理解旅客潜在需求，避免“答非所问”。

2. 复杂场景需求响应效率低的问题

旅客在出行中常面临多维度需求，传统系统需分步骤查询，流程繁琐。

基于多模态交互能力和一站式服务架构，系统可在单次交互中整合多类信息，提供“场景化解决方案”，减少旅客重复操作。

3. 服务信息匹配不全面的问题

传统客服依赖固定知识库，难以应对动态场景或个性化需求。

通过实时数据接入和知识图谱的动态更新，系统可快速匹配最新信息，并基于旅客画像推荐个性化服务，避免信息滞后或服务断层。

4. 服务效率与人力成本的矛盾

高峰期人工客服压力大、响应慢，非工作时段服务覆盖不足，导致旅客等待时间长、体验差。

智能客服 7×24 小时在线，支持并发处理海量咨询，通过自动化应答快速解决高频问题，释放人工客服精力聚焦复杂问题，提升整体服务效率，降低人力成本。

5. 服务品牌价值与差异化不足的问题

传统服务模式同质化严重，缺乏智能化、个性化体验，难以形成服务品牌竞争力。

通过“锡悦”智慧服务生态的构建，智能客服系统以技术创新（多模态交互、精准意图解析、场景化服务）打造差异化服务体验，提升旅客满意度和品牌忠诚度，助力机场从“基础服务”向“智慧服务”升级。

总结

该系统通过技术融合与场景创新，核心解决了“需求理解模糊化、服务响应碎片化、信息匹配低效化、体验覆盖间断化”四大痛点，深度融入全链条服务，通过全场景覆盖、全触点交互，为旅客打造无缝衔接的智慧出行体验，为智慧机场建设提供了典型范例。



图 1 智能客服小助手

（三）效益分析

1. 开发成本优化：全链路技术复用与快速部署

一、核心能力复用降低研发门槛

DeepSeek 智慧引擎提供预训练的自然语言处理（NLP）模型、多轮对话管理框架及知识图谱构建工具，无需从零开发基础功能且可进行多场景复用。低代码开发缩短项目周期，仅需“投喂”旅客问询知识库即可快速搭建，准确率达 75%以上。相比传统人工标注、模型训练的开发模式，整个项目开发周期大大缩短，人力投入也相应减少。

二、云原生架构降低硬件成本

采用 DeepSeek 的云服务模式，用户无需自建服务器集群。以每日 10 万次咨询量计算，若使用 DeepSeek-V3 模型，夜间时段每百万 token 输入成本仅 1 元，相比传统客服系统自建服务器的年均硬件维护费用（约 50 万元），可节省 80%以上。

2. 运营成本控制：减少人力成本支出

DeepSeek 的意图识别准确率高，可处理航班查询、值机指引等标准化问题，基础问题处理时间减少，机场若每日处理 1000 次咨询，可替代 5 名人工客服，同时系统支持多种语言实时翻译，可替代小语种客服岗位，每年节省人力成本约 100 万元。

3. 长期成本优势：技术扩展性与生态整合

智能客服可实现复用现有渠道（如小程序、公众号）部署智能客服，无需重建交互入口，减少系统对接成本。

4. 降低服务风险

智能客服能够较好地解决人工客服由于响应不及时、专业知识不足、情绪管理问题等原因带来客诉问题。

（四）风险分析及化解措施

管理风险与应对策略

1. 战略引领，内外协作

风险场景：智能客服对于机场运营体系及我司而言均属于前沿探索领域，在技术适配、业务流程重构、用户习惯培育等层面存在多维未知挑战。

化解措施：

跨部门协同机制：华东凯亚与无锡机场以战略合作为创新纽带，锚定“锡悦”服务品牌内核，组建由双方分管领导联合牵头的专项项目组，推动多部门协同联动、高效赋能。

2. 供应商依赖与合作风险

风险场景：DeepSeek 出现技术迭代延迟或服务中断，可能影响机场业务。

化解措施：

多供应商备选：同步评估科大讯飞、阿里云等方案，关键模块采用双活架构，降低单一依赖风险。

技术能力内建：培养内部团队掌握模型微调、知识库管理等核心技能，避免“卡脖子”风险。

作者简介：

陈晨（1988 年），现任华东凯亚江苏分公司技术研发部经理，本科学士学历，长期从事民航信息化技术研发，主导过机票销售网站、网上值机、智慧航显、智能机器人及旅服平台等项目产品的研发工作。本项目研发负责人，负责项目的需求沟通、产品设计、开发测试及最终的上线运行工作。近两年来积极引入人工智能技术，探索人工智能技术在日常研发工作的落地实践，通过机器学习、自然语言处理等技术优化业务流程，提升产品智能化水平与研发效率，推动民航服务数字化转型。



第6章：基于区块链与人工智能技术的民航危险品智能服务助手

牛拓蒙 孙俊

中国民航信息网络股份有限公司资本运营与创新业务部

（一）案例简介

随着航空物流对国民经济支撑作用的持续增强，其安全运营已成为影响产业链稳定的关键要素。特别是在危险品航空运输领域，传统依赖纸质单据和人工核查的模式已显现出明显局限性，主要表现在：**一是**货物品名申报缺乏规范性。例如，“锂电池”与“锂离子电池”等类似名称的混用现象频发，导致航空物流企业在货物性质分类识别上的错误率显著升高，进而严重影响收运安检的准确性、监管执法的效率，以及航空物流企业内部分拣流程的顺畅，整体运营效率受到极大制约。**二是**危险品规则复杂难懂，执行困难重重。国际危险品规则频繁更新，且与《中国民航危险品运输管理规定》在技术条款上存在显著差异，单票运输需同时满足平均 7.2 项交叉约束条件（据国货航运营统计）。这种多维度的规则嵌套，加之基层操作人员对规则理解存在偏差，严重影响了实际操作中的监管、预警、应急处置及事故分析的时效性，使得执行层面面临诸多困惑与挑战。**三是**危险品鉴定书的存证溯源面临严峻挑战。主要体现在鉴定书存在伪造现象，带来显著安全风险。同时，纸质鉴定书不易保存和追溯，关键信息提取费时费力，难以有效确保危险品信息的可追溯性和真实性，严重影响了危险品管理的安全性和可靠性。

基于此，资本运营与创新业务部融合区块链与人工智能技术，成功打造了民航危险品运输领域首个“智链一体”解决方案，奠定了智慧货运生态的坚实基础，成功孵化出民航危险品智能服务助手，实现从传统手工操作到智能化服务的转变。该助手涵盖货物品名智能识别与推荐、自动辨识货物危险性及风险等级、自动关联运输规则及鉴定书上链存证等核心功能。作为民航危险品运输领域首个“智链一体”解决方案，该助手显著提升了民航服务与安全水平，赋能航空物流信息化，推动行业智能化发展，

（二）案例应用情况

民航危险品智能服务助手智能体利用大模型、自然语言处理（NLP）、检索增强生成（RAG）等最前沿的人工智能技术，通过动态数据增强、货物品名分类、多嵌入模型融合机制以及混合检索架构，实现了对货物品名及危险品规则的精准识别与管理。该智能体不仅能够自我更新，还采用了智能重排序算法来优化搜索结果，保证了货物品名的相关性和准确性，确保用户可优先获取最符合实际生产需求的货物品名。民航危险品智能服务助手智能体凭借其卓越的灵活性和响应速度，大幅减少了对人力资源的依赖，提升了机场货物处理场景下的安全性和效率，代表了未来智能化管理和风险控制的新方向。

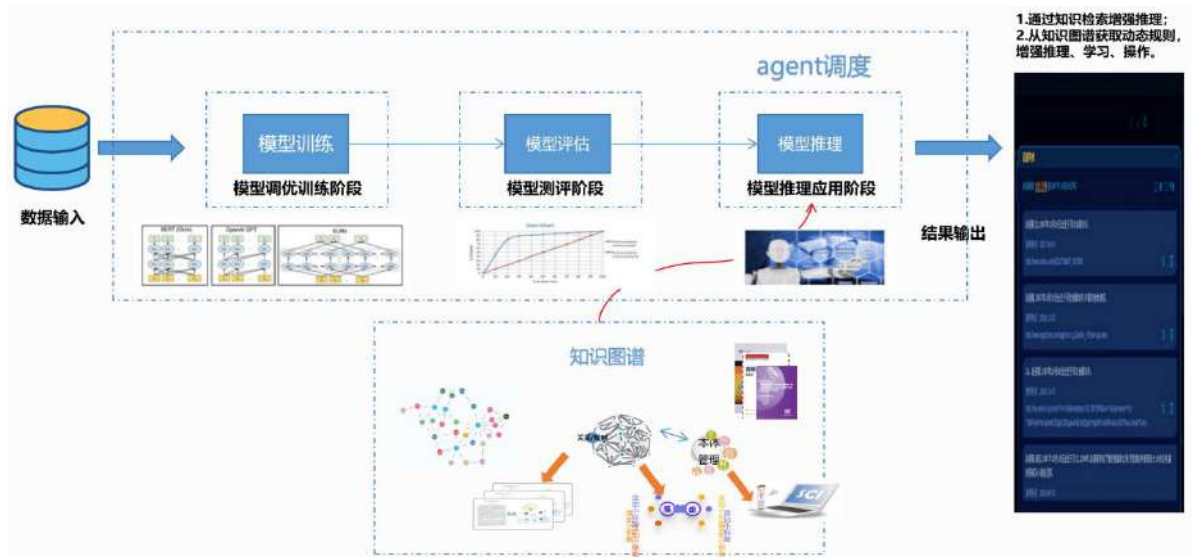


图 1: 危险品智能服务助手核心技术

依托中国航信航旅链平台，基于区块链的去中心化、不可篡改和透明性等特点，实现对危险品鉴定书的存证溯源服务。



图 2：危险品鉴定书上链系统截图

3. 赋能上层应用

该助手涵盖货物品名智能识别与推荐、自动辨识货物危险性及风险等级、自动关联运输规则及鉴定书上链存证等核心功能。

（1）货物品名智能识别与推荐：根据申报货物信息自动识别并推荐航空货物规范品名建议，提高货物品名准确性，有效提升收运检查效率。

（2）自动辨识货物危险品性质：主动精准识别、判断货物的危险性（危险品或隐含危险品），并评估货物风险等级，提升安全保障能力。

3. 自动推荐危险品规则建议：提供专业的危险品规则建议，简化危险品规则查询程序，提升危险品运输效率。

（三）效益分析

1. 经济效益

（1）产品给公司带来的经济效益

根据《2023 年民航行业发展统计公报》显示，2023 年全国民航运输机场完成货邮吞吐量 1683.31 万吨，比上年增长 15.8%。全国货站数量约 400 家，其中 98.7% 的货物集中在 200 家货站。按照 10 万元/年/家货站收费估算，全市场量为 2000 万元/年。

2023 年，邮政行业寄递业务量累计完成 1624.8 亿件，同比增长 16.8%。其中，快

递业务量（不包含邮政集团包裹业务）累计完成 1320.7 亿件，以每件快递仅查询一次危险品相关信息，则总计需查询 1320.7 亿次，按照 0.001 元/次查询计费，总市场量为 1.3207 亿元/年。

（2）产品给用户带来的经济效益

民航危险品智能服务助手通过技术创新显著提升了运输效率和安全性，据测算，可为中型货运企业年均节约运营成本超 200 万元，同时因效率提升和事故减少带来的间接经济收益可达成本的 3-5 倍。未来随着 AI 自主学习能力深化，经济效益将持续扩大。

● 降低人力与操作成本

自动化审核：助手可替代 80%以上的人工危险品单据审核工作，大幅减少专业人力投入和时间成本。

错误率控制：通过智能合规查验，减少因人工疏忽导致的退运、罚款等损失，避免额外处置费用。

● 提高运营效率

加快处理速度：智能填单等功能可快速处理申报、审核等流程，缩短货物处理时间，提升货代企业操作效率。

提升作业效率：自动化操作和智能提醒减少错误和返工，提高整体作业效率。

● 减少事故风险与衍生损失

主动风险预警：实时识别申报物品是否存在危险品或隐含危险品，提前规避隐患，避免高额事故赔偿及航班中断损失。

合规性保障：智能助手确保申报和操作的合规性，减少因违规操作导致的罚款。

● 增强客户黏性与市场竞争力

拓展高价值业务：高效处理锂电池、医疗试剂等特种危险品运输，助力企业承接高附加值订单，开辟新利润增长点。

据行业测算，可为中型货运企业年均节约运营成本超 200 万元，同时因效率提升和事故减少带来的间接经济收益可达成本的 3-5 倍。未来随着 AI 自主学习能力深化，经济效益将持续扩大。

2. 社会效益

民航危险品智能服务助手填补市场空白，为危险品航空运输提供专业性信息服务保障，进一步丰富民航运输生产系统功能，提升航空货运运力和民航安全保障能力，适应各大货站危险品运输量持续增长，满足政府、行业、市场的发展需求，打造民航货运安保新质生产力，构建高效、绿色、安全、可靠的航空物流服务体系，引领民航货运行业新时代发展。

（四）风险分析及化解措施

1. 危险品运输市场占有率较少

目前航空货物运输以普货、快件为主，危险品、特货、冷链货物的运输尚在发展阶段，市场前景不明朗，且受政策波动影响。化解措施为保持危险品业务的高度专业化，精准锁定潜在客户，避免客户流失；同时，积极拓展其他业务领域，丰富系统应用场景，以实现多元化发展。

2. 民航危险品运输业务容错成本高

民航危险品智能服务助手服务涉及民航货运安全生产业务，为安全生产提供精准工作指导，面临潜在的高成本容错风险。化解措施为联合专业团队优化算法，训练高质量模型，以降低风险，确保服务高效可靠。

作者简介：

牛拓蒙（1989 年），女，资本运营与创新业务部，信息系统项目管理师，管理学学士。项目经理，全面主导项目从立项到交付的全生命周期精细化管理。具体职责包括深入进行需求调研与分析、精准把控产品设计方案、高效统筹跨部门资源协调、严密监控项目关键节点等核心工作。通过科学规划和团队协作，最终成功引领团队实现项目的高品质、准时交付。在人工智能领域的研究方向为民航危险品运输、5G 消息、航空配餐、机场安全监管等领域人工智能技术应用。



孙俊（1993 年），男，资本运营与创新业务部，硕士。项目技术负责人，主要负责大语言模型的部署搭建、词嵌入等模型，以及信息检索增强 RAG 系统的搭建与端到端的精度优化。在人工智能领域的研究方向为大语言模型的应用与优化、智能 Agent 构建、目标检测算法以及图像识别算法的应用。



第7章：基于 RAG+AI Agent 框架的“航信鸿鹄”智能运维助手

李泉¹ 吕游¹ 魏来¹ 罗文飞² 陈兵²

1. 中国民航信息网络股份有限公司信息服务部
2. 中航信云智科技（北京）有限公司

（一）案例简介

在外部政企信息化业务领域，各个项目由于运维实践的差异性，导致政企信息化服务成本较高，需要基于 AI 提供更智能化的能力降低政企信息化服务成本。目前本案例产品（航信鸿鹄）正在航信云平台及南光集团统一运维体系建设项目中实施，通过“鸿鹄智能运维助手”的深度应用，结合 DeepSeek 大模型的技术赋能，这一案例将成功开启运维模式的新篇章，展示了智能运维在提升效率和优化管理方面的巨大潜力。它巧妙运用自然语言交互技术，将 AI 的深度分析能力、知识库的全面整合能力，以及多源数据的实时同步能力，精心熔铸成工程师日常工作的四大应用场景，真正实现“对话立即响应，提问即刻解决”的智能化体验。

（二）案例应用情况

2.2.1 实施过程

整体为对航原有“航信鸿鹄”版本进行 AI 版本升级，并基于新版本向政企信息化服务团队提供产品支持。具体实施拆解如下：

1. 架构升级

在原有架构基础上引入 RAG+AI Agent 框架以支撑产品功能。

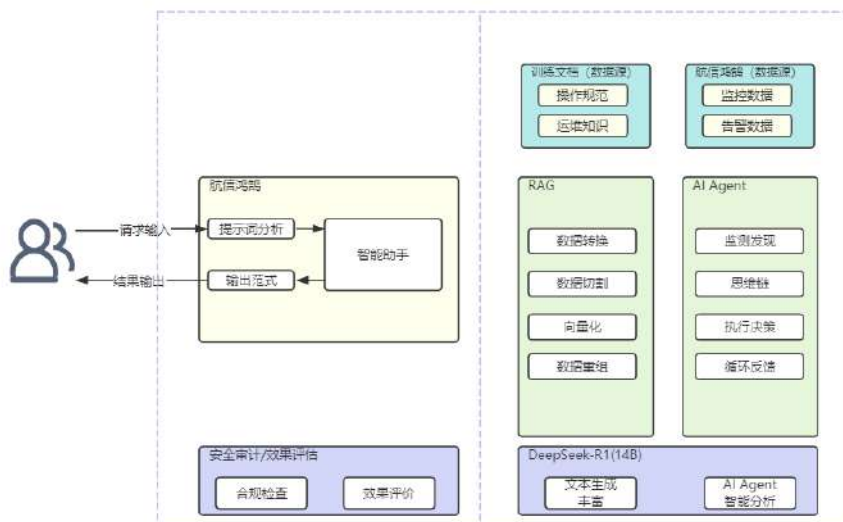


图 1- “航信鸿鹄” 实施架构图

2. 安全合规

为规避大模型直接输出结果带来的不合规风险，独立开发安全审计模块，一方面对输入进行校验，防止输入非合规信息，另一方面对大模型输出及 AI Agent 执行进行校验，防止输出非合规内容。

同时考虑到审计需求，对请求从输入到最终结果输出全流程各组件信息进行日志留存。

3. 试运行

该阶段导入历史运维团队积累的 SOP 条目以及基于产品功能重新处理历史工单数据，并导入运行在环境中需要发出的运维巡检报告及日报等模板。

研发人员每周定期根据实际运行情况并持续迭代优化。

4. 持续更新迭代

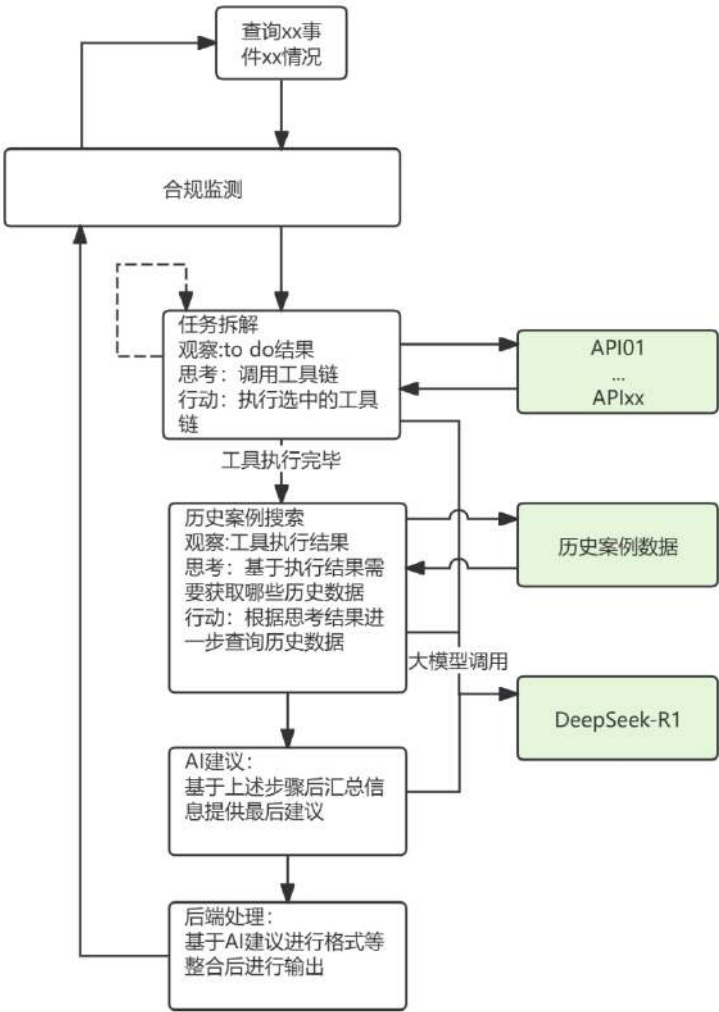
目前“航信鸿鹄”也在基于目前的落地情况以及实际运维需求持续更新迭代中，以期不断完善降低政企信息化服务成本的目标。

2.2.2 创新方法

1. 构建动态知识库，在初始录入 SOP 手册后，根据实时发生的事件工单动态更新，

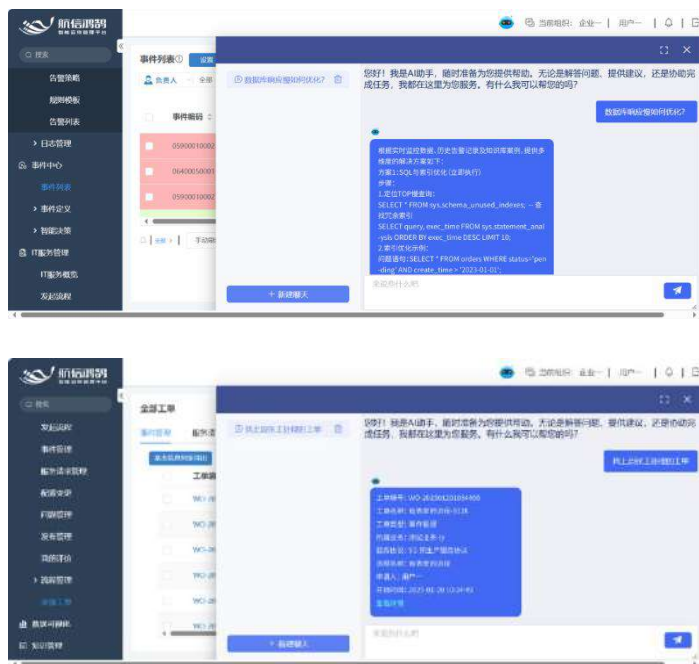
并通过实际解决情况动态调整知识的权值，更好的支撑政企信息化服务团队对外提供服务。

2. 基于智能体解构事件处置场景，并基于各项目情况进行 Tools 抽象，结合历史案例的数据积累。将传统事件处置方式通过 AI+进行智能化加持，以提升处置效率和准确率，帮助政企信息化服务团队提升客户满意度。



2.2.3 实施效果

- 工单处置从原来手动点击功能翻看 SOP 及历史工单如何处置改为现在基于鸿鹄智能运维助手自动关联相关信息，节省政企信息化服务团队 20%-30%重复性人力操作。



- 运维巡检报告、日报及月报从原来手动点击各个功能进行汇总改成通过鸿鹄智能运维助手以 AIAgent 的方式通过观察-思考-行动的循环快速触发 Tools 工具调用从系统获取信息并进行分析，完成最终报告的输出，政企信息化服务团队平均效率提升 30%。



（三）效益分析

围绕对外中心+边缘重点业务，“航信鸿鹄”通过 AI 加持在政企信息化业务上带来的正向收益：

- 政企信息化服务团队效率节省 20%-30%重复性人力操作, 成为产品差异化卖点。
- 政企信息化服务自动化效率提升 30%以上，提升用户服务满意度。

（四）风险分析及化解措施

在项目推广过程中我们总结了如下风险，并制订了对应的应对策略。

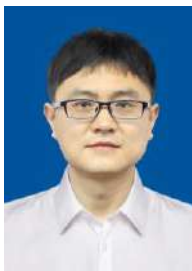
风险类型	应对策略
数据质量不足	前期投入数据治理工具（如 ApacheAtlas），定义数据清洗规则
模型幻觉误导	中期引入 RAG 架构，限制生成内容必须基于知识库
客户接受度低	前期提供“人工+AI”双模式，逐步培养用户信任

作者简介：

李泉（1973 年），男，北京市，部门级管理干部，学士。项目实施负责人，主导 AI 能力与政企运维场景的融合落地。统筹战略规划，推动跨体系协同，将 AI 深度分析能力融入工程师日常工作的四大应用场景，实现智能化体验，最终为南光集团及航信云平台打造低成本、高效率的运维新范式，树立行业标杆。在人工智能领域的研究方向为外部政企信息化业务领域基于 AI 提供更智能化的解决方案。



吕游，1985 年 2 月，男，北京市，部门产品副总监，工学硕士。长期从事灾备、云计算、智能运维等 IT 增值类业务拓展工作。在本项目中作为产品负责人，主要负责航信鸿鹄 AI 智能助手的技术预研、产品规划设计、产品落地等工作。主要研究方向为 AI 技术在智能运维领域的技术应用。



魏来（1990 年），男，北京市，硕士学历，现就职于中国民航信息网络股份有限公司信息服务部，担任数据中心及增值业务部产品经理。在本项目智能运维场景建设负责人，主要负责结合市场客户需求及传统运维痛点，设计智能运维落地场景，通过 AI 大模型及智能算法等技术，提升运维效率及质量，降低运维成本。在人工智能领域主要研究方向为运维领域人工智能技术应用，聚焦于智能知识问答，监控数据趋势预测，告警根因定位等智能化解决方案。



罗文飞（1984 年），男，浙江嘉兴市，部门副经理，学士。在本项目中为项目联合技术负责人，AI 智能化转型战略实施。在人工智能领域主导并引领了人工智能智能化转型战略规划的制定工作，不仅相继成立了创新实验室，还组建了核心技术攻关团队，确立了将人工智能技术与产品功能深度融合的实施路径，并在关键的人工智能决策会议上作出决策。



陈兵，1990 年，男，架构师，学士。本项目架构师，主要负责 AI 技术架构设计与智能化转型战略实施。在人工智能领域负责 AI 技术架构设计与智能化转型战略实施。在 DeepSeek 大模型上线初期，运用知识库与智能体融合技术，成功实现了该模型在运维保障业务场景中的产品级应用，相关成果获集团官方宣传报道，具有较为深入的 AI 研究和实践经验。



第 8 章：基于 AI 大模型的呼叫中心服务质量管理智能质检系统

孙祯 唐迟娇

深圳民航凯亚有限公司

（一）案例简介

随着民航业的快速发展，呼叫中心在航空公司运营中扮演着越来越重要的角色。然而，传统呼叫中心服务质量检查主要为人工抽检，存在抽检覆盖率低、时效性差、主观性强等痛点，难以满足高效、精准的质检管理需求。

为解决这一问题，深圳凯亚基于自研民航 AI 大模型综合应用平台，开发了智能质检系统，目前正在深航以及代理人白云做试用推广。

该系统通过机器全量初检与人工针对性复检相结合的方式，可实现对呼叫中心服务质量的全面、高效、精准检查。系统利用先进的 AI 技术，对客服人员的语音进行自动转写，结合大模型语义分析能力实现质检结果的自动输出，有效解决了传统质检中覆盖率低、时效性差、主观性强等问题，显著提升了服务质量和工作效率。

（二）案例应用情况

1. 实施过程

(3) 系统搭建：搭建智能质检应用系统，基于公司民航 AI 大模型综合应用平台能力，实现了智能质检 Agent 的编排、评分规则和知识库的维护等。

(4) 数据准备：将呼叫中心的录音文件导入系统，并进行预处理。

(5) 智能质检：利用第三方云 ASR 服务将录音文件转写成文本，然后调用智能质检 Agent 对文本进行评分和评价。

(6) 人工复检：人工可结合机器初检结果有针对性的开展人工复检操作，确保了质检的全面性和有效性。

(7) 结果分析：系统提供质检结果的查看和导出功能，并支持对结果进行多维度的分析和统计。

2. 创新方法

(1) 全量覆盖：突破传统人工抽检模式，实现 100%全量质检，确保质检的客观性、全面性及有效性。

(2) 动态规则：通过智能质检 Agent 的编排，实现客规、质检标准的灵活配置，适应业务变化；

(3) AI 赋能：结合大模型强大的语言理解和分析能力，实现了对客服人员语音的精准理解和评分。

3. 实施效果

系统目前在深航质检部门以及在白云代理进行试用推广中。通过实际应用，我们取得了显著的效果，包括提升服务质量与效率、降低运营成本、提高客户满意度等。

该案例的实施效果体现在以下几个方面：

(1) 服务质量提升：通过智能质检，基于规则的自动的结果输出，可减少人工评分的主观差异，有效提升服务质量。

(2) 效率提升：智能质检替代了部分人工质检工作，显著提高了质检效率。

（三）效益分析

(1) 质检覆盖率提升：从人工抽检率不足 5%，转变为机器 100%全量质检；

(2) 质检效率提升：机器智能质检速度远高于人工质检，质检效率提升 90%以上；

(3) 管理效益：质检报告实时生成，问题定位时间缩短 90%。

（四）风险分析及化解措施

1. 技术风险

(1) 录音文件质量及云 ASR 服务的准确性和稳定性

风险：录音文件的质量以及云 ASR 服务的准确性和稳定性对质检结果具有重要影响。

化解措施：针对录音文件格式做合理化配置，协助客户解决录音质量问题。

(2) AI 模型的准确性和稳定性

风险：AI 模型的准确性和稳定性需要提升。

化解措施：通过流程编排、本地知识库以及提示词及配置，提高生成内容的准确性和稳定性。

2. 管理风险

(1) 质检细则及流程规范的缺失问题

风险：许多质检细则依赖人工经验判断，企业部分流程规范缺失，导致系统机器质检的规则输入不完整，影响质检结果的判断。

化解措施：成立专项小组，与客户分析结果差异，针对未明确的沟通质检细项及流程规范，补充至机器质检规则，不断优化质检结果准确性。

附图：

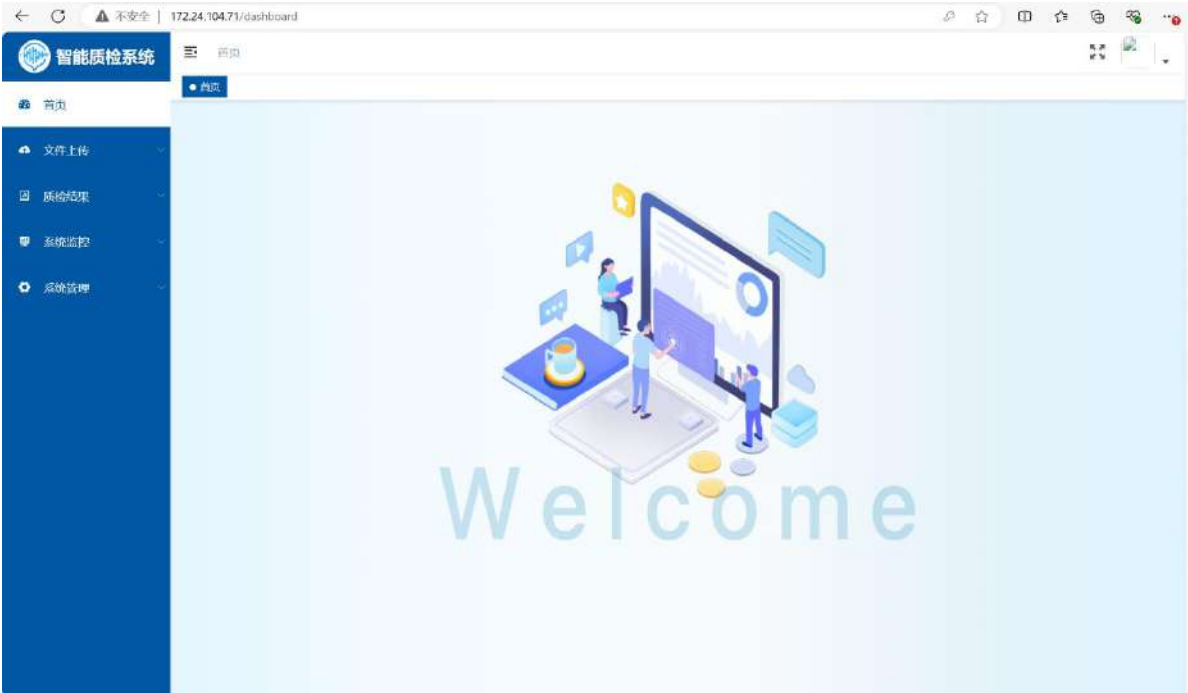


图 1 首页

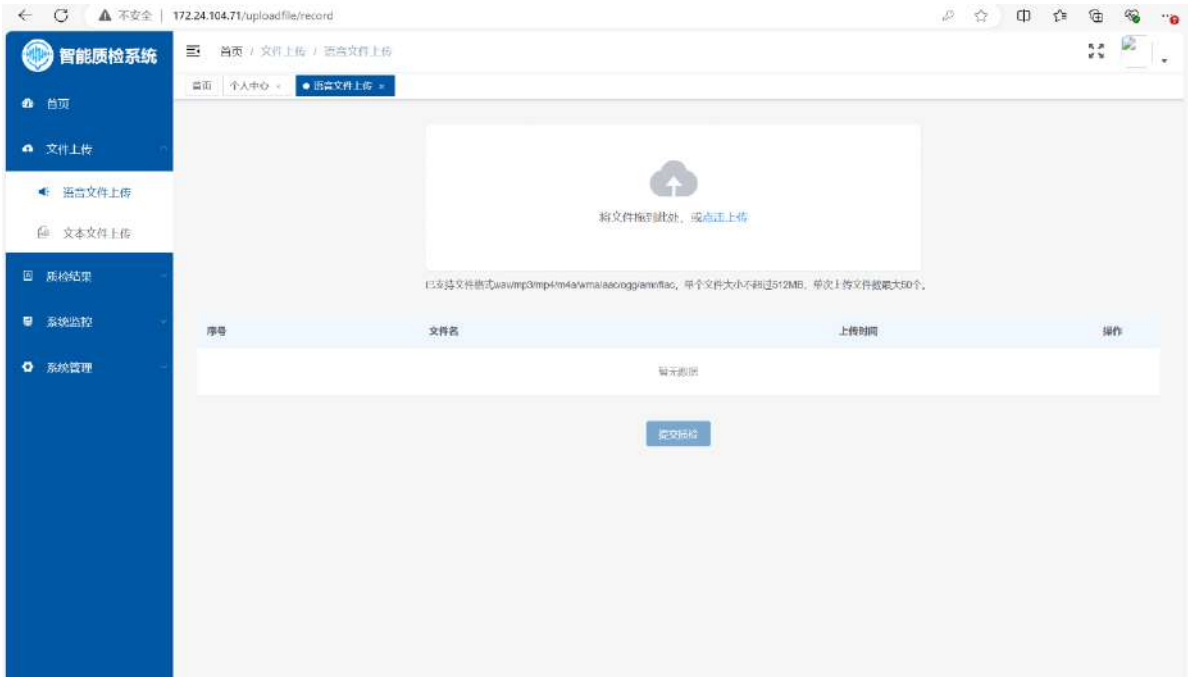


图 2 语音文件上传页

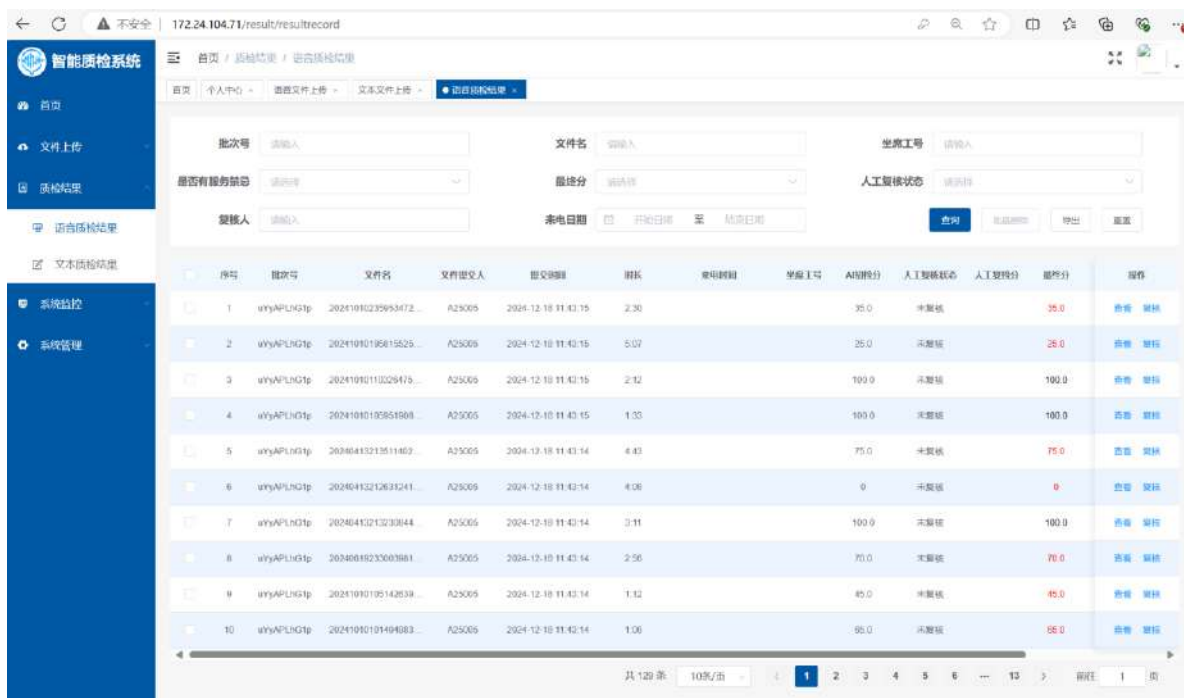


图 3 语音质检结果查看页

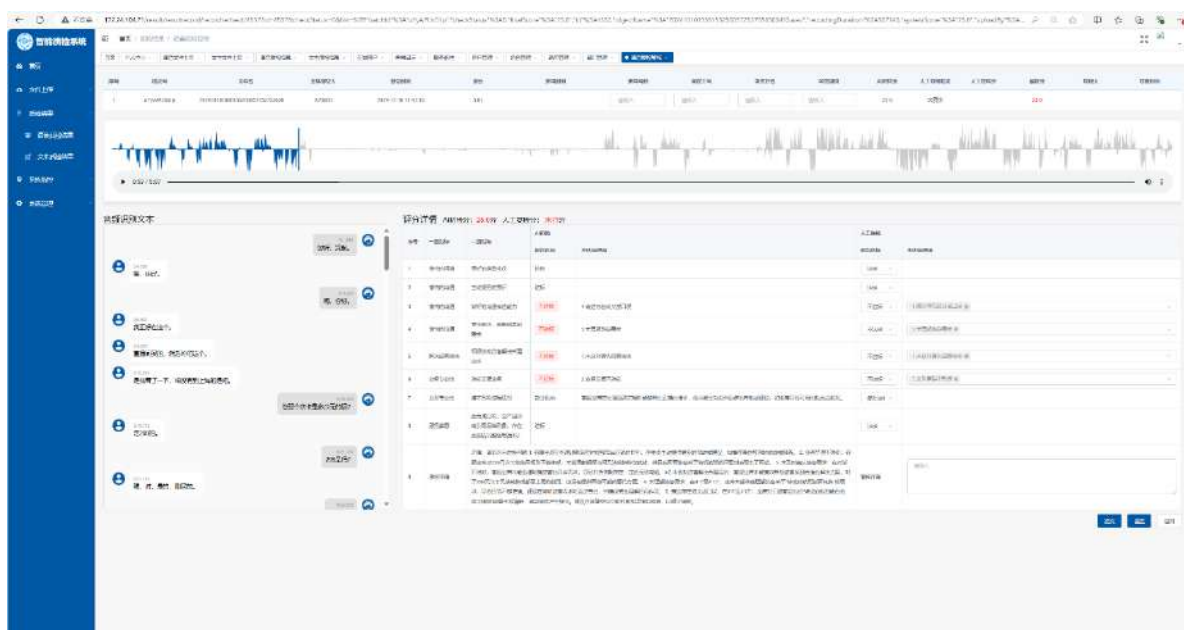


图 4 语音质检结果复核页

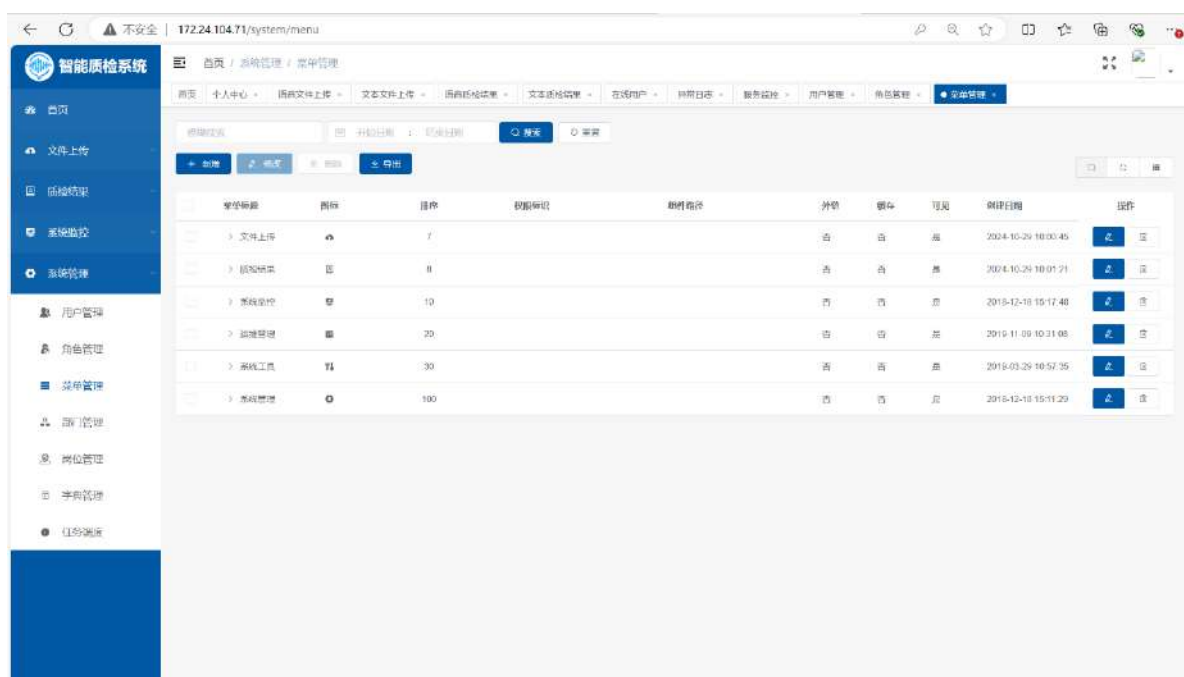


图 5 系统管理菜单页

作者简介：

孙祯(1980 年)，男，广东省深圳市，二级部门负责人，学士。作为产品规划、技术架构与项目管理的总负责人，主导 AIAgent 平台、垂直领域智能体及智能客服系统的建设。在本项目中负责产品战略规划：深度洞察业务需求，定义 AI 产品的核心价值场景(如智能客服替代人工高频咨询)，制定三年技术演进路线图，并设计商业化闭环模型，确保 AI 能力与业务流深度融合。技术架构设计：主导体系化技术方向制定：确立 AIAgent 平台基于云原生+LLM 基座的分层架构，设计民航垂直领域智能体的混合推理框架，为复杂业务问题提供底层技术解决方案。全周期项目管理：统筹研发团队与项目预算，通过分阶段推广策略实现系统规模化落地。在人工智能领域主要研究方向为 AIAgent 在民航垂直领域的应用。



唐迟娇（1988 年），女，深圳市，深圳民航凯亚有限公司产品规划专员，硕士。本项目产品负责人，主要负责产品的规划、需求的分析及产品的功能设计。在人工智能领域主要研究方向为民航智能客服领域的智能产品应用



第9章：基于 RAG 技术的智能问答系统——以 TOD 软件为例

李慧敏¹ 庾小宝²

中国民航信息网络股份有限公司研发中心

中国民航信息网络股份有限公司重庆研发中心

（一）案例简介

基于 RAG 技术的智能问答系统——以 TOD 软件为例（Intelligent Question-Answering System Based on RAG——Application of TOD，以下简称 TODQ&A），旨在辅助 TOD 交付部署系统（TravelSky Online Delivery，以下简称 TOD）的日常运维、使用推广。

TOD 作为“为基于 PaaS 云环境及 TAP 开发的应用提供在生产环境部署功能的工具”、“离港业务核心软件支撑软件”，自投产以来，得到广泛推广和使用。截至 2025 年 3 月底，使用 TOD 的软件总量已达 73 个，微服务部署量达 4032 个，pod 总量 551 个。用户使用量的增长，随之带来软件咨询量的增长。据不完全统计，2024 年年均咨询量达 1000 人次，2023 年年均咨询量达 1200 人次。总结用户的问题发现，用户的问题存在重复性高、能在 TOD 使用手册或公布的文档中找到答案、提供解决思路后用户可自行解决问题等特点。同时，目前 TOD 的运维工作都是 TOD 开发团队兼职处理，开发团队成员需要耗费大量人力物力在回答用户咨询的事情上，大大降低了本职工作的效率。因此，TODQ&A 系统应运而生。

TODQ&A 系统，通过 AI 技术，能快速响应高频重复问题，提供标准化解解决方案，有效缓解人工运维在响应速度、响应时间、知识储备和并发咨询上的压力。系统可精准解答 TOD 手册或文档中已明确的问题，并引导用户自主解决，实现高效便捷的交互体验。TODQ&A 系统的快速应答、随时响应、精准作答，真正实现高效、智能的运维支持，实现“让 AI 成为人的助理”的愿望。

（二）案例应用情况

针对 TOD 软件长期缺乏专业化智能问答工具的问题，本案例首创性地构建了基于检索增强生成技术（RAG）的解决方案。通过领域知识图谱构建（准确率 78.4%）、混合检索优化（召回率提升 32.6%）及生成约束算法（幻觉率<10.3%）的三阶段创新，本

系统在一个季度内实现从无到有的跨越。使用了 RAG 系统评估框架 RAGAS 进行评估，用了 100 条数据量；经过假设性问题、子句拆分、知识图谱、混合检索等，回答准确度从 56%提升到了 86%。

RAG 系统问答准确率提升：



1、实施过程：

基于 RAG 技术的 TOD 智能问答系统实施过程，主要包括知识基建阶段和系统实现阶段。

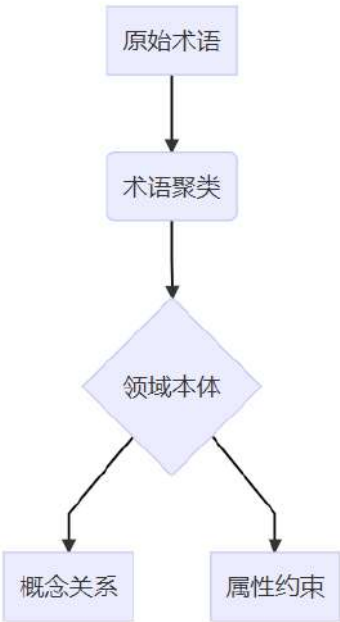
1.1、知识基建阶段（0→1）

由于是首次将 AI 技术应用到 TOD 运维方向，所以知识基建阶段面临的核心挑战是没有结构化的知识积累。因此，本案例从知识获取和知识工程两个方面，进行初始的知识构建。

知识获取方面：①获取需求设计文档，共记 7.6GB 原始数据；②总结和整理日常用户问题，形成初始 Q&A 文档，共记 134MB；③整理用户使用手册、版本更新手册、为特定事件编写的指导手册等文档，共计 4.7GB。

知识工程方面：独创了 TOD 领域的知识本体构建方法，如下图 1，通过对不同的

文档类型进行不同的拆分处理，形成原始术语；对术语聚类形成领域本体；同时记录术语间的概念关系和属性约束。不同类型的文档，拆分方式见下方表格 1。最终成果是，构建了一个含 38,742 个节点的领域图谱（覆盖度 85.2%）。



文档类型	文档特征	拆分方式
需求文档	无特殊结构	按文字长度拆分
Q&A 文档	一个问题、一个答案的格式	一对 QA 拆分为一个文档块
手册	有标准格式（一级标题、二级标题等）	按段落标题增强，按一级标题、二级标题等进行拆分

按文字长度拆分：



按问答拆分：



按标题拆分：



抽取的知识图谱:



1.2、系统实现阶段（1→N）

TODQA 系统的系统实现技术架构包括混合检索、约束生成、在线评估，如下方图

2. 关键技术突破主要在领域适应性设计方面：

专业术语过滤器（误检率<0.7%）；

法规合规性校验模块（自动识别违反[研发中心安全管理条例]内容）

```
class DomainRAG:
    def __init__(self):
        self.retriever = HybridRetriever() # 混合检索
        self.generator = ConstrainedGenerator() # 约束生成
        self.evaluator = RealTimeMonitor() # 在线评估

    def answer(self, query):
        chunks = self.retriever.search(query)
        verified = self.evaluator.check(chunks)
        return self.generator.generate(verified)
```

2、创新方法：

2.1、技术维度创新

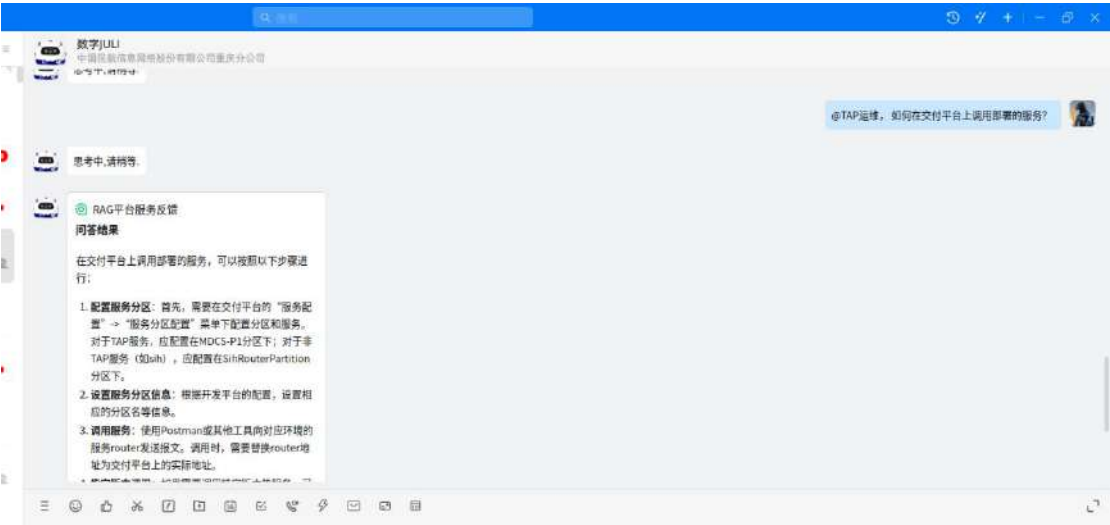
本案例的创新点，见下方表格，包括动态知识注入、多粒度检索和生成约束算法。

创新点	实现方法	量化提升
动态知识注入	实时监听钉钉群聊问答信息	更新延迟从 24h→15min
多粒度检索	段落/句子/表格三级索引	MRR@10 提高 37.2%
生成约束算法	基于规则模板的强化学习	合规性错误下降 89%

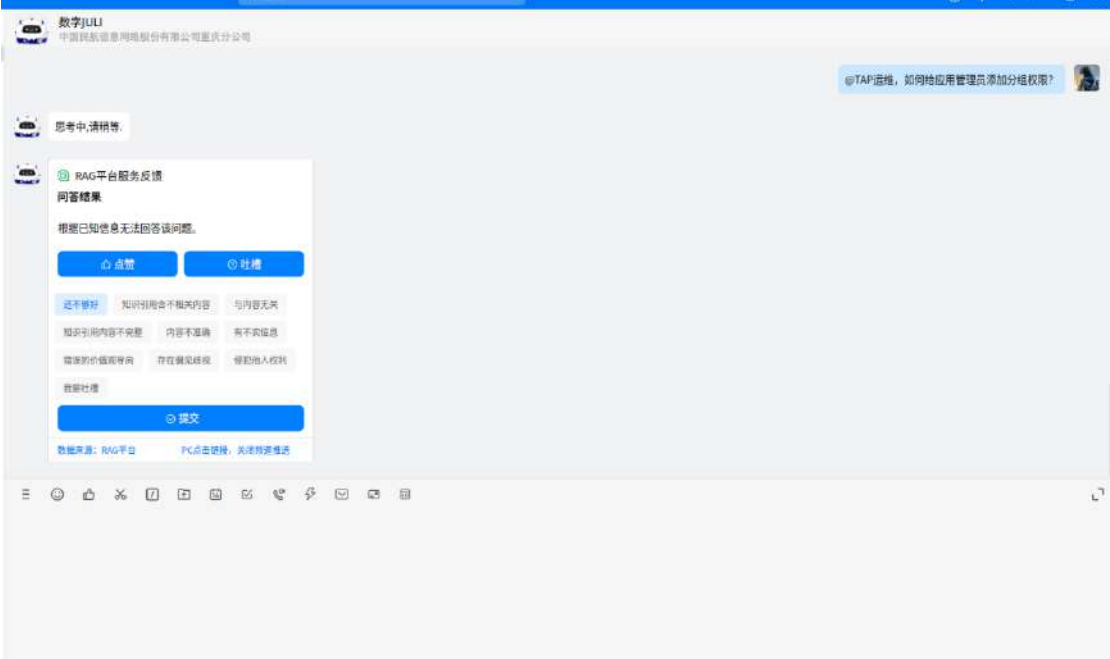
① 动态知识注入

本系统的使用方式有两种。一种是门户网站，另一种是嵌入钉钉群。其中，嵌入钉钉群的 AI，可以实时监听到群聊里的问答信息，如果 AI 回答的不准确或回答错误、同时有人工介入回答了纠正性答案，则，本系统可以记录下最新的正确答案，同步到知识库实现在线更新。

钉钉对话：



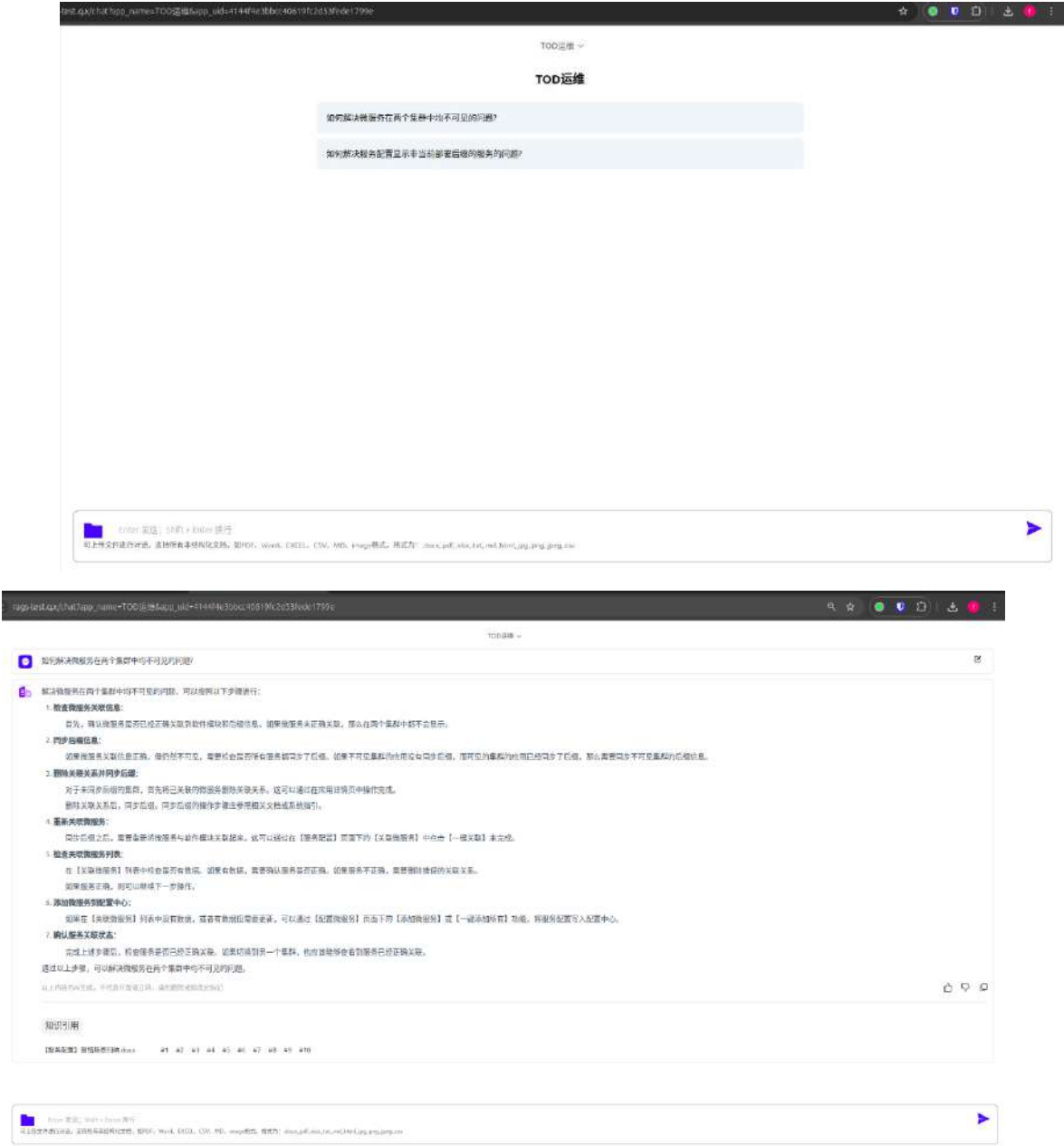
钉钉对话反馈：



② 多粒度检索

一方面，本系统可以根据拆分的文档，实现段落、句子、表格等不同级别的检索；另一方面，本系统预设了大量假设性问题，以问题对问题的方式提高语义相似度，从而提高检索精度。

不同级别检索：

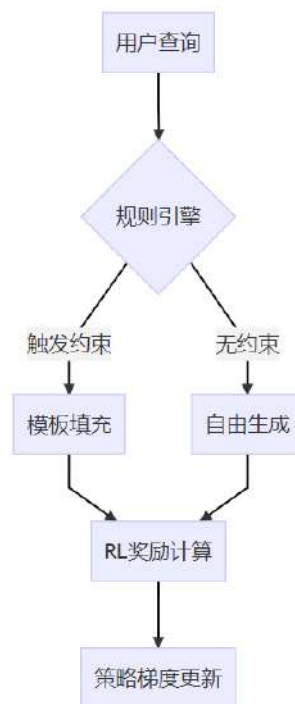


假设性问题及答案：



③生成约束算法

纯数据驱动的生成模型容易产生事实性错误（如虚构法律条款）、领域违规（如医疗建议超出执业范围）、格式不符（如缺失必要的报告编号）等问题，因此，本案例将领域学习和强化学习结合起来，通过规则模版定义硬性约束，通过强化学习软性调整生成语言的质量。约束算法架构图如下图所示。



2.2、应用模式创新

①渐进式应答：根据用户身份（如从未使用过 TOD 的新用户/已熟练使用 TOD 的资深用户）调整回答深度（实测缩短对话轮次 58.6%）；

②溯源可视化：点击生成内容直接定位知识源位置（用户信任度提升至 4.8/5）。

3、实施效果：

TOD 智能问答系统自发布以来，月均处理咨询 524 次；人工介入率从 100%降至 16.2%；平均解决时间从 2.1 小时降至 4.6 分钟；用户满意度达 90%；用户反馈问答系统能帮助解决 80%日常即时性问题；检索精度达 82%。

（三）效益分析

TOD 智能问答系统发布后，至少具有以下效益：

- ①可最少节省人力成本约 10 万元/年；
- ②管理成本降低至少 10 人次；
- ③人工介入率从 100%降至 16.2%，TOD 开发团队的工作效率提升 60%以上；
- ④平均解决问题的时间从 2.1 小时降至 4.6 分钟，用户的工作效率提升 27 倍；
- ⑤具备公司内部相近工作场景和跨场景的复制价值，有可参考的实施路径。

（四）风险分析及化解措施

TOD 智能问答系统实施过程中，遇到的技术问题主要有文档拆分粒度大小问题。如果过粗拆分，会导致单个文本块包含多主题（如将整章手册说明合并），检索时也容易引入噪声；如果过细拆分，又容易破坏语义完整性（如将使用步骤拆散），生成器容易获得碎片化的上下文。因此，本案例使用动态分块算法，根据不同的文档类型、进行不同粒度的拆分（详见上文）。

另一个是检索准确度问题。难点集中在 TOD 的领域术语与通用 Embedding 不匹配，以及多模态检索问题：表格、公式等非文本内容难以处理（传统方法漏检率高达 61%）。本案例使用混合检索增强技术进行解决。在训练中，注入 TOD 领域词典进行术语增强；在索引阶段，将表格进行 Markdown 结构化，以此建立多模态索引。

在知识图谱提取阶段遇到的难点主要有实体歧义和关系缺失。实体歧义主要是领域同名异义（如“版本号”在应用阶段指的是应用在 TOD 创建的版本号，在描述微服务时指的是微服务基础版本号）。关系缺失主要是因为 80%的领域关系隐含在非结构化文本中。本案例采用的解决方案是多阶段知识抽取，通过联合抽取模型和冲突消解机制，多角度多阶段进行知识抽取。

推广过程中，遇到的管理问题有：由于网络限制，目前只有重庆可用。化解措施：由于 TOD 用户遍布全国各地，所以逐一申请网络策略略有繁琐。正在尝试将本案例的智能问答系统，转化为像生产环境一样的运维模式，以便供全国用户使用。

作者简介：

李慧敏（1995 年），女，北京市，中国民航信息网络股份有限公司研发中心，初级开放系统开发工程师，硕士，主要研究方向为 RAG、Agent 等大模型应用领域，主要集中在运维智能化方面。



庹小宝(1993 年)，男，重庆市，中国民航信息网络股份有限公司重庆研发中心，高级软件工程师，研究方向为 RAG、Agent 等大模型应用领域，主要集中在运维智能化方面。



第 10 章：重研研发知识问答助手——懂小生

朱国景 蒋德富 李彦洁

中国民航信息网络股份有限公司重庆研发中心

（一）案例简介

我们在研发工作中不断撰写、梳理、总结的各类文档，包含不限于：

- **研发规范与流程**（如代码审查标准、CI/CD 流程、上线 checklist）
- **业务产品文档**（如需求文档、产品手册、用户故事）
- **技术手册与经验沉淀**（如架构设计、性能优化案例、故障复盘报告）
- **非结构化多模态数据**（如流程图、系统拓扑图、会议记录、培训视频等）

这些知识资产是服务研发生产的全过程，能够帮助团队快速解决问题、较少重复劳动、提升协作效率，然而，随着业务规模扩大和团队扩张，文档梳理呈现指数级增长、传统的知识管理方式面临严峻挑战，主要体现以下几个方面问题：

- **检索效率低下**：员工需要在不同的仓库（gitlab，在线页面，confluence）等位置去寻找想要的知识，通过关键字检索的方式经常会带来 50+个匹配文档，需要细致的人工筛选，极大降低了检索效率。

- **研发知识分散**：同一技术知识可能因为领域区别分散于不同文档，例如投产上线类知识有着投产上线的流程要求，也有着历史的经验心得，还有在特殊时期与生产值班的协调要求，员工需跨多个文档搜索，易遗漏关键信息，导致获取的信息不完整。

- **知识管理成本高**：文档更新后，依赖人工通知和定期审核，易出现信息滞后，人工成本高；同时在历史文档存储下缺乏自动化关联分析，无法主动提示受影响的相关文档，导致上下游信息不一致等问题。

在这样的背景下，我们借助 RAG（检索增强生成）相关技术，对生产领域分散的、多模态的研发资产（涵盖文档、图表、图片等）进行了整合处理，融合利用向量数据库与知识图谱，通过生成式人工智能模型进行检索，实现高效检索利用。

（二）案例应用情况

本案例基于自建的 RAG 平台构建（图 1），实现高效的研发资产的开发、维护和管理，同时结合大模型和 RAG 技术实现文档的高效召回和问答。以下将围绕知识库维护、AI 助手构建及前端应用如何实现用户快速接入等维度展开技术特性说明。



图 1RAG 平台技术架构图

2.1 知识库管理

通过允许用户根据研发资产的不同维度，动态构建知识库，实现研发资产的分类管理。通过标准化的文档加载、清理、拆分管道，实现知识文档的高效处理。结合文档标题增强、文件名称增强、Self-QA 以及语义拆分嵌入等方式实现了文档的高召回率。

2.1.1 动态构建知识库实现分类管理

系统允许用户根据研发资产的不同维度动态地构建知识库，这为研发资产的分类管理提供了强大的支持。用户可以根据项目的特定需求、技术领域或其它相关标准来定制化地创建和组织知识库，从而使得信息检索更加高效且有针对性。

2.1.2 标准化的文档处理管道

为了确保知识文档能够被高效处理，系统引入了一套标准化的文档加载、清理和拆分流程。这一整套流程旨在提升文档处理的速度与质量，使得无论是何种格式或来源的知识资料都能经过统一的标准步骤进行处理。这样不仅提高了工作效率，还保证了数据的一致性和准确性。

- 文档加载：系统支持多达 8 种不同类型的知识接入与结构化处理，包括图表、图片、txt、PDF、Word、Markdown、Confluence 以及在线网页，确保不同来源的知识资料能够快速导入系统。
- 文档清理：对导入的文档进行预处理，去除无关信息或噪音，提高内容的清晰度和可用性。
- 文档拆分：依据内容特性和结构将文档合理拆分（图 2），针对文档类型（文档类、问答类、制度类）提供了智能拆分功能，利用语义分析技术实现对知识颗粒度的精准提取，从而提升检索效率。



图 2 知识库文档拆分嵌入

2.1.3 提升文档召回率的技术手段

在文档处理过程中，系统采用了多项先进技术以增强文档的可发现性和召回率：

- 文档标题增强：通过优化文档标题，使其更准确反映内容核心，帮助用

户更快定位所需信息。

- 文件名称增强：改进文件命名规则，使得文件名能够提供更多关于文件内容的信息，便于后续查找。
- Self-QA：利用自动生成的问题和答案对（图 3），增加文档内部的关联性，丰富检索路径。
- 语义拆分嵌入：采用语义分析技术，深入理解文档内容，并基于此进行智能拆分和嵌入式存储，进一步提升搜索的相关性和精确度。



图 3 使用 Self-QA 生成的问答对

2.1.4 保持知识库知识更新

为了确保知识库中的信息始终保持最新且最准确的状态，系统实施了文档信息化管理策略以及自动与手动相结合的同步更新机制：

- 自动化更新流程：通过设置定时任务或事件触发器，实现数据的自动更新，减少人工干预的同时保证信息的时效性。
- 手动审核机制：对于一些关键性的文档或者需要专业判断才能决定更新与否的情况，系统支持手动审核流程，确保更新的质量和准确性。
- 用户反馈循环：建立用户反馈渠道（图 4），鼓励用户报告过时或不准确的信息，从而快速响应并修正错误，持续改进知识库内容的质量。

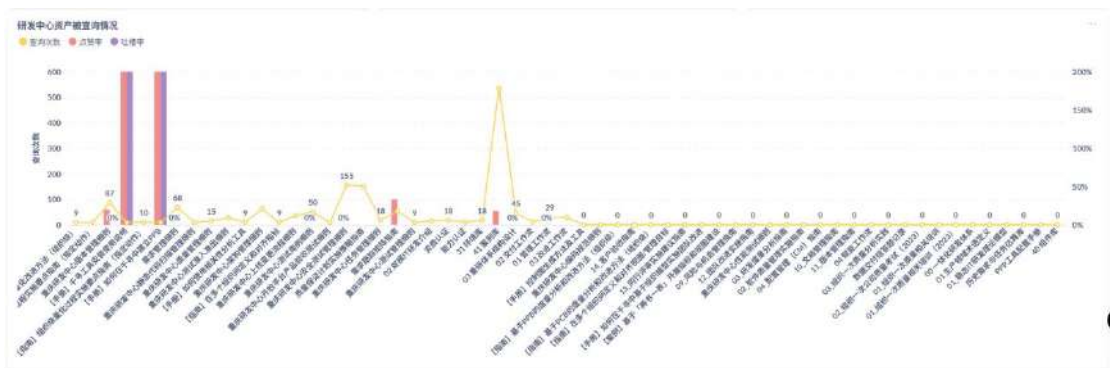


图 4 知识库文档检索情况统计

2.2AI 助手构建

构建 AI 助手注重多库检索与灵活性（图 5）。通过跨知识库检索和智能融合提供准确回答，支持结构化与非结构化数据。用户可定制提示词模板，并调优参数及切换模型，以适应不同需求，优化精度与效率，从而提升对话质量和用户体验。



图 5AI 助手构建

2.2.1 多库检索复用

- 跨知识库检索：设计 AI 助手架构，使其能够无缝地从多个异构知识库中检索信息。这不仅包括结构化数据（如数据库），也包括非结构化数据（如文档、网页）。通过集成不同的检索引擎，增强对复杂问题的理解和回答能力。
- 智能融合策略：采用先进的信息融合技术，将来自不同来源的知识片段整

合为连贯的回答。确保检索到的信息经过验证，减少冗余和冲突，提高答案的准确性和可靠性。

2.2.2 灵活性保障

- 自定义提示词模板：允许用户根据具体的应用场景定制提示词模板，支持动态调整以适应特定需求。这种灵活性对于提升对话质量和用户体验至关重要。
- 参数调优与模型切换：提供直观的界面，让用户可以轻松调整召回参数，比如相似度阈值、结果数量等。此外，快速切换底层大模型的能力使得 AI 助手可以根据业务场景的不同，在精度和效率之间找到最佳平衡点。

2.3 前端应用

为方便用户接入，构建了多种前端应用，方便多渠道接入能力（表 1），提供 iframe 嵌入第三方应用（图 6）、钉钉机器人自然对话接入、网页接入、API 开放接口以及浏览器插件（图 7）等 5 种方式让用户能方便快捷地使用其功能，实现随时随地随想调用知识库。

接入方式	优势描述
iframe 嵌入第三方应用	● 无缝集成：直接在第三方应用中嵌入功能，无需切换环境。 ● 灵活性高：可根据需求定制化调整展示内容和交互方式。
钉钉机器人自然对话接入	● 即时通讯整合：让用户在熟悉的钉钉环境中使用服务，减少学习成本。 ● 便捷性增强：通过自然语言处理支持更自然的提问和信息获取。
网页接入	● 广泛覆盖：无需额外安装软件，降低使用门槛，适合各类用户。 ● 易于更新：服务端更新后用户可立即体验最新功能。
API 开放接口	● 深度定制：提供 API 接口供企业或开发者根据需求进行深度定制开发。

	● 扩展性强：便于与其他系统或服务高效对接。
浏览器插件	● 快速访问：浏览网页时随时调用相关功能，操作便捷。 ● 个性化设置：支持快捷键配置等个性化设置，提升用户体验。

表 1 多渠道集成能力

用户部分接入方式使用体验如下：

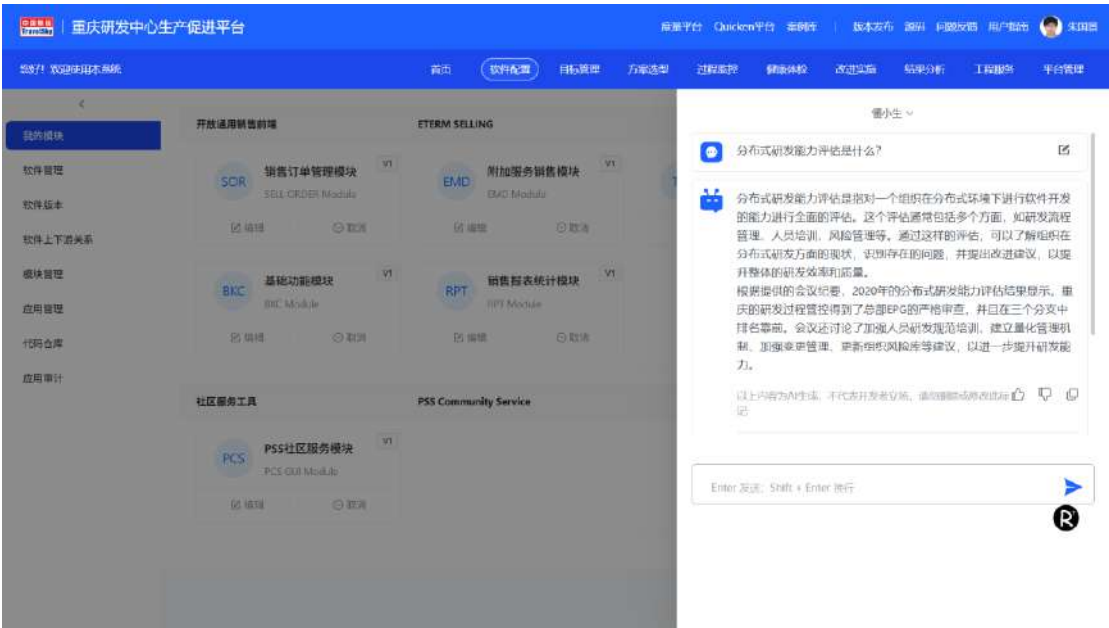


图 6 基于网页嵌入版集成使用懂小生



图 7 基于浏览器插件使用懂小生

（三）效益分析

随着案例的上线和持续使用，它已维护了 1729 份工程知识文档，累计为 131 人提供了 1858 次咨询服务，工程资产使用率同比提升 142%, 工程知识管理和应用效率显著提升。初略估计，因用户效率提升带来 7,354.6 价值（表 2），因提升文档利用率带来价值 26,680 元（表 3）。

假设	价值
平均人工回答时间（未使用 RAG）：5 分钟/问答。	节约的总时间（分钟）=总问答次数×节约时间/问答
RAG 系统回答时间：15 秒/问答。	=1858×4.75=8,825.5 分钟=127.1 小时
用户每小时人工成本：50 元。	节约的人工成本（元）=节约的总时间（小时）×人工成本/小时
实际节约时间：4.75 分钟/问答。	=147.1×50=7,354.6 元

表 2 用户效率提升带来的价值换算表

假设	价值
文档使用效率提升因子：假设 RAG 系统使检索到的文档块命中率提升 20%。 单文档价值：10 元（通过内部知识的时间价值或直接经济收益估算）。	匹配文档块提升值（元）=总匹配文档块×单文档价值×效率提升因子 =13,340×10×0.2=26,680 元

表 3 文档利用率提升带来的价值换算表

（四）风险分析及化解措施

在案例实施过程中，我们针对以下问题采取了针对性优化措施：

4.1 大模型快速迭代导致的选型难题

面对市场上不断涌现的优质大模型，我们通过部署动态模型切换功能，支持按需灵活调用不同模型，解决了模型选型适配问题。

4.2 知识库拆分质量保障

为提升拆分精准度，我们引入动态调优参数机制，并在拆分过程中可以自行调节参数，并提供实时预览功能，确保拆分结果符合预期。

4.3 人员技术能力短板

针对团队大模型技术储备不足的问题，我们通过内部招募兴趣人员，以“自主学研+项目实践”模式让大家在工作之余开展能力建设，借助研发任务的进行熟悉，逐步提升团队技术水平。

4.4 推广初期使用率低

初期仅提供网页访问，这种情况在员工未养成习惯前不会去主动打开 RAG 站点去使用，导致使用率不足，我们通过嵌入常用工具（如钉钉机器人，其他热门内部工具）的方式，实现多端无缝接入，降低使用门槛，扩大工具的接入面，让用户随时都能快速使用。

附表：效益提升价值计算算法

用户效率提升带来的价值计算方法：

计算节约的总时间：

节约的总时间（分钟）=总问答次数×节约时间（分钟/每次问答）

计算节约的人工成本：

节约的人工成本（元）=节约的总时间（小时）×人工成本（元/小时）

文档利用率提升带来的价值计算方法：

计算匹配文档块效益：

匹配文档块提升值（元）=总匹配文档块数×单文档价值（元）
×效率提升因子（x%）

作者简介：

朱国景（1988 年），男，福建省三明市，高级软件开发工程师，学士，主要研究方向为工程效能提升方向，目前重点研究大模型与软件研发的结合运用，参与民航预定销售系统建设。在本项目项目技术负责人，主要负责项目场景落地的技术架构设计和实现工作。在人工智能领域重点研究大模型与软件研发的结合运用，主要研究大语言模型的应用技术，对提示词工程、检索增强生成、模型微调以及 Agent 技术有一定的研究和运用经验。



蒋德富（1988 年），男，重庆市，部门级管理干部，学士，具备 PMP、ACP、CSM、高级信息系统项目管理师等证书，主要研究方向为项目管理、软件工程效能技术提升、敏捷实践，参与民航分销预订、离港前端系统等建设。在本项产品设计负责人，主要负责产品智能业务与传统业务场景融合设计，研究知识管理策略改善与应用。在人工智能领域主要负责 Prompt 提示词功能的研究和应用、知识工程算法策略优化，以及人工智能在软件工程的场景应用。



李彦洁（1986 年），男，重庆市，软件研发工程师，学士，具备 PMP、ACP、CSM 等证书，主要研究方向为项目管理、软件工程效能技术提升，参与 TUMS 等系统建设。在本项实施人员，主要负责使用 RAG 平台对知识进行管理，维护和验证效果。在人工智能领域的研究方向为 Prompt 提示词功能的研究和应用、RAG 技术在知识问答中的技术应用。



第 11 章：基于 Boosting 集成学习的风险 URL 检测模型

冯美琪 李赞

中国民航信息网络股份有限公司运行中心

（一）案例简介

随着互联网的快速发展，在线购物、出行服务、系统工具和生活服务等都为人们带来了极大的便利。根据 CNNIC 数据，截至 2023 年 12 月，中国网民数达 10.92 亿，互联网渗透率达 77.5%[1]。同时，Log4j 等重大漏洞的出现也印证了 Web 应用程序所带来的严重危害。而 URL 作为访问网站的唯一入口，其也成为了 Web 攻击的重点对象，如何从海量业务访问中检测出风险 URL 也成为了重点研究方向。

基于 Boosting 集成学习的风险 URL 检测模型，对业务从互联网接收到的风险 URL 请求开展检测分析，采用分步建模法和集成学习的思想，将风险 URL 检测模型分为两个子模型，风险 URL 检测以及风险 URL 类型分类。首先采用 GBDT 算法确定业务访问的 URL 是否存在风险，针对风险 URL，采用 XGBoost 算法确定具体的风险类型。同时产生告警供安全运营人员确认并处置，在一定程度上弥补现有特征值检测方法的漏报。

（二）案例应用情况

风险 URL 检测模型主要分为两个子模型：二分类模型和多分类模型，其中：二分类模型用于判断 URL 是否具有风险，多分类模型用于判断具体的风险类型。

首先获取样本数据进行数据预处理，将 URL 泛化，降低模型检测的输入数量。其次进行特征工程工作并将结果输入到模型中对二分类模型进行训练并评估模型效果，来判断 URL 是否具有风险。在二分类模型上线后，对预测结果进行人工分析并打标，将风险 URL 加入到训练集进行二分类模型的迭代。

将二分类模型判定为风险 URL 的数据，结合外部 URL 黑样本作为多分类模型的训练集，复用二分类模型的特征工程，对多分类模型进行训练并评估模型效果，多分类模型上线后，对预测结果进行人工分析矫正，作为下一轮模型训练的输入，不断迭代模型，提高准确率。

在训练阶段，二分类模型的样本集主要来自开源黑样本和自有黑样本；多分类模

型的样本集由于其类型的复杂性，主要从数据集选择以及数据集划分两方面考虑，其中，数据集的选择主要由两个方案，方案一是将二分类模型的特征向量作为输入，优点是不用重复特征工程步骤，但特征向量高维，且所有二分类模型的调用都需要返回，会占用网络传输带宽；方案二是将原始 URL 字符串作为输入，优点是不用额外改变已有二分类模型，占用网络传输带宽较小，但需要重复特征工程的步骤。针对选取的数据集进行采样方法的设计，需要根据模型评价结果不断调整数据比例，数据集构造的主要流程如下图。

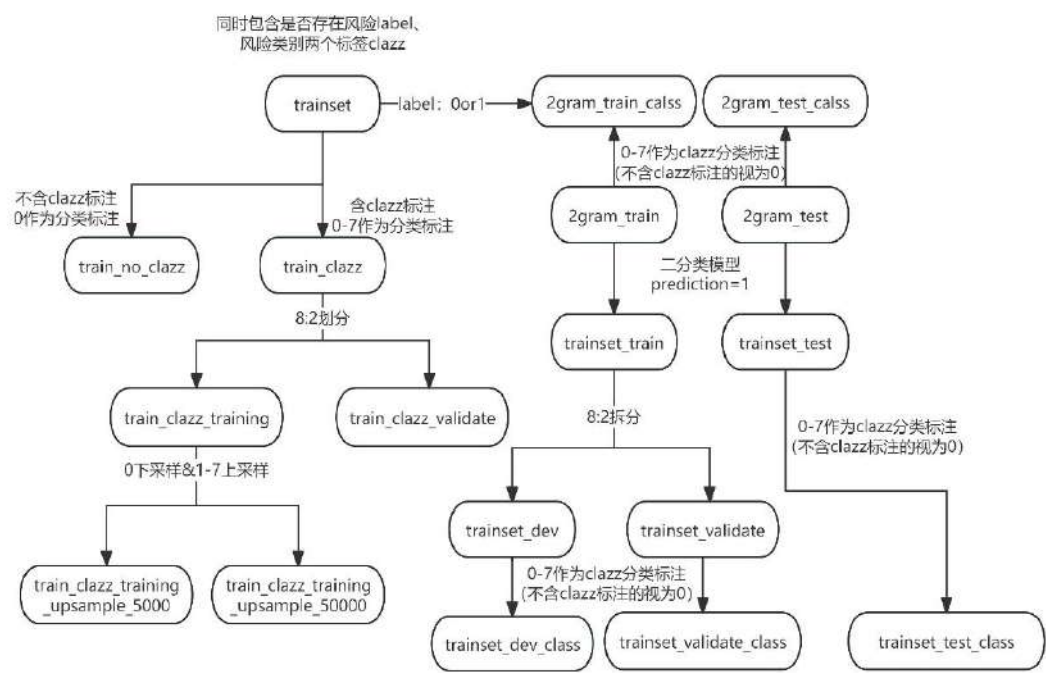


图 1 多分类模型数据集构造方案

在模型构建阶段，二分类模型在训练集和测试集上的 AUC 值分别为 98.98%和 98.91%，表现稳定，且模型性能评估指标接近完美，模型不存在欠拟合和过拟合等不良情况。多分类模型由于需要考虑数据集选择以及数据集划分两方面内容，因此需要根据不同情况进行测试。

首先多分类模型数据集的选择具有 2 种方案，方案 1 是使用二分类模型预测为风险 URL 的数据，方案 2 是直接选取已经打标的 URL 作为数据集。因此首先训练两个模型，即 prediction=1 对应方案 1 和 nosample 对应方案 2，其中 prediction=1 模型以图 4 中 trainset_dev 为训练集，nosample 模型以图 4 中 train_clazz_training 为训

练集，两个模型在训练集以及其他数据集的 F1 值对比情况如下表所示。

表 1 prediction=1 和 nosample 模型 F1 值对比

数据集	prediction=1	nosample
各自训练集	0.99	0.994
trainset_validate	0.987	0.989
trainset_test	0.849	0.856

通过比较 prediction=1 和 nosample 两个模型在不同数据集上的结果，发现两个模型整体差异不大，甚至 nosample 模型 F1 值更优，因此选择方案 2，即直接选择已经打标的 URL 作为数据集。

确认所使用的数据集后，需要确定选取的数据集如何进行采样。将数据集 trainset 中含有 clazz 标注的数据提取出来为 train_clazz，再将其进行 8:2 划分为训练集 train_clazz_training 和验证集 train_clazz_validate。将 train_clazz_training 采用两种比例采样，方案 1 是 0-7 类别采样数量均 5000，以此数据训练的模型记为 upsample_5000，方案 2 是 1-7 类别采样数量为 5000，类别 0 采样数量为 50000，以此数据训练的模型记为 upsample_50000。方案 3 为默认使用全部数据，即 nosample 模型。三个模型在训练集以及其他数据集的 F1 值对比情况如下表所示，trainset_noclass 数据集上 F1 值括号中的内容表示预测为非 0 的数据量。

表 2 三个模型 F1 值比较

数据集	nosample	upsample_5000	upsample_50000
各自训练集	0.994	0.992	0.995
trainset_noclass	0.999	0.991	0.999
	(-106)	(-1550)	(-151)
trainset_test	0.856	0.894	0.889
2gram_test_class	0.856	0.894	0.889
train_clazz_validate	0.994	0.992	0.995

比较 upsample_5000 和 upsample_50000，发现仅保留 5000 个 clazz 为 0 的样本，增加了预测为非 0 的概率，使得 upsample_5000 模型在 trainset_noclass 上有过多（1550 条）非 0 的预测。相比之下，upsample_50000 模型在 trainset_noclass 上的

非零预测减少了 1/10，较为接近 nosample 的结果。

比较 nosample 和 upsample_50000，两者效果接近，但 upsample_50000 在 2gram_test_class 和 trainset_test 上效果更好，在其他数据集上不如 nosample。

在其他数据集上 F1 值都接近 0.99，但在 2gram_test_class 上的 F1 值普遍小于 0.9。通过查看混淆矩阵发现，在 2gram_test_class 上许多 clazz=7 的数据被预测为了 clazz=4，而在验证集 train_clazz_validate 上并没有这种现象。通过分析 2gram_test_class 的预测结果，发现 clazz=4 和 7 具有一定的相似性，且在训练集和验证集中，clazz=7 的样本较少，因此将 2gram_test_clazz 中 clazz=7 的数据加入训练集中，重新训练模型以后，比较 upsample_50000 和 nosample 在 train_clazz_validate 上 F1 值的结果如下表所示。

表 3 样本调整后 upsample_50000 和 nosample F1 值

数据集	nosample	upsample_50000
train_clazz_validate	0.992	0.988
train_clazz_validate (剔除 clazz=0 的样本)	0.991	0.986

对比结果发现，nosample 除了在 clazz=4 和 7 上表现不如 upsample5000，其余 clazz 效果优于 upsample5000。

分析其原因，一方面是验证集的分布和训练集相同；另一方面，upsample50000 的训练集中重采样提高了 0 样本的比例，导致更多数据被误判为了 0。重新观察训练集中 clazz 的分布发现，除了 clazz=5 和 7 以外，其他类型的风险样本和 0 样本的数目是可比的，约 1:7 左右，并没有数量级上的差异，并且符合 0 样本本身数目较多的特点。由于实际中各类型样本的比例是未知的，在无法完全区分样本类型的情况下，为尽可能保证各个类别之间的数量是均衡的，并且优先保证召回率同时也不要有过多的误报，即不能将 0 样本的比例设置得过大，如 upsample50000，也没有必要设置为 1:1，如 upsample5000，因此考虑将 2gram_test_clazz 中 clazz=7 的数据加入训练集中，同时将 clazz=5 和 7 的样本重复 5 遍，即数量增加到原来的 5 倍，并将以此数据集训练的模型记为 resample。经训练及评估，在 train_clazz_validate 数据集上，此模型 F1 值为 0.993，剔除 clazz=0 样本后的 F1 值为 0.992。综合了 nosample 和 upsample

的优点，并且在 clazz=5 和 7 上的识别效果得到了提升。

在实际应用过程中，主要通过检测平台实现模型的构建、训练、上线及实时检测，具体流程如下图所示。

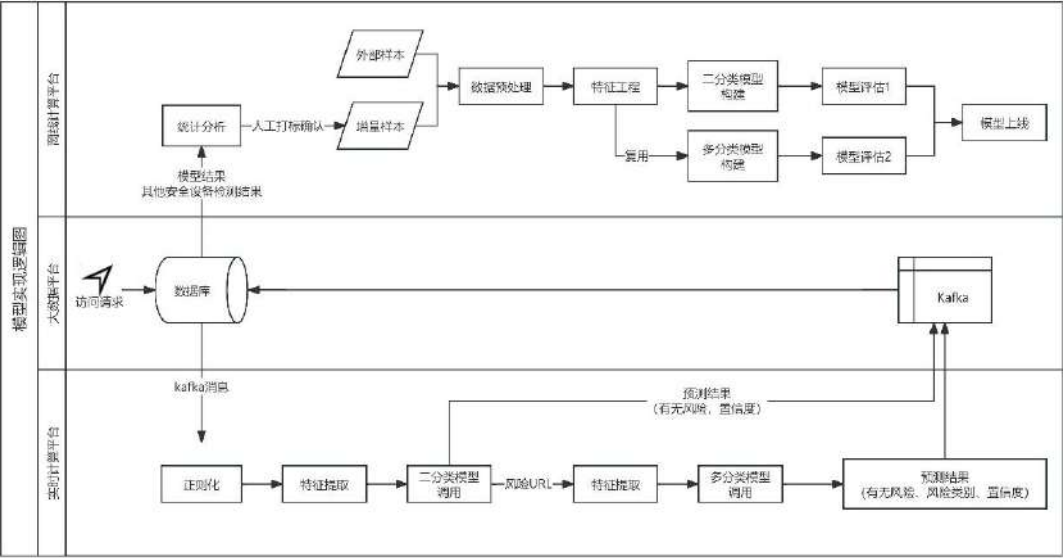


图 2 风险 URL 检测流程图

- 检测平台主要分为 3 部分，分别为：
- （1）大数据平台：主要功能为数据采集、解析和存储，供离线计算平台和实时计算平台使用；
 - （2）离线计算平台：主要功能为模型构建，包括数据预处理、特征工程、模型训练、模型评估等；
 - （3）实时计算平台：主要功能是对 URL 进行实时检测，即在检测前通过正则化进行白名单过滤，特征提取后调用模型进行实时检测，并输出告警信息，包括是否有风险、风险类别和置信度。

检测平台支持手工检测返回结果，也支持实时流数据检测，单条手工查询以及自动化批量检测的延时情况，均在毫秒级，统计结果见下表。

表 4 手工单条查询和自动批量检测的延时

模型	手工方式	自动方式	
	（单条）	延时	数据量
二分类模型	65ms	10.85ms	13 亿条/天

多分类模型	49ms	0.26ms	8.3 亿条/天
-------	------	--------	----------

同时，使用现有安全扫描设备的默认扫描模板发起模拟攻击，分析现有的安全设备对其的检测结果，并与模型检测结果对比，结果如下表所示。

表 5 各类检测手段对 10 个 URL 的检测结果

序号	WAF	APT 设备	模型
1	×	×	×
2	×	×	√
3	×	×	√
4	×	×	√
5	√	√	×
6	×	×	√
7	×	×	√
8	√	×	√
9	√	×	√
10	×	√	√

由表 10 可知，模型检测结果在复杂 URL 上效果较为明显，对于存在明显攻击特征值的部分 URL 上效果不如 WAF 及 APT 检测设备，但整体来说检出率较高，并对现有安全设备的检测结果进行了补充，减少风险 URL 的漏报。

（三）效益分析

本方案旨在提升管理效率，对比传统方案与机器学习模型的应用效果，效益分析如下：

（1）响应效率：新威胁的识别主要依赖人工分析，平均响应时间 48 小时。使用机器学习模型进行实时检测，响应时间缩短至 5 分钟，效率提升 98%，及时阻断攻击行为；

（2）团队协作效率：安全团队在维护检测规则时，需与开发、运维频繁沟通规则变更，沟通成本高。使用机器学习模型通过 API 接口集成，减少跨部门协作，沟通成本降低 50%。

（四）风险分析及化解措施

在案例实施和推广的过程中，由于模型采用机器学习算法，同时给出的输出结果为风险概率，一般需要二线信息安全工程师人工确认后才能执行处置动作，如 IP 封停等。因此在使用过程中面临一些问题，但针对每个问题都有化解措施，具体如下：

1、人员缺乏人工智能知识储备：现有人员专业技能主要集中在信息安全攻防技术、网络安全技术等，缺乏对人工智能的知识储备。

解决方案：对相关人员进行人工智能知识培训，并给予相关人员参加认证考试的支持。

2、事件处置存在延迟：由于攻击行为具有时效性，且目前攻击都采取自动化手段，IP 地址不固定，因此在实施过程中，若等待二线工程师研判后处置，攻击者大概率已换成其他 IP 地址，靠人工研判存在很大时延。

解决方案：通过二线工程师日常处置经验积累，形成自动化规则，依托值班人员的监控平台，构建自动化处置规则，对命中规则的 IP 执行自动化封停，及时阻断攻击行为。

作者简介：

冯美琪（1994 年），女，北京市，运行中心中级信息安全保障工程师，硕士。在本项目中的职责：项目实施负责人，主要负责模型的上线、样本集打标及模型优化迭代，并将其应用在日常信息安全运营中。在人工智能领域主要研究方向为 AI 人工智能相关算法及信息安全领域人工智能技术应用。



李赞（1996 年），男，籍贯重庆，大学本科学士。在本项目中主要负责技术研究和安全运维。在人工智能领域主要研究方向为信息安全智能运营，AI 威胁分析。



第 12 章：云化应用运维智能小助手

张俊卿 刘雨晨 彭靖玮 张儒逊

中国民航信息网络股份有限公司运行中心

（一）案例简介

在航信核心业务全面云化转型进程中，随着微服务架构的深度落地，云化应用实例数量从百级激增至近万级，跨服务调用链路复杂度呈指数级攀升。传统运维模式：遭遇三大核心瓶颈：

1. 规模化运维效率断崖式下降：面对日均十万级服务调用量，运维人员需查找运维手册，在监控系统中手动筛选多个监控指标：TPS、响应时间、错误率等黄金指标，单次数据调取耗时超 10 分钟；

2. 专家经验壁垒难以突破：异常判定依赖资深工程师对历史数据或其他关键数据的对比分析才能判断异常，新手需经历 6 个月以上培训才能独立处理复杂故障，人才断层问题突出；

3. 分钟级故障响应成不可能任务：从告警触发到人工定位根因平均耗时 1.2 小时，期间可能引发级联故障，导致核心业务系统可用性低于 99.5%，年累计停机损失可能极大。

云化应用运维智能小助手的落地实现了三大突破性变革：

1. 知识沉淀智能化：将运维专家的运维经验转化为可执行的函数，括动运行状态的健康模型（如“TPS, 响应时间，错误率等黄金指标和历史状态的对比”）、告警情况的对比等，实现经验资产的自动化传承；

2. 人机交互革命：新手通过自然语言提问（如“当前航班查询系统健康状态如何？”），1 分钟内即可获取多维数据看板：

实时黄金指标：当前 TPS(12,356 次/秒)、平均响应时间(238ms)、错误率(2.7%)；

历史波动分析：环比昨日同时段（错误率+1.2pct，响应时间+15%）；

智能诊断报告：大模型自动关联各类黄金指标的波动，输出初步根因定位和运维建议（如相应时间访问量突增，请进行扩容等）；

3. 处置效率量级提升：通过 LLM 驱动的自动化决策引擎，故障分析时效从小时级压缩至分钟级，推动系统可用率的不断提升。



图 1 系统展示

（二）案例应用情况

云化应用运维智能小助手实施过程：

1. 需求分析与工具链集成：

数据源整合：对接 APMS 软件的应用性能数据，告警数据，构建数据查询中台，覆盖软件的黄金运维指标。

函数调用开发：设计 LLM 可识别的函数模板（如 `check_business_status(biz_name)`、`check_business_TPS_status(biz_name)` 等），支持动态调用 APMS 的各类数据接口。

对接 LLM：使用 ollama 接入 `deepseek-r1-tool-calling:7b` 的工具支持推理模型进行验证，确保可以感知并识别运维问题。

2. 闭环验证与迭代：

AB 测试：通过 10 个业务访问验证对比人工与小助手响应速度，结果显示小助手在大部分场景中结论与专家一致，且耗时仅为人工的 1/20。

反馈优化：通过用户评分（如“建议有效性”标签）持续优化大语言模型提示词，匹配度从初期 75%提升至 85%。

云化应用运维智能小助手创新方法：

1. LLM+函数调用双引擎：将 LLM 意图识别与自动化工具链结合，例如用户提问“当前某软件运行状态如何”触发如下查询链：通过用户输入查询 LLM→感知需要调用的函数→访问 `check_business_status(biz_name)`→根据返回+用户建议组成新的提示词模版→调用 LLM 模型，全流程自动化。

2. 根据运行情况提供决策支持：支持决策信息输出（如提示错误率增加等异常点，提示进行扩容等内容），决策信息量得到有效提升。

云化应用运维智能小助手实施效果：

技术指标：问题解析准确率超 90%，决策支持建议匹配度 85%。

效率提升：单次查询耗时从 20 分钟降至 1 分钟。

培训效率提升：运维新手处理云应用故障定位从需经历 6 个月以上培训下降到 1 个月左右。

（三）效益分析

1. 经济效益

人力成本降低：运维团队云应用运维培训效率从 6 个月提升到 1 个月，效率提升 80%，若全面实施并增加其他调用链及更多数据的智能分析，可以减少运维人员个数，从而节约人工成本。

故障损失减少：故障发生后定位原因时间从 20 分钟缩短至 1 分钟，定位效率提升，从而减少停机时间，年避免损失达到近百万元。

2. 管理效率提升

标准化水平：新手培训周期从 3 个月缩短至 1 个月，故障定位场景覆盖大多数场景。随着故障场景覆盖率的提升，将极大的提升标准化水平。

（四）风险分析及化解措施

1. 技术风险

LLM 准确性不足：现阶段由于硬件限制，LLM 部署在 CPU 的服务器上，且模型较小，只有 5G 左右，因次会导致

- a. 自然语言理解偏差导致误判（如混淆 TPS 和 QPS）；
- b. 相应较慢，影响使用感受；无法输入更多的数据进行分析，例如调用链数据进行根因分析；
- c. 无法引入更多已经成熟的运维知识库，导致历史故障学习度较低。

化解措施：通过提供满血或近似满血的推理模型，提升准确率、响应时间和故障定位能力。

2. 系统集成风险：

为进行更为复杂的问题分析，需要获取其他平台的性能数据，例如系统层面和网络层面的数据。

化解措施：设计通用适配层（如 RESTful API 网关），以获取更多种数据。

3. 人才与资金风险

复合型人才短缺：同时精通 LLM 与运维的工程师稀缺，项目初期推进缓慢。

化解措施：内部设立“AI 运维认证”，培养既懂运维又懂 AI 的核心人才。

初期投入成本高：LLM 训练与系统集成费用都非常高。

化解措施：采用开源模型（如 DeepSeek）降低授权成本，分阶段投入（先部署中规模大语言模型并在核心业务试点再扩展为满血模型和全业务投产）。

作者简介：

张俊卿（1975 年），女，硕士，运行中心系统保障部容器团队负责人。项目的设计者及实施负责人，主要负责云化应用运维智能小助手的设计和 agent 调用 function 的部分实现。在人工智能领域主要研究方向为民航安全领域人工智能技术应用。



刘雨晨（1991 年），男，北京市，运行中心系统保障部容器团队负责人，研究生。在本项开发负责人，主要负责项目核心算法代码的工程化和部署方案设计、与 APMS 软件的程序交互设计。在人工智能领域的研究方向：民航安全领域人工智能技术应用。



彭靖玮（1999 年），男，硕士，运行中心系统保障部容器团队系统保障工程师。项目的开发人员，主要负责云化应用运维智能小助手的前端交互和函数调用功能的部分实现。在人工智能领域研究方向为民航安全领域人工智能技术应用。



张儒逊（2001 年），男，学士，运行中心系统保障部容器团队。项目的开发人员，主要负责云化应用运维智能小助手的基础环境的搭建以及总体功能的部分测试。在人工智能领域主要研究方

向为民航安全领域人工智能技术应用。



第 13 章：AI 赋能下的智能运维进阶-基于知识图谱与社区 驱动运维效能跃迁

许叶盛 金伟平

上海民航华东凯亚系统集成有限公司

（一）案例简介

1、案例背景

在国家推动数字经济与实体经济融合，国资委推进央企“AI+”专项行动的大背景下，民航业加速数字化转型。随着近年民航业务量骤增、智慧民航建设持续推进，业务对 IT 系统的依赖程度愈发强烈。规模、复杂度与日俱增的 IT 系统使得运维工作面临新一轮的挑战。我们不仅面对运维数据海量且分散、缺乏高效整合与检索机制、关键故障信息难以及时获取等突出问题；同时也逐步深刻感知到宝贵运维知识碎片化、未形成体系、传承效率低，新老员工知识断层严重；再者故障处理缺乏跨部门协同与标准流程，辖区间各自为政，处理方式不一，易遗漏关键步骤，危及民航安全。并且公司积累的海量数据，涵盖设备运行、故障处理、隐患清单等多领域，本可助力智能运维创新，却因缺先进数据治理与分析手段，无法为运维决策和业务发展提供有力支撑。在此紧迫形势下，华东凯亚积极响应，融合知识图谱、知识社区等前沿 AI 技术，全力构建智能运维体系，期望推动民航业运维效能提升，助力我国向民航强国迈进。

2、使用产品情况

在实践中，华东凯亚利用人工智能打造先进知识库系统。通过知识图谱采集、分类并分析企业内的多源异构数据，构建结构化数据体系，将分散知识节点相连，形成知识网络，助力运维人员实现高效知识检索与智能推荐。同时，搭建知识社区平台，打破知识壁垒，促进知识传播与创新。

在运维流程自动化上，华东凯亚结合 NFC 技术与知识图谱，提升运维效率。运维人员触碰设备 NFC 标签，即可触发 ITSM 系统自动填写工单，系统依知识图谱匹配相似

故障案例与解决方案，推送给运维人员。常见故障可借助知识图谱与自动化脚本自动处置，系统还能按预设规则自动判定工单是否关闭，减少人工干预。

在隐患预防管理方面，华东凯亚利用知识图谱赋能双重预防机制。系统通过挖掘、分析设备信息、运行指标等多维度数据，精准识别隐患，生成清单推送给值班经理，降低故障发生率，保障业务稳定运行。

3、关键问题与痛点

（1）故障处理流程缺乏协同与标准化

在民航业复杂的运行环境下，机场故障的处理往往涉及多个部门与系统的协同作业。然而，当前辖区运维人员在处理机场故障时，由于缺乏统一的标准化流程以及跨部门、跨专业的高效协同机制，导致处理过程较为冗长。不同人员的处理方式差异较大，难以形成合力，不仅容易出现关键处理步骤的遗漏或错误执行，延长故障处理时间，更可能对民航安全生产构成严重威胁。一旦故障处理不当，极有可能引发航班延误、取消等连锁反应，对民航业的正常运营秩序以及广大旅客的出行体验造成极大负面影响，严重损害我国民航业在国际上的声誉与形象。

（2）信息获取与知识利用效率低下

随着民航 IT 系统的日益复杂，运维人员在处理工单时，需要从众多相互独立、数据格式各异的系统中手动检索设备信息、历史故障记录等关键数据。这种传统的信息获取方式不仅耗费大量时间与精力，而且由于数据的分散性与非结构化，可复用率极低。在面对紧急故障时，运维人员往往因无法及时获取准确有效的知识支持，导致故障诊断与处理陷入困境，严重影响 IT 系统的可用性与稳定性，进而制约民航业务的高效开展，无法满足当前民航业快速发展对 IT 运维服务的高要求。

（3）知识传承与创新受阻制约业务发展

在民航业快速发展的进程中，知识传承与创新对于提升运维水平、保障安全生产至关重要。然而，华东凯亚内部运维知识呈现高度分散的状态，缺乏有效的整合与共享机制。新员工入职后，面对海量且无序的知识资源，往往感到无从下手，难以快速掌握处理实际问题的方法与经验，知识传承成本高昂且效率低下。同时，由于缺乏良好的知识创新激励机制与交流平台，运维人员的创新想法与实践经验难以得到及时地

分享与推广，无法形成良好的知识创新生态，严重阻碍了运维知识体系的持续完善与创新发展。这不仅制约了企业自身运维管理水平的提升，也对民航业务的创新发展与服务质量的优化形成了瓶颈制约，难以适应智慧民航建设对运维管理的创新需求。

（二）案例应用情况

1、实施过程

（1）数据采集与整理

华东凯亚运用先进的数据采集技术，对 IT 资产信息、CMDB 数据、历史工单记录、故障处理报告、隐患排查数据、沙盘演练记录等多源数据进行全面且深入的采集。在数据采集过程中，充分考虑数据的完整性、准确性与时效性，确保所采集的数据能够真实反映民航 IT 系统的运行状态。同时，运用前沿的数据清洗与治理技术，对采集到的海量原始数据进行多轮筛选、去噪、修复与标准化处理，去除数据中的噪声与错误信息，统一数据格式，为后续的知识图谱构建与知识社区建设提供高质量、可靠的数据基础，为智能运维体系的有效运行奠定坚实的数据基石，树立了民航领域数据治理的标杆范例。

（2）知识图谱构建

依托先进的人工智能技术，华东凯亚对经过清洗与治理的数据进行深度挖掘、精细分类、科学分析与精准建模。通过构建知识图谱，将设备信息、故障类型、解决方案、业务流程等各类关键知识与信息进行有机串联，形成一个层次分明、结构严谨、关联紧密的结构化、智能化知识网络。该知识网络不仅能够实现知识的深度洞察与智能应用，还能为智能运维提供精准、高效的知识支持，助力华东凯亚在复杂多变的民航安全生产环境中实现精准决策、高效运维，引领民航运维知识管理向智能化、精细化方向迈进，为行业知识图谱应用提供了创新性的实践经验。

（3）知识社区搭建

为了促进运维人员之间的知识共享、交流与协作，华东凯亚搭建了功能丰富、界面友好的知识社区平台。该平台为员工提供了便捷的知识发布、问题提问、讨论交流空间，鼓励员工积极分享工作中的经验教训、创新思路与技术成果。通过设置积分、勋章、荣誉榜等多样化的激励机制，充分调动员工参与知识社区的积极性与主动性，

营造出浓厚的知识互动氛围，促进知识的快速传播、创新与传承，推动运维知识生态的健康、繁荣发展，为行业知识社区建设与运营提供了可借鉴的成功模式。

（4）系统集成与优化

华东凯亚将知识图谱、知识社区与 ITSM 系统、运维中台等核心业务系统进行深度集成。通过开发高性能、高稳定性的接口，实现了各系统之间数据的实时交互与无缝共享。例如，当 ITSM 系统在处理工单时，能够实时调用知识图谱中的相关知识与解决方案，为运维人员提供智能化、精准化的辅助决策支持；知识社区中的讨论结果与经验分享能够及时反馈到知识图谱中，进一步完善知识体系，形成知识的闭环管理。同时，对集成后的系统进行全方位、多层次的功能优化与严格测试，重点关注设备信息自动显示的准确性、问题原因智能分析的可靠性、处置方案自动推荐的有效性等核心功能，确保系统在复杂业务场景下的稳定性与可靠性，为安全生产与业务创新提供坚实的技术保障，成为行业系统集成与优化的成功典范。

（5）培训与推广

为了确保运维人员能够熟练掌握新系统的功能与使用技巧，华东凯亚组织开展了系统操作专项培训。培训采用理论讲解与实际操作相结合、线上课程与线下辅导相融合的多元化培训方式，根据不同岗位、不同技能水平的员工需求，制定个性化的培训方案，确保培训内容具有针对性与实用性。同时，通过内部宣传、案例分享、知识竞赛等多种形式，加强对知识图谱、知识社区以及智能运维体系的推广，提高运维人员对新技术、新平台的认知度与接受度，在企业内部营造浓厚的“人人学 AI、人人懂 AI、人人用 AI”的创新文化氛围，推动运维创新发展与人才培养协同共进，为我国民航业培养了一批高素质、复合型的 AI 应用人才。

2、创新方法

（1）基于知识图谱的智能运维决策支持

华东凯亚构建的知识图谱深度关联了设备信息、故障类型、解决方案等关键信息。通过运用先进的人工智能算法，能够对故障问题进行智能剖析，精准定位问题根源，并自动推送最具针对性的处置方案。相较于传统的关键词检索方式，基于知识图谱的推荐模式具有更高的精准度与效率，能够为运维人员提供更全面、更深入的知识支持，

显著提升故障处理效率。例如，在处理复杂的民航数据库故障时，借助知识图谱的智能推荐功能，可将故障诊断时间从原来的平均 1 小时大幅缩短至 0.1 小时，有效保障了 IT 系统的高可用性与稳定性，为智慧民航建设提供了强有力的技术支撑，引领了民航智能运维发展的新方向。

（2）知识社区驱动的知识创新与协同

通过知识社区平台，华东凯亚成功打破了部门之间的信息壁垒，促进了运维人员之间的知识共享、交流与深度协作。运维人员在社区中积极分享工作经验、提出创新想法，形成了一个充满活力的知识创新生态系统。例如，某员工在知识社区中分享了一种全新的设备故障排查方法，经过实践验证后，被迅速推广应用到知识图谱中，使得同类故障的处理效率提高了 50%。同时，知识社区极大地促进了跨部门协同作业，不同部门的人员能够基于共享知识快速达成共识，有效降低沟通成本，提升协作效率，为解决复杂民航业务问题提供了高效的途径，为行业知识共享与创新模式树立了典范。

（3）自动化与智能化融合的运维流程优化

华东凯亚将自动化技术与知识图谱、知识社区进行有机融合，实现了运维流程的全面自动化与智能化升级。在故障发生时，系统能够自动采集相关信息，通过知识图谱的智能分析推荐最优处置方案，并自动触发相应的自动化处置流程。同时，知识社区中的实时反馈与经验分享能够不断优化自动化流程，提高运维管理的自动化水平与准确性，有效降低人力成本，推动华东凯亚运维管理向智能化、精细化、高效化方向发展，为行业运维管理模式的优化创新提供了宝贵经验。

3、实施效果

（1）技术维度

故障处理时效显著优化：借助设备信息的自动展示及故障原因的智能解析功能，运维人员平均故障处理耗时大幅缩短。以网络故障处置流程为例，在传统模式下，排查设备信息及过往故障记录通常需要耗费 0.5 小时，而在新系统的支持下，仅需 5 分钟即可完成故障诊断。故障处理时长从平均 1 小时锐减至 0.1 小时，极大地提升了 IT 系统的可用性与稳定性，为保障民航安全生产构筑了坚实的技术防线，有力支撑了华

东凯亚辖区运维工作的高效开展，显著提升了我国民航业在全球范围内的运营效能与服务品质。

知识检索精准度大幅跃升：知识图谱系统展现出卓越的智能检索效能，知识检索准确率从初始的 40%大幅提升至 80%。运维人员能够更快速、精准地获取所需知识与解决方案，工作效率得到极大提高，问题解决进程显著加速，为保障民航业务的高效运行奠定了坚实的知识基础。

故障预测准确率稳步提升：依托知识图谱对设备历史数据及故障案例的深度剖析，并结合自研的先进算法，故障预测准确率由先前的 50%提升至 90%。能够提前对潜在故障发出精准预警，使运维团队能够提前制定应对策略，采取有效预防措施，有效降低设备突发故障导致的业务中断风险，为智慧民航建设提供了可靠的技术保障。

（2）应用维度

工单处理效率显著提高：在 ITSM 系统进行工单处理时，充分借助知识图谱推荐的解决方案以及知识社区积累的丰富实践经验，工单处理效率得到显著提升。每月辖区工单总处理量从原有的 1800 多增长至 2250 左右，增长率达 25%，有力推动了 IT 运维管理整体效能的提升，为华东凯亚业务的蓬勃发展注入了强劲动力。

知识社区活跃度持续增强：知识社区搭建完成后，员工参与热情高涨，参与程度大幅提升。每月新增知识分享内容数量由最初的 20 条增长至 50 条，问题回复率从 20%提升至 70%，营造出良好的知识共享与创新氛围，加速了企业知识的流通与增值进程，为企业创新发展提供了源源不断的知识动力。

跨部门协作效率大幅提升：通过知识社区推动跨部门的知识交流与深度协作，跨部门项目协作周期平均缩短 30%。不同部门能够基于共享知识迅速达成共识，有效降低沟通成本，提升协作效率，有力推动了复杂民航业务问题的高效解决，为提升民航业整体运营效率提供了有力支持。

（三）效益分析

1、管理效率提升

（1）NFC 倍增器

一线运维人员处理设备故障时，通过手机触碰设备 NFC 标签，即可触发 ITSM 系统自动填写工单，系统会依据知识图谱迅速匹配相似故障案例与解决方案，推送至运维人员移动端，为其提供高效参考。对于一些常见故障，系统还能基于知识图谱与自动化脚本，实现故障的自动处置与恢复，大幅缩短故障处理时长。故障处理完成后，系统会依据知识图谱中精心预设的规则，自动对工单是否可关闭进行精准判定，极大地提升了运维流程的自动化程度，减少了人工干预成本。

（2）隐患清单精准生成

华东凯亚公司借助知识图谱技术，为双重预防机制注入强大动力。通过构建涵盖设备信息、运行数据、故障案例等多维度数据的知识图谱，系统能够进行深度的数据挖掘与智能分析，精准识别潜在隐患，安全管理平台生成详细的隐患清单，及时推送给值班经理。这一系列举措有效降低了故障发生率，显著提升运维管理效率，有力保障了业务的稳定、高效运行。

（3）知识传承加速推进

知识社区的活跃运转以及知识图谱的广泛应用，使得新员工能够快速获取和学习处理问题的方法与经验。新员工培训周期从原本的 12 周大幅缩短至 4 周，团队整体运维水平提升速度明显加快，促进了公司的创新发展与人才培养，为打造一支高素质、创新型的人才队伍奠定了坚实基础，在行业内树立了知识传承与人才培养的优秀标杆。

（4）决策支持更趋科学

通过对海量运维数据、故障处理记录以及知识社区中的经验分享进行深入分析，企业能够全面、深入地了解 IT 系统的运行状况以及潜在风险，为 IT 战略规划和决策提供科学、可靠的数据依据。基于数据驱动的决策模式，公司在资源分配、技术升级等关键决策方面的准确率提升了 30%，助力华东凯亚在激烈的市场竞争中精准把握机遇、有效应对挑战，实现高质量发展。

2、直接经济效益

（1）人力成本降低

故障处理时间的大幅缩短以及工单处理效率的显著提升，使得华东凯亚能够对人力资源进行高效配置。实施本案例后，公司不仅能够合理精简运维人员规模，还能将释放出的人力资源与时间成本投入到更具价值的业务拓展中。随着业务量的稳步增长，单位人力成本进一步降低，形成了良性循环，为公司开拓新市场、提升市场竞争力创造了有利条件，为公司的可持续发展注入了强大的资金活力。

（2）设备损耗成本降低

借助知识图谱对设备全生命周期数据的梳理，结合设备热点图直观呈现故障高发区域与部件，故障预测准确率大幅提升，故障处理的及时性和有效性显著增强，设备故障率显著降低。基于知识图谱和热点图的分析结果，公司可针对性地开展设备维护，合理安排维修与更换计划，减少不必要的损耗，每年因设备故障引发的维修、更换等损耗成本大幅下降。设备使用寿命的延长，也降低了新设备购置需求，节约了固定资产投资，显著提升企业经济效益。

（四）风险分析及化解措施

1、技术风险

算法模型偏差风险：知识图谱构建及故障预测所依赖的人工智能算法，可能因数据质量、模型训练不足等因素，出现问题原因分析不准确、处置方案推荐不合理的情况。这将直接影响故障处理效率与准确性，甚至可能导致错误决策，给民航安全生产带来严重隐患。

化解措施：建立严格的数据质量管理体系，对采集的数据进行多轮清洗、验证，确保数据的准确性与完整性。同时，持续收集和整理实际业务数据，运用增量学习、迁移学习等先进技术，对算法进行动态优化和改进。引入多模型融合机制，通过对比不同模型的输出结果，提高决策的可靠性。此外，设置人工审核环节，由经验丰富的技术专家对算法推荐结果进行审核和修正，确保准确性，为保障民航安全生产提供技术保障。

2、管理风险

数据安全与隐私风险：知识图谱及知识社区中存储了大量企业敏感信息，如设备信息、故障处理记录、员工经验总结等，这些数据若因管理不善，遭遇泄露、篡改或滥用，将对公司的安全生产、商业信誉造成严重损害。

化解措施：强化数据安全管控，制定严格的数据访问权限制度，采用基于角色、基于数据敏感度的双重权限控制体系，确保只有授权人员能够访问特定数据。对敏感数据进行加密存储和传输，采用先进的 AES 加密算法，防止数据在存储与传输过程中被窃取或篡改。定期开展数据安全审计，运用专业的审计工具，对数据访问行为、数据完整性等进行全面检查，及时发现并处理安全隐患。同时，建立数据安全应急响应机制，一旦发生数据安全事件，能够迅速启动应急预案，采取数据隔离、恢复等措施，降低损失。

作者简介：

许叶盛（1989 年），男，上海市，华东凯亚运行中心副总经理，学士。项目负责人：负责项目目标制定、总体规划、技术方向和人员配置。以国家大力推进 AI 发展为契机，结合公司在民航业、民航信息化多年深耕经验和丰富知识储备，针对安全生产过程中遇到的共性问题、运维体系建设中遇到的管理难点、追求前沿技术中遇到的挑战，进行探索尝试，寻求以 AI 知识图谱和可持续的运维社区构建智能运维体系，助理民航业在信息化上的运维效能再次提升。人工智能领域主要研究方向：AI 知识库、可持续化的运维社区与知识图谱、NFC 移动端手持运维技术、AI 数据加工与标准化。



金伟平（1987 年），男，上海市，华东凯亚运行中心资深工程师, 学士。项目经理，主要负责统筹知识图谱技术落地、跨团队协作与全周期管理，通过构建知识图谱、搭建社区平台及推动场景应用，实现运维效率提升与经验沉淀复用。主要研究方向为将知识图谱技术与社区化协作模式深度融合于民航运维领域。



第 14 章：摩达 (MODA) 基于多源数据融合的运维分析决策智能体

江嘉雄 虞文杰

广州民航信息技术有限公司

（一）案例简介

- **案例名称：**基于多源数据融合的运维分析决策智能体“摩达”

以下简称 MODA（即：Multi-sourceOperationsDecisionAgent）

● **技术定位：**MODA 通过整合广州航信数据中心，已本地化部署的 Zabbix7 监控平台、ITSM 系统、故障管理系统 OCMP 等运维工具，构建多源数据融合分析能力，解决传统运维场景中数据分散、分析效率低、专业技术门槛高等痛点。

- **核心价值：**
 - 实现非技术人员通过自然语言交互完成复杂运维数据分析；
 - 通过数据混淆与安全处理模块保障内部数据合规使用；
 - 基于开源框架搭建轻量化 AI 应用平台，降低技术实现成本。

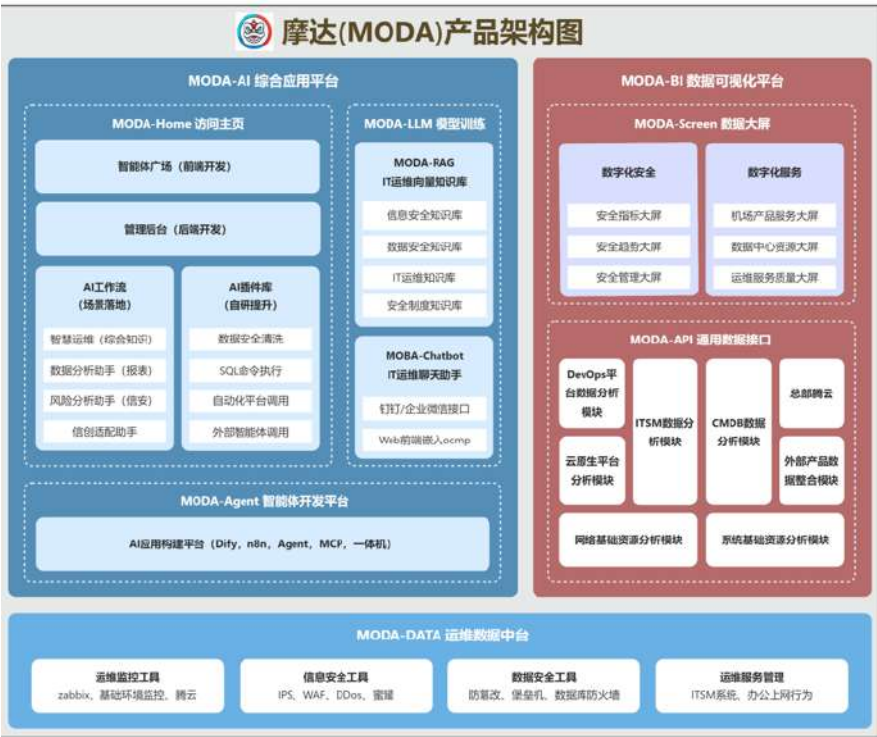


图 1 摩达产品构架图

（二）案例应用情况

【实施路径】

1. 数据层整合：

- 基于本地已有运维数据中台，统一对接 Zabbix7、ITSM、CMDB 等系统接口，重构 API 数据格式为全中文字段键值对，降低大模型语义解析复杂度；
- 建立综合日志中心，聚合基础设施、网络安全设备等日志数据。

2. 能力层构建：

- 部署开源 AI 开发平台 Dify，结合本地大模型 DeepseekR1:14B 与外部大模型混合调度策略，实现敏感数据本地处理与通用任务云端协同；
- 开发数据混淆模块，对关键字段进行可逆脱敏处理，已支持用户自定义的敏感信息的安全出域控制。

3. 场景层落地：

目前 MODA 已完成 6 类核心场景开发调试，实践多个维度的人工智能应用，具体包括：

- ①故障分析助手：实践 AI 对安全管理需求场景，对接故障管理系统；
- ②运维服务分析助手：实践 AI 对运维服务需求场景，对接 ITSM 系统；
- ③上网流量分析助手：实践 AI 对信息安全设备的数据分析需求场景；
- ④安全报告助手：实践 AI 对多接口同步调用与多数据源处理场景；
- ⑤运维知识库：实践 IT 运维专业方向向量知识库构建场景；
- ⑥告警分析助手：实践现有基础工具与平台对 AI 应用平台的反向调用与数据交互场景，满足未来拓展与二次开发需求；

注：以上场景均已完成测试阶段数据采集与用户接口互动展示，详见附件演示材料。

【技术创新点】

1. 混合算力调度：通过任务分级机制，将基础查询（低算力消耗）与复杂分析（高算力需求）场景分离，提升算力资源利用率；
2. 轻量化开发模式：基于云原生架构与容器化部署，可视化 workflow 设计模式，实现单项功能模块平均开发周期≤3 人天；

3. 跨系统协同：完成 5 类异构系统（运维数据中台/ITSM/日志中心/CMDB/安全设备）数据接口标准化改造，提高数据流转效率，解决复杂运维场景。

4. 构建本地部署的“Data+AI”模式：利用 AI 技术解决数据资源分散等问题，让用户快速打通数据处理与 AI 模型应用。

5. 实践“AI+BI”的场景：对接本地运维数据中台与数据可视化分析工具，实现“AI+BI”的场景案例。

【应用场景说明】:

场景名称/分类	技术原理与实现流程	适用情况	技术要点	效能分析
①故障分析助手 【管理类】	通过 OCMP 系统录入故障数据，运维数据中台提取并转换语义，定义 API 接口；Dify workflow 处理数据后提交 LLM。	安全管理人员查询故障发生频率、值班人员工作量、系统故障原因等场景。	1. 对接故障管理系统； 2. 优化API 数据为中文键值对； 3. 划分查询与分析算力消耗； 4. 数据混淆与安全处理。	传统方式需 30 分钟（登录导出数据）； AI 方式 3 分钟内完成，支持自然语言交互。
②运维服务分析助手 【服务类】	运维数据中台提取 ITSM 系统工单数据，Dify workflow 处理并渲染 HTML 表格。	运维人员分析工单效率、系统变更频率、人员处理效能等场景。	1. 对接 ITSM 系统； 2. 批量数据处理与HTML 表格展示优化。	传统方式需 30 分钟； AI 方式 3 分钟内完成，非技术人员可用。
③上网流量分析助手 【工具类】	开发插件调用网络安全设备日志接口，Dify 集成 echart 工具自动化筛选日志并生成图表。	安全人员快速定位风险访问行为、回溯信息安全事件等场景。	1. 对接上网行为管理设备； 2. 海量日志筛选与分析； 3. 自动化制图。	传统方式需 15 分钟（需专业人员操作）； AI 方式 1 分钟获取结果，3 分钟生成建议。
④安全报告助手 【报告类】	整合多场景数据接口，按预设模板调用变量生成报告，支持多接口数据混淆与还原处理。	安全日报、周报、月报等周期性报告生成场景。	1. 多接口同步调用与数据汇总； 2. 数据还原与格式综合处理。	传统方式需 2 小时（需多人协作）； AI 方式 5 分钟内一键生成报告。
⑤运维知识库 【知识库】	将技术文档、行标、规范等语料转换为向量库，优化文本和表格处理流程后录入知识库。	运维人员快速检索技术资料、普通用户自助查询指引文档等场景。	1. 自动化爬取与分 workflow 处理语料； 2. HTML 表格转 Markdown，优化响应格式一致性。	服务台人工处理量减少 70%（预估数据），用户可自处理常见问题。
⑥告警分析助手	二次开发 Zabbix 嵌入 Dify 接	运维值班人员处理告警	1. 实现监控平台与 AI 应用的反	传统依赖人员经验；

手 【外部接口调用】	口，提交告警信息至 LLM 生成处理建议，Markdown 格式展示。	时获取技术建议，对比历史故障辅助决策。	向调用； 2. Markdown 格式优化显示效果。	AI 方式一键生成建议，联动历史数据快速响应。
-------------------	-------------------------------------	---------------------	-----------------------------------	-------------------------

（三）效益分析

【管理效能提升】

- 数据查询响应时间缩短至 3 分钟内（传统方式 ≥ 30 分钟）；
- 安全生产报告生成效率提升 24 倍（周报生成从 2 小时优化至 5 分钟）；
- 知识库检索场景减少 70%人工咨询量(预估数据)

【成本控制参考】

- 采用开源技术框架,较商业 AI 平台节省软件采购成本约 80 万元/年；
- 通过算力分级调度策略，模型推理资源消耗降低 30%。

（四）风险分析及化解措施

【风险处置】

风险维度	风险分析	处置措施
安全风险	1. 需满足数据安全分级管理，模型训练数据出域等强制性安全管理要求； 2. 运维类场景虽基本不涉及个人敏感，但仍存在涉及重要配置信息，关键安全管理数据泄露风险；	1. 全部涉及关键数据流程均采用动态混淆策略，关闭对话记忆能力。 2. 如需关键数据，则强制使用本地私有化部署大模型介入处理。 3. 严格用户权限控制，数据分级处理后入库，添加元数据标签等措施。
技术风险	1. 本地算力资源缺失，相关技术岗位人员储备不足； 2. 运维场景复杂，多源平台与数据接口兼容性不足；	1. 保证数据安全的前提下，混合算力调度，任务分级分离机制，节省算力消耗。 2. 培养一线运维团队人员利用 AI 工具辅助开发，应用场景设计源于岗位本职工作，解决实际工作痛点同时提升人员积极性。
成本风险	1. 有别于业务场景，无收入支撑研发，如直接采购成本过高； 2. 技术更新迅猛，各类大模型新竞争激烈，Agent，MCP 工具快速迭代，更优替代频现，单项工	1. 以利旧设备构建了测试环境，与合作厂家合作解决算力资源。 2. 积极应用新技术与工具，保持拓展能力的同时，关注核心能力成长，如：运用运维数据中台，统一接口标准，以本地核心能力提升，以适应多元拓展需要；

	具与技术投入成本与时间不宜过高；	
运维风险	1. 服务可用性与容灾能力不足； 2. AI 应用可能由非专业人员开发构建，用户输入不可控，测试不足可能导致容错能力低；	1. 使用云原生架构部署，解决负载均衡和多节点冗余需求； 2. 减少使用开放性问题分类器，尽量使用参数化提取模块控制关键步骤，其他各处理步骤加强健壮性与异常错误处理能力；

【案例能力总结】

- **需求导向开发：**一线运维团队主导设计，6 类场景均源自实际工作痛点；
- **安全可控架构：**通过“本地模型+数据脱敏+权限隔离”三重防护体系，满足数据安全要求；
- **轻量化扩展能力：**低代码量、低耦合，容易延伸拓展，模块化设计支持快速对接新系统，已完成 JIRA/Confluence 等内部工具的调试准备；
- **快速部署应用：**全部架构工具云原生方式部署，容器化构建，软件定义实现异地快速部署
- **成本效益优势：**综合使用开源工具与自研组件，使用主流技术产品与框架，基于宽泛的开源协议的产品，可二次开发，可商用。

作者简介：

江嘉雄（1984 年），男，广州市，广州航信运行部经理助理，工学学士。项目负责人，主要负责项目推进与规划、产品架构设计以及方案编写。主导整体应用工具与技术栈选型。聚焦于智能运维与安全管理领域，开展应用案例场景适配性评估，推动其有效落地实施。同时负责运维数据应用接口的开发工作。专注于人工智能技术在运维安全管理领域的实际应用研究，致力于探索如何借助人工智能算法、模型及技术手段，提升运维安全管理的智能化水平，推动运维安全管理从传统模式向智能化模式转型升级。



虞文杰（1990 年），男，广州市，运维开发工程师，学士。项目成员，主要负责开源大语言模型 (LLM) 应用开发平台搭建、监控智能助手应用构建、监控知识库构建与集成。主要研究方向：AIOps 智能运维领域技术应用。



第 15 章：基于多智能体机制的报表生成与分析应用

汪迪岑 翁立城

广州民航信息技术有限公司

（一）案例简介

案例背景：

随着数字化转型的加速，企业需要高效处理海量多源数据，以满足不同时间维度和场景下的数据分析需求。传统数据处理方式存在查询速度慢、报告生成周期长、人力消耗大等问题，难以满足实时决策和精准管理的需求。

使用产品情况：

LangGraph 框架：用于构建多智能体系统，实现高效智能交互；自然语言处理（NLP）技术：用于开发意图识别智能体，实现高精度用户意图分类；SQL 语句自动生成技术：用于开发数据查询智能体，实现自然语言到 SQL 语句的精准映射；知识图谱技术：结合行业专属知识库，实现报告模板的智能匹配与动态生成；报告生成模块：利用大模型技术生成高质量报告。

所解决的关键问题和痛点：

（1）查询速度慢：数据查询智能体通过自然语言转化为 SQL 语句，快速从数据库中提取数据，显著提升查询效率。

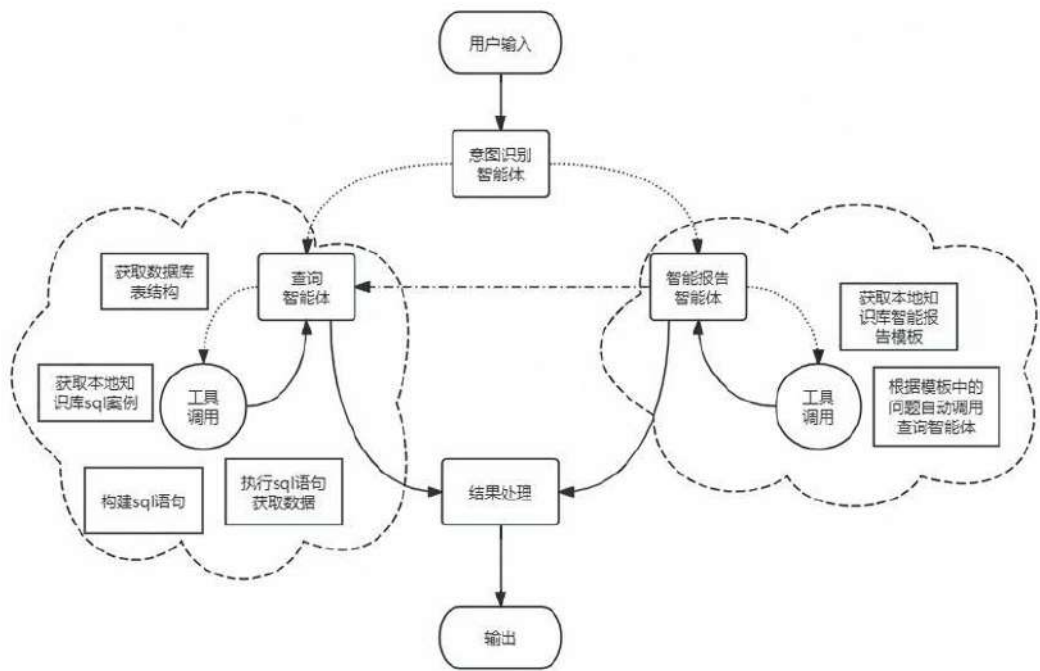
（2）报告生成周期长：报告生成智能体自动匹配模板，调用查询结果进行汇总和润色，快速生成结构清晰、内容详实的分析报告。

（3）人力消耗大：系统通过自动化处理和智能交互，减少了人工干预，降低了人力成本。

（二）案例应用情况

本案例具体实施过程：主要包括四个阶段 1、利用自然语言处理（NLP）技术开发意图识别智能体，通过预训练模型实现高精度用户意图分类；2、结合 SQL 语句自动生成技术，开发查询智能体，实现自然语言到 SQL 语句的精准映射；3、集成知识库与模板匹配功能，开发智能报告智能体，利用大模型技术生成高质量

报告；4、实现多智能体协同机制，优化任务分配与数据流管理。具体系统流程图如下：



本案例主要创新方法如下：

多智能体协作架构与动态任务调度：采用 LangGraph 框架构建多智能体系统，创新性地设计了动态任务调度机制，根据不同任务复杂度和优先级，智能分配查询、报告生成等任务，实现高效并行处理，突破传统单体架构的性能瓶颈；

自然语言驱动的全流程自动化：融合自然语言处理技术，通过深度学习算法实现高精度意图分类，精准识别用户需求类型（查询或报告生成）。同时，将自然语言直接映射为 SQL 语句，无需人工干预，实现从输入到输出的全流程自动化。

知识图谱与智能模板匹配：结合知识图谱技术，构建行业专属知识库，实现报告模板的智能匹配与动态生成。系统能够根据用户需求自动选择最适合的模板，并结合实时数据生成高质量报告。

本系统作为基于增强检索的大模型应用“航信小飞”的智能体子系统，已于 24 年中在广州航信展开试用。截至 25 年 2 月，试用用户共 15 人，生成报表 354 次，Tokens 总量为 124.8k。

（三）效益分析

报表生成时间：在传统方式下，生成一份综合数据报告平均需要 3-5 天，主要由于涉及大量人工数据整理和分析工作，效率较低且容易出错。而基于智能体的系统上线后，可在 15 分钟内生成高质量报告，效率提升 95%以上，显著减少了人力投入和时间成本，同时提高了报告的准确性和及时性。

数据查询速度：传统数据查询方式依赖人工操作，平均耗时约 10 分钟，且容易因人为因素导致错误。实施后，系统通过自然语言处理技术自动将用户问题转化为 SQL 语句，查询时间缩短至 1 分钟以内，效率提升 90%。这一改进不仅加快了数据获取速度，还提高了数据查询的准确性和可靠性，为实时数据分析提供了有力支持。

人力成本：在传统模式下，每份报告需投入 3-5 名数据分析师，耗费大量人力，人力成本较高。系统上线后，通过自动化处理和智能生成功能，减少了 70% 的人工干预，显著降低了人力成本，同时释放了数据分析师的时间和精力，使其能够专注于更高价值的分析工作，进一步提升了整体工作效率。

（四）风险分析及化解措施

风险分析：

（1）**技术适配性风险：**在实施过程中，LangGraph 框架与现有业务系统的集成可能存在适配性问题。例如，框架的某些功能模块可能无法完全满足特定业务场景的需求，导致系统性能未达到预期。

（2）**技术兼容性风险：**系统涉及多种技术模块（如 NLP、SQL 生成等），这些模块在集成时可能会出现兼容性问题。例如，不同模块之间的数据格式、接口规范不一致，可能影响系统的整体运行效率。

（3）**技术更新风险：**随着技术的快速发展，项目所采用的技术（如 LangGraph 框架、预训练大模型等）可能在实施过程中面临更新换代。若未能及时适配新技术，可能导致系统功能落后或性能受限。

(4) 技术实施风险：在实际部署过程中，可能会遇到技术环境差异、资源不足等问题。例如，服务器配置不符合要求或网络环境不稳定，可能影响系统的稳定性和性能。

(4) 技术人才短缺风险：项目涉及多种前沿技术，如 Lang Graph 框架、大模型应用等，对技术人才的专业能力要求较高。若团队中缺乏相关技术人才，可能影响项目的实施进度和质量。

应对措施：

在项目初期进行充分的技术调研和需求分析，通过小规模试点验证技术方案的可行性。建立技术评估机制，定期对技术选型进行复盘和优化，确保技术方案与业务需求高度匹配。

在系统设计阶段，采用模块化设计和标准化接口，确保各技术模块之间的无缝对接。通过单元测试和集成测试，提前发现并解决兼容性问题，确保系统整体运行稳定。

建立技术跟踪机制，关注行业内的技术动态和发展趋势，定期对系统进行技术升级和优化。预留技术接口和扩展空间，以便快速适配新技术，确保系统的可持续性。

在部署前进行充分的环境测试和资源评估，确保技术环境符合系统要求。采用敏捷开发和持续集成的方式，逐步推进系统上线，及时解决实施过程中出现的问题。

技术人才短缺风险：加强与高校、科研机构的合作，引入外部专家和实习生，补充技术人才缺口。对现有团队进行技术培训和知识分享，提升团队整体技术水平，确保项目顺利推进。

基于多智能体机制的报表生成与分析应用案例作品

■ 根据用户指令生成智能报告

1. 通过提示词引入智能报告模板

```
## Example(数据报告模板参考):
"""
#数据分析报告

## 一、报告概述
注意：如果{module} 为“日看板” 报告的开头要这样写：本报告基于2025年1月1日至{current_date}的针对{airport}机场的{scope}
结合{{历史对比数据的年份或类型}},对{{数据的主要内容}}进行分析。通过对比和趋势分析，揭示{{主题}}的变化规律，
为{{目标群体}}提供参考。

注意：如果{module} 为“月看板” 报告的开头要这样写：本报告基于2025年1月至{current_month}月的{airport}机场的{scope}
结合{{历史对比数据的年份或类型}},对{{数据的主要内容}}进行分析。通过对比和趋势分析，揭示{{主题}}的变化规律，
为{{目标群体}}提供参考。

注意：如果{module} 为“周看板” 报告的开头要这样写：本报告基于2025年第1周至第{current_week}周的{airport}机场的{scope}
结合{{历史对比数据的年份或类型}},对{{数据的主要内容}}进行分析。通过对比和趋势分析，揭示{{主题}}的变化规律，
为{{目标群体}}提供参考。

注意：如果{module} 不为“日看板”“月看板”“周看板”，那就按照以下模板开头进行撰写
本报告基于{{数据时间范围}}的{{数据名称/主题}}，结合{{历史对比数据的年份或类型}}，对{{数据的主要内容}}进行分析。
通过对比和趋势分析，揭示{{主题}}的变化规律，为{{目标群体}}提供参考。

## 二、总体情况分析
1. 总量分析：
    - 截止目前，总量为{{数据总量}}，与{{历史数据对比年份}}同比，增长率为{{同比增长率}}。
    - 日均值为{{日均值}}，同比增长率为{{同比增长率}}。
2. 数据波动范围：
    - 最大值：{{最大值}}（{{具体日期}}）。
```

2. 本地 json 数据

```
{
  "content": {
    "module": "月度数据总结",
    "label": "1",
    "description": "中国东部某国际机场"
  },
  "input_date": {
    "msg": "mock_success",
    "code": 1000,
    "info": {
      "infoList": {
        "line": [
          4321000,
          4230000,
          3440000,
          null,
          null,
          null,
          null,
          null,
          null,
          null,
          null,
          null
        ],
        "lineCompare": [
          4378000,
          4378000,
          4378000,
          null,
          null,
          null,
          null,
          null,
          null,
          null,
          null,
          null
        ]
      }
    }
  }
}
```

3. 控制台生成数据分析报告内容

```
未来展望部分，我需要根据前3个月的预测，预测全年趋势，考虑到春运的影响，预计1-2月会是高峰，而3月及以后可能会有下降。同时，建议机场关注节假日期间的客流安排，提升服务，特别是在春运期间增加运力 and 安检效率。

最后，结论部分需要总结主要发现，并提出具体建议，比如优化运力，提升服务质量和航班运营策略。

整个过程中，我需要确保数据准确，分析逻辑清晰，避免使用模糊的时间表述，并且只基于提供的数据进行分析，不引入无关内容。同时，要遵循用户的要求，保持报告结构专业且易懂。
</think>

# 民航客座客数量分析报告
## 一、报告概述
本报告基于2025年1月至12月的中国东部某国际机场客座客吞吐量数据，结合2024年及2019年历史数据，对客座数量的月度变化进行分析。通过对比和趋势分析，揭示客座数量的变化规律，为机场运营决策提供参考。

---
```

4. 报告结果展示

民航业旅客数量分析报告

一、报告概述

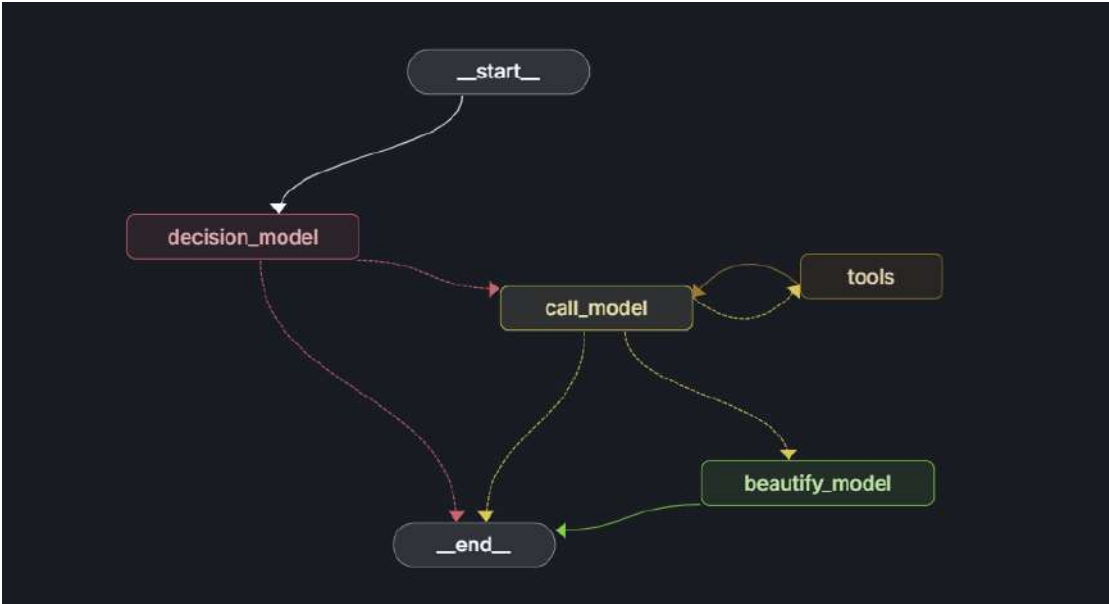
本报告基于2025年1月至12月的中国东部某国际机场旅客吞吐量数据，结合2024年及2019年历史数据，对旅客数量的月度变化进行分析。通过对比和趋势分析，揭示旅客数量的变化规律，为机场运营决策提供参考。

二、总体情况分析

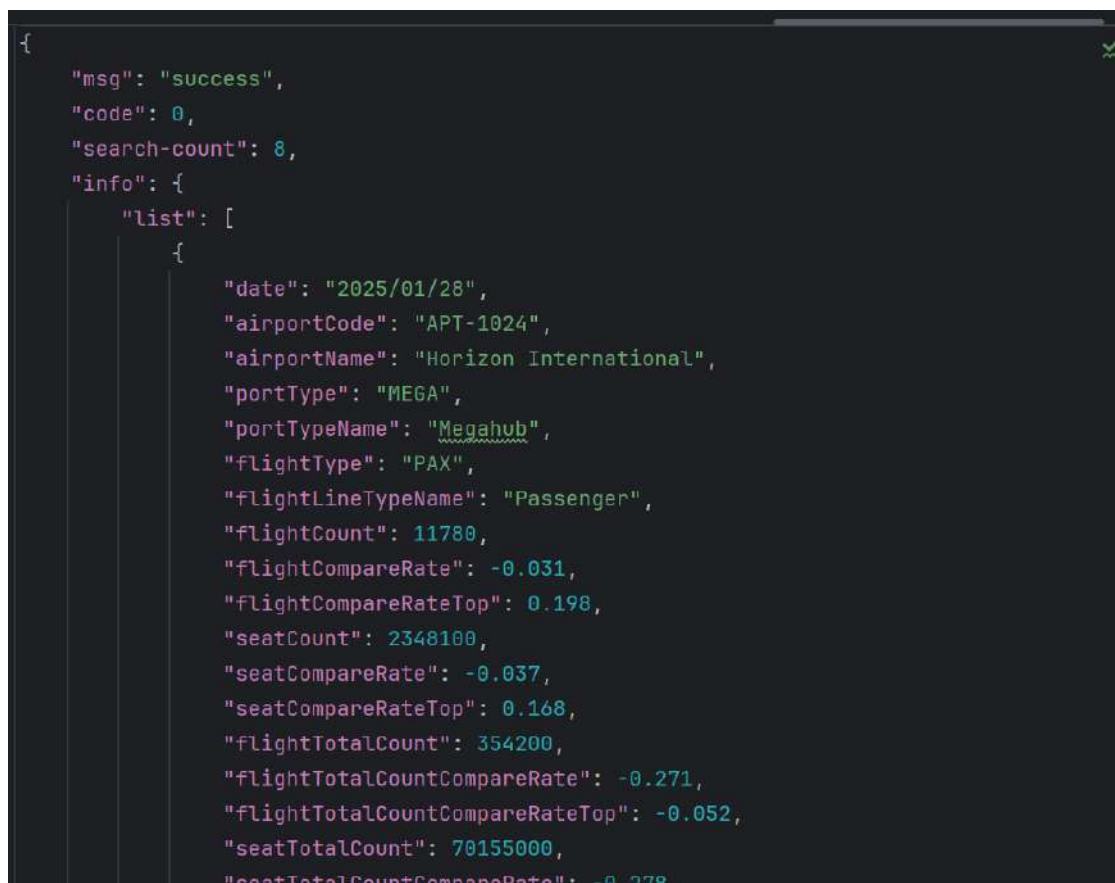
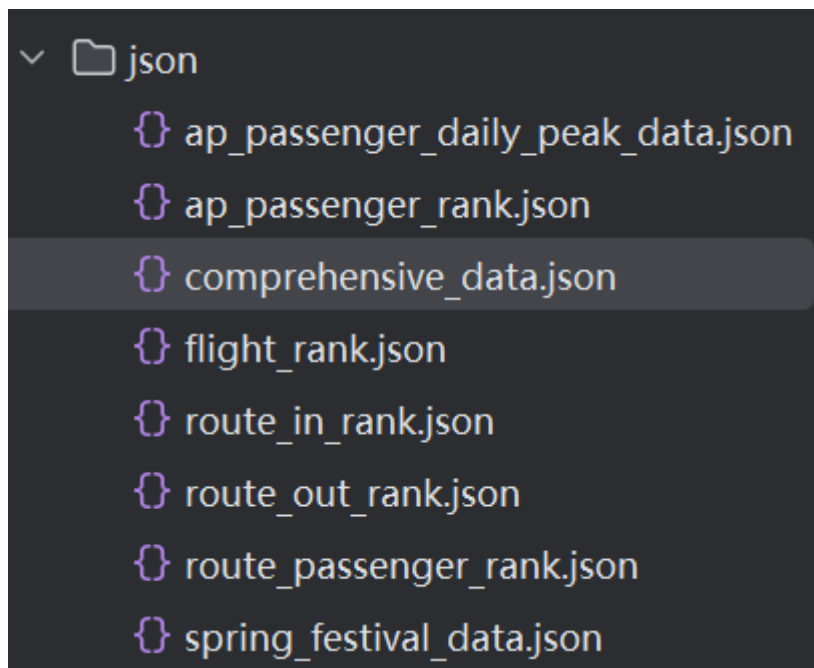
1. 总量分析：
- 截止2025年12月，全年旅客吞吐量累计为52,431,000人次，与2024年全年52,431,000人次持平，同比增长率为0%。
 - 月均旅客吞吐量为4,369,250人次，同比增长率为0%。
2. 数据波动范围：
- 最大值：6,355,000人次（2025年1月）。
 - 最小值：3,440,000人次（2025年3月）。
3. 历史对比：
- 2025年旅客吞吐量整体与2024年持平，略低于2019年的6,355,000人次（2025年1月）。
 - 峰值和低谷分析：2025年1月旅客吞吐量达到峰值，随后逐月下降，至3月达到低谷，之后逐渐回升。

■ 智能分析助手

1. 工作流，分为三个智能体：意图识别智能体（decision_model）、工具调用智能体（call_model）、润色输出智能体（beautify_model）



2. 数据来源



3. 构建智能体工具

```
5 @tool(args_schema=TopListInfo) 1 usage
   解释 | 添加注释 | X
6 > def get_ap_flight_count_rank_data(year: int, startDate: str, endDate: str):...
7
8 @tool(args_schema=TopListInfo) 1 usage
   解释 | 添加注释 | X
9 > def get_ap_passenger_count_rank_data(year: int, startDate: str, endDate: str):...
10
11 @tool(args_schema=TopListInfo) 1 usage
   解释 | 添加注释 | X
12 > def get_route_passenger_count_rank_data(year: int, startDate: str, endDate: str):...
13
14 @tool(args_schema=TopListInfo) 1 usage
   解释 | 添加注释 | X
15 > def get_passenger_out_country_rank_data(year: int, startDate: str, endDate: str):...
16
17 @tool(args_schema=TopListInfo) 1 usage
   解释 | 添加注释 | X
18 > def get_passenger_country_in_rank_data(year: int, startDate: str, endDate: str):...
```

4. 通用问答

你好

你好！我是航司数据查询助手，可以帮助你查询各种航空数据。请告诉我你具体需要查询什么数据，比如“执行航班量”或“白云国际机场的出境旅客量排名”。



你能做什么事情

你好！我是航司数据查询助手，可以帮助你查询各种航空数据。请告诉我你具体需要查询什么数据，比如“执行航班量”或“白云国际机场的出境旅客量排名”。

5. 智能数据分析

5.1 意图识别

查询2025年1月28日至2025年2月4日的客座率

query: 查询2025年1月28日至2025年2月4日的客座率

5.2 智能体工具调用获取数据

get_comprehensive_data	0196325fe673c01dae1aa66e3fb1a6a0
start	2025-01-28
end	2025-02-04

Tool Result: get_comprehensive_data

0196325fe673c01dae1aa66e3fb1a6a0

result_table	日期 执行航班量 (个) 执行航班量同比 (%) 执行航班量与历史峰值同比 (%) 可提供座位数 (个) 可提供座位数同比 (%) 可提供座位数与历史峰值同比 (%) 运输旅客量 (人次) 运输旅客量同比 (%) 运输旅客量 客座率 (%) 客座率同比 (%) 客座率与历史峰值同比 (%) 行李处理件数 行李处理件数同比 (%) 行李处理件数与历史峰值同比 (%) 行李处理重量 行李处理重量同比 (%) 行李处理重量与历史峰值同比 (%) --- --- --- -
	-- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
	2025/01/28
	11780 -0.031 0.198 2348100 -0.037 0.168 1789200 -0.051 0.208 0.788 -0.017
	-0.006 958200 0.002 0.004 12120000 0.001 0.005 2025/01/29 12650 -0.023
	0.216 2485000 -0.031 0.184 1983500 -0.066 0.215 0.807 -0.043 -0.012 992100
	0.003 0.007 12480000 0.004 0.008 2025/01/30 13380 0.022 0.219 2612000
	0.012 0.185 2189500 -0.002 0.218 0.853 -0.021 -0.013 1142800 0.005 0.01
	14520000 0.006 0.011 2025/01/31 13520 0.035 0.205 2658000 0.023 0.161
	2256700 0.009 0.194 0.867 0.022 0.014 1213500 0.006 0.012 15680000
0.007 0.013 2025/02/01 0.872 -0.031 -0.015 1738900 0.007 0.014 16080000 0.008 0.015	

↓ Scroll to bottom

5.3 数据分析

2025年1月28日至2025年2月4日的客座率数据如下：

日期	客座率 (%)	客座率同比 (%)	客座率与历史峰值同比 (%)
2025/01/28	0.788	-0.017	-0.006
2025/01/29	0.807	-0.043	-0.012
2025/01/30	0.853	-0.021	-0.013
2025/01/31	0.867	-0.022	-0.014
2025/02/01	0.872	-0.031	-0.015
2025/02/02	0.878	-0.034	-0.023
2025/02/03	0.889	-0.017	-0.019
2025/02/04	0.89	-0.013	-0.018
合计	0.854	-0.024	-0.015

5.4 报告输出

客座率分析

1. 总体趋势

在2025年1月28日至2月4日期间，客座率整体呈现上升趋势，从78.8%逐步提升至89.0%。

2. 同比变化

- 在1月28日和1月29日，客座率同比略有下降，分别为-0.017%和-0.043%。
- 随着时间推移，客座率同比逐渐改善，到了2月3日和2月4日，同比降幅收窄至-0.017%和-0.013%。

3. 与历史峰值对比

- 期间的客座率与历史峰值相比仍有差距，最大差距出现在2月2日，为-0.023%。
- 随着时间推移，差距逐渐缩小，到2月4日降至-0.018%。

总结

2025年1月28日至2月4日，客座率呈现稳步上升趋势，但与历史峰值相比仍有差距。建议关注市场变化和运力调整，以进一步提升客座率。

作者简介：

汪迪岑（1993 年），男，广州市，广州航信技术创新实验室主任，项目团队负责人，西南民族大学学士。项目实施负责人，主要负责项目的整体规划与推进，协调团队成员的工作，确保项目按时、高质量完成。同时，负责前端开发工作，包括用户界面设计、交互功能实现以及前端代码的编写与优化，以提升用户体验和系统性能。在人工智能领域重点探索多智能体协作优化、智能报表生成算法、数据分析可视化以及用户交互反馈机制，以实现报表的高效生成、深度分析和智能化交互，提升报表系统的自动化水平和用户体验。



翁立城（1995 年），男，广州市，创新运营部创新实验室工程师，仲恺农业工程学院学士。在本项目实施负责人，负责人工智能方向智能体应用框架选型和中间件部署搭建，使用 ollama、vllm 等部署基于 deepseek 的算力服务，熟练使用 go 语言及 docker 技术开发和部署相关人工智能中间件。在人工智能领域主要研究方向聚焦于多智能体系统框架选型与优化，以及基于深度学习算力服务（如 Ollama、VLLM 等）的高效部署和应用，同时深入探索利用 Go 语言和 Docker 技术开发与部署人工智能中间件，以实现报表生成与分析系统的智能化、高效化和高可用性。



第 16 章：深度学习在人才盘点的应用研究

鲍斌 彭庭轩

中国民航信息网络股份有限公司重庆研发中心

（一）案例简介

传统的人才盘点通常采用心理测评、360 评估、行为面谈、评价中心等工具和方法。这些传统的人才盘点方式和体系存在以下结构性缺陷：

1、评估主观偏差：依赖心理测评、360 度评估、行为面谈、评价中心等人工评价工具，主观偏差导致人才画像信效度不足；

2、动态预测缺失：静态能力评估难以捕捉人才成长轨迹，MIT 人力分析实验室数据显示传统方法对高潜人才 3 年发展预测准确率低于 58%；

3、人工成本高：传统的人才盘点往往需要专业的人力资源公司来做，耗费大量的时间成本和经济成本。

这些问题往往最终导致人才盘点效果差、人才盘点失败等结果。

（二）案例应用情况

本方案通过引入深度学习算法，融合多元数据，探索基于深度学习的智能化人才盘点方法和实践，最终构建了一套智能化、实时化、在线化的智能人才盘点解决方案。具体方案如下：

1、融合多源、多模态人才数据

- 融合多个内部 OA 系统的人才相关数据，包括人力资源数据、绩效考核数据等多源数据；
- 包含结构化的关系型数据、非机构化的文本数据等。

2、采用混合的深度学习算法模型

- 采用深度神经网络算法对结构化数据进行建模和处理
- 采用 Transformer 算法模型对非结构化的文本数据处理

3、对于极不均衡数据集的处理

由于高潜人才的样本数量占比极小，预测属于极不平衡数据的处理，因此需要一些特殊的方法。

- 采用 SMOT 对样本进行 Re-Sampling
- 采用 Cost-Sensitive 对不同的分类错误进行惩罚
- 在 LossFunction 中引入 FocalLoss 方法

4、可解释性增强展示

- 通过人才画像、个人经历、考核走势、成长经历等多维度来可视化人才特征
- 通过人才九宫格等专业可视化工具对人才进行盘点和分析

5、算法模型性能：

- 预测准确率：高潜人才识别 AUC 值达 0.90，Recall 值 1.0。

（三）效益分析

1、经济效益：

人才盘点成本几乎降为零（外部专业人才管理公司一次人才盘点费用预估数万到数十万不等）。

2、管理效益：

可持续动态的进行人才盘点，人才发现的响应速度从以前的以月为单位提升为准实时。

（四）风险分析及化解措施

1、技术风险

模型过拟合风险：由于组织内部员工数据量不多，对于小样本学习模型会出现过拟合的问题，通过迁移学习的方法来增加算法模型的泛化性。

2、管理风险

组织变革阻力：由于深度学习本身的可解释性和大家对新技术的认知程度不同，导致新方法新方案的初期使用率很低。因此，在推广过程中采用 AI+专家的

混合决策模式，同时开展专场培训来提升对于新方法的接受程度。

深度学习在人才盘点的应用研究案例作品

一、人才盘点概述

1 人才盘点的本质

人才盘点（TalentReview）是企业人才管理的重要流程，是通过建立一个人才账本，把人才现状透明化、数据化，帮助企业发挥人才优势，提高人才效能，最终支撑企业业务战略的达成。人才盘点的本质是企业掌握人才现状，避免“人才失控”。

2 人才盘点的时机

企业的发展可以看作两个咬合的齿轮，一个是组织，一个是人才。如果组织发展很快，人才却跟不上，会使得关键岗位人才缺失，组织发展受阻；如果人才发展过快，组织发展却相对缓慢，则会造成人才过剩、职业倦怠，人才会由于瓶颈期过长而流失。因此，人才盘点可以在企业生命周期的各个阶段开展。

另外，当出现企业快速成长，需要大批人才供给；企业遇到战略调整或变革；企业过度依赖于从外部输入关键人才；企业内部竞聘的频次高但效果差；企业人才供给不均衡；企业关键人才流失严重；企业关键岗位的任职成功率低等情形时，也是开展人才盘点的最佳时机。

3 人才盘点的价值

人才盘点的首要价值是支持组织战略目标的实现。人才盘点能帮助企业明晰当前的人才状况，清楚理性地看待人才的能力总和，据此判断是否存在无法支撑战略目标实现的人才缺口，并采取相应的措施。同时，人才能力的清晰有助于企业为战略任务配置合适的资源，减少因为人才问题导致的战略迟滞，人才盘点可以确保人才与战略保持一致。

人才盘点的应用不只帮助组织看清人才的状况，如果可以据此做出恰当的调整，会让人才应用的价值事半功倍，充分发挥人才效能。

人才盘点还可以营造有人才文化的企业氛围。这里的人才文化不仅仅是保持组织对于人才问题的开放度，而是让每个人都有发现人才和培养人才的责任。同时，通过企业的一些机制，让成就自己、成就别人，从而成就组织成为企业文化的一部分。

二、基于深度学习的人才盘点技术和方法

传统的人才盘点通常采用心理测评、360 评估、行为面谈、评价中心等工具和方法。这些传统的人才盘点方式和体系存在以下结构性缺陷：1、评估主观偏差：依赖心理测评、360 度评估、行为面谈、评价中心等人工评价工具，主观偏差导致人才画像信效度不足；2、动态预测缺失：静态能力评估难以捕捉人才成长轨迹，MIT 人力分析实验室数据显示传统方法对高潜人才 3 年发展预测准确率低于 58%；3、人工成本高：传统的人才盘点往往需要专业的人力资源公司来做，耗费大量的时间成本和经济成本。这些问题往往最终导致人才盘点效果差、人才盘点失败等结果。

重庆研发中心基于数据技术和深度学习技术，探索了基于深度学习的智能化人才盘点解决方案，以期达到人才盘点的在线化、实时化、智能化。具体方案如下：

1、融合多源、多模态人才数据

融合多个内部 OA 系统的人才相关数据，包括人力资源数据、绩效考核数据等多源数据；

包含结构化的关系型数据、非机构化的文本数据等。

2、采用混合的深度学习算法模型

采用深度神经网络算法对结构化数据进行建模和处理；

采用 Transformer 算法模型对非结构化的文本数据处理。

3、对于极不均衡数据集的处理

由于高潜人才的样本数量占比极小，预测属于极不均衡数据的处理，因此需要一些特殊的方法。

采用 SMOT 对样本进行 Re-Sampling;

采用 Cost-Sensitive 对不同的分类错误进行惩罚;

在 LossFunction 中引入 FocalLoss 方法。

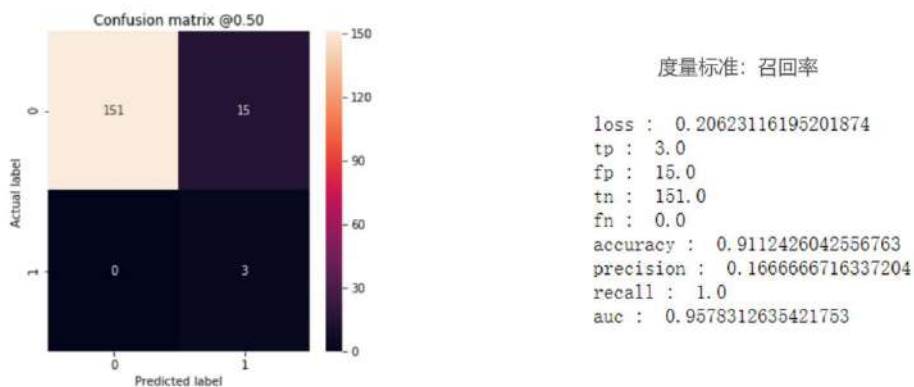
4、可解释性增强展示

通过人才画像、个人经历、考核走势、成长经历等多维度来可视化人才特征;

通过人才九宫格等专业可视化工具对人才进行盘点和分析。

5、算法模型性能:

预测准确率: 高潜人才识别 AUC 值达 0.90, Recall 值 1.0。



三、基于深度学习的智能化盘点案例应用展示

1 人才情报

提供人才详尽的资料和人才管理辅助建议。包括人才画像、人才洞见、绩效考核、成长经历等。部分介绍如下:

1) 人才画像

人才的数字化画像, 通过特征对人才进行具象化描述。

人才画像



2) 人才洞见

提供人才管理辅助建议。位于人才资料的人才详情模块。

人才洞见

人才特点: 核心人才

- 中等潜力、高绩效

建议的管理方式:

- 需要3个月-1年度的培养周期，可以提拔到更高一层级
- 给与历练机会
- 重点保留
- 合理激励

3) 个人经历

包括当前所在组织、项目经历和关键经历。

个人经历

交付组:

添翼交付组

项目经历:

C++技术组

技术发展委员会

领达交付组

关键经历:

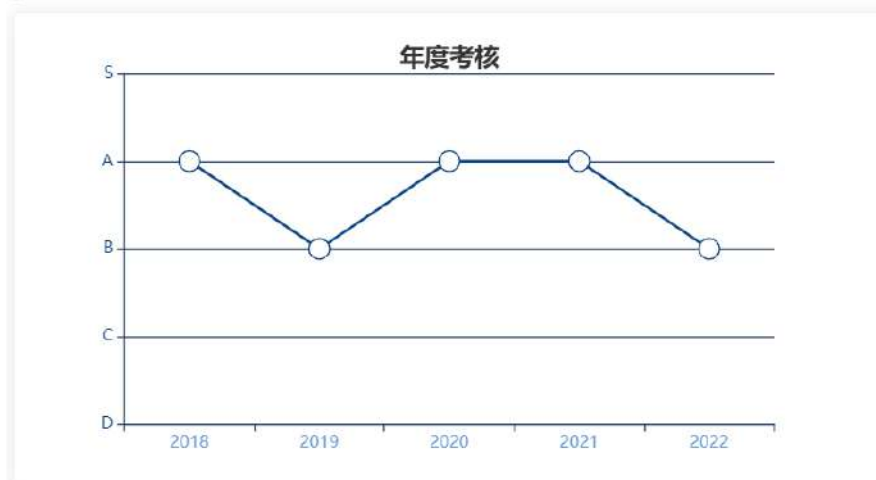
渠道产品开发部技术经理

技术发展委员会负责人

4) 年度考核

员工自入职以来历年的年度绩效考核情况。

年度考核



5) 成长经历

员工自入职以来技术等级的成长变化。

成长经历



2 人才地图

通过潜力-绩效模型对人才的分布情况进行绘制。通过人才地图可发掘员工潜力、识别人岗差距、明确新的岗位需求和变化等，是识人用人、提升人效、人才调整和规划的重要管理辅助工具。



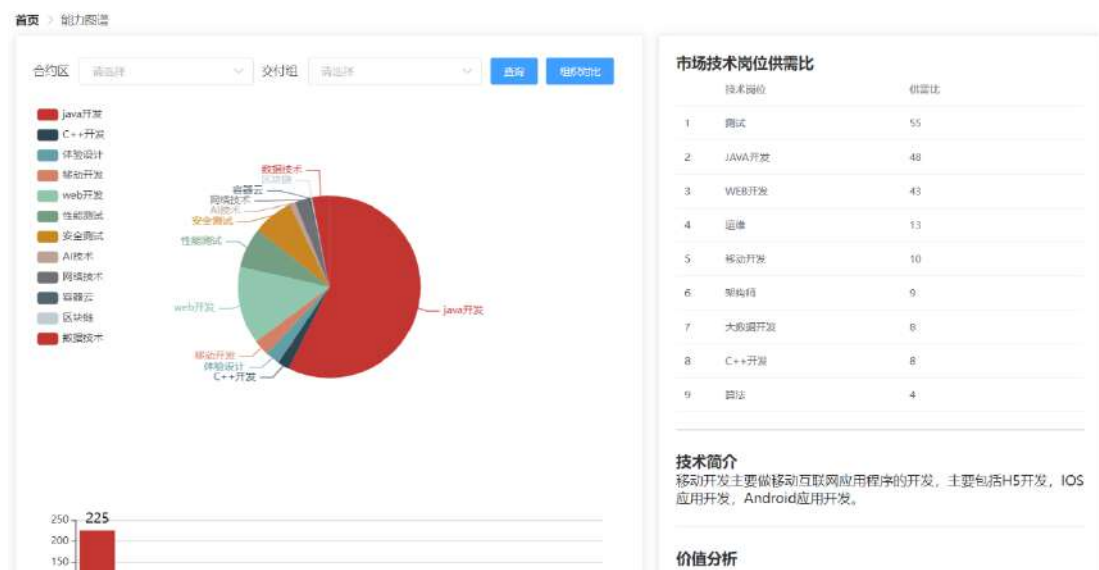
3 组织健康

通过能力-绩效模型，在组织层面上审视人才健康情况，进行团队健康度诊断。



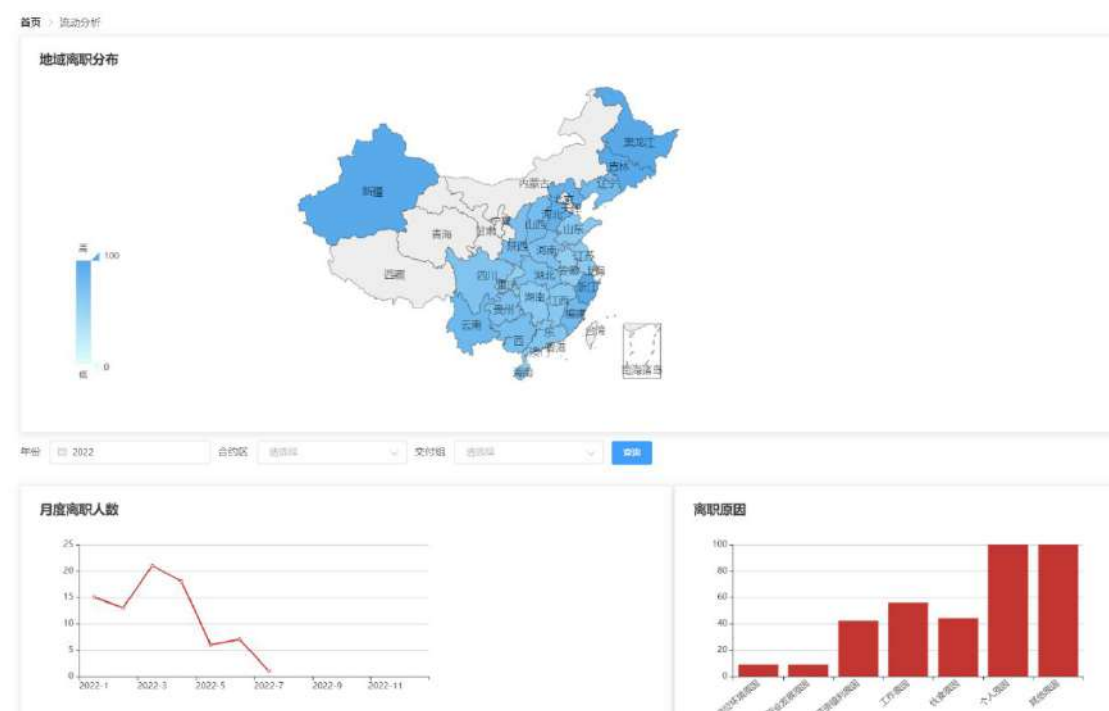
4 能力图谱

组织最重要的不是盘点是有多少人才，而是具备哪些能力。组织能力图谱可以帮助组织实时掌握组织技术能力，为组织技术能力建设提供决策依据。



5 流动分析

提供多种维度的人才流动分析，为人才招聘、人才保留等方面提供管理辅助决策依据。



6 群体画像

某一类人才的群体画像。利用群体画像，可进行特定的人才群体进行特征分析。



使用方法：

1) 在人群画像模块的画像管理页面，点击新增按钮。

画像名称	画像描述	创建时间	更新时间	操作
test_male	男性	2021-09-17	2021-10-15	修改画像详情 删除
test_female	女性	2021-09-18	2021-10-15	修改画像详情 删除
高级工程师	高级能力突出	2021-11-19		修改画像详情 删除
C++	C++	2022-05-16	2022-05-16	修改画像详情 删除
高绩效	高绩效人群	2022-05-17		修改画像详情 删除
985/211	985/211	2022-06-02	2022-06-02	修改画像详情 删除
HR/HRH	HR	2022-07-20		修改画像详情 删除
高层次人才	高层次人才	2022-07-20		修改画像详情 删除
低能力	低开发能力低	2022-07-20		修改画像详情 删除

2) 输入画像名称和画像描述，选择特征后点击确定按钮。

新增画像

☐ 授课

☐ 技能培训

☐ 培训教授

☐ 活动

☐ 小记者

☐ 经验分享

☐ 活动参与者

☐ 活动达人

☐ 重要特征

☐ 考勤

☐ 考勤异常

☐ 考勤异常异常

☐ 考勤异常

☐ 休假情况

☐ 假期休假

☐ 请假情况

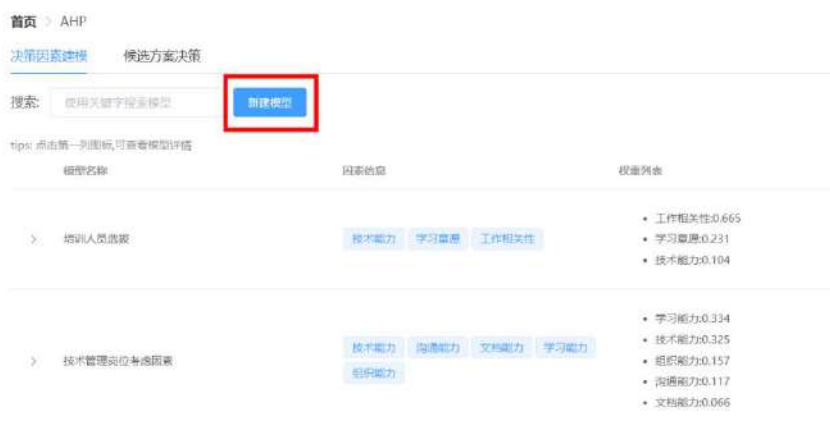
☐ 面试出差

☐ 考核

☐ 持续优秀

* 画像描述: 高潜力专业人才

[确定](#) [取消](#)



进入建立因素界面，



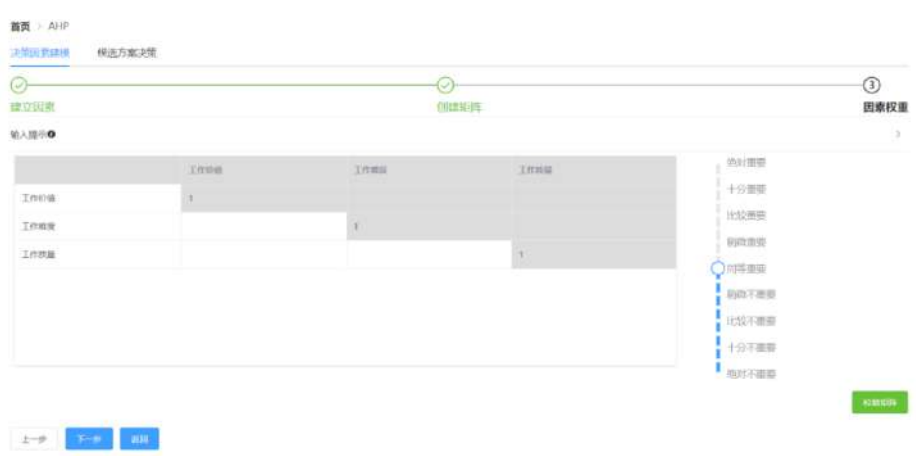
4) 模型名称输入决策模型名称，例如“人才画像项目组考核”；因素名称输入考核的维度或者指标，例如“工作价值”。输入后点击添加即可。



5) 比如考核从“工作价值”，“工作难度”，“工作质量”三个维度进行考量，此处添加三个因素即可，



6) 点击下一步，进入以下界面，



7) 点击表格选中后，选择右侧的程度进行量化处理，例如，首先比较工作难度和工作价值，工作难度和工作价值比起来，工作难度比较不重要，我们就先选中下图中的单元格，然后右侧选择比较不重要即可。



8) 采用类似的方法完成剩余因素的比较量化，

首页 > AHP

决策因素构建 筛选方案决策

建立因素 创建矩阵 因素权重

输入提示

	工作价值	工作难度	工作质量
工作价值	1	5	
工作难度	0.2	1	0.3333333333333333
工作质量	0.3333333333333333	3	1

绝对重要
十分重要
比较重要
稍微重要
同等重要
稍微不重要
比较不重要
十分不重要
绝对不重要

校验矩阵

上一步 下一步 返回

9) 如果点击“校验矩阵”后提示，校验失败，如下图，说明存在评估错误，请对标红的评估结果重新进行评估。

首页 > AHP

决策因素构建 筛选方案决策

建立因素 创建矩阵 因素权重

输入提示

	工作价值	工作难度	工作质量
工作价值	1	5	3
工作难度	0.2	1	5
工作质量	0.3333333333333333	0.2	1

绝对重要
十分重要
比较重要
稍微重要
同等重要
稍微不重要
比较不重要
十分不重要
绝对不重要

校验矩阵

上一步 下一步 返回

10) 在重新评估后再点击“校验矩阵”按钮，如果提示校验成功，说明在因素评估不存在评估错误。

首页 > AHP

决策因素建模 候选方案决策

建立因素 创建矩阵 因素权重

输入提示

	工作价值	工作难度	工作质量
工作价值	1	5	3
工作难度	0.2	1	0.3333333333333333
工作质量	0.3333333333333333	3	1

绝对重要
十分重要
比较重要
稍微重要
同等重要
稍微不重要
比较不重要
十分不重要
绝对不重要

创建模型

上一步 下一步 返回

点击下一步，算法模型完成因素比重量化计算，因素重要程度量化后的结果如下图，然后点击创建模型进行保存即可。

首页 > AHP

决策因素建模 候选方案决策

建立因素 创建矩阵 因素权重

因素权重排序

因素名称	权重值
1 工作价值	0.633
2 工作质量	0.26
3 工作难度	0.106

创建模型

上一步 返回

候选方案决策

1) 点击候选方案决策页面，然后点击新建方案按钮

首页 > AHP

决策因素建模 候选方案决策

搜索: 使用关键字搜索方案

新建方案 新建模型

tips: 点击第一列图标,可查看方案详情

方案名称	因素信息	权重列表	操作
> XX组织架构不负责人选拔	小A 小B 小C	- 小B:0.435 - 小C:0.307 - 小A:0.256	查
> 行将T5得模选拔	小a 小b 小c	- 小c:0.578 - 小a:0.237 - 小b:0.185	查

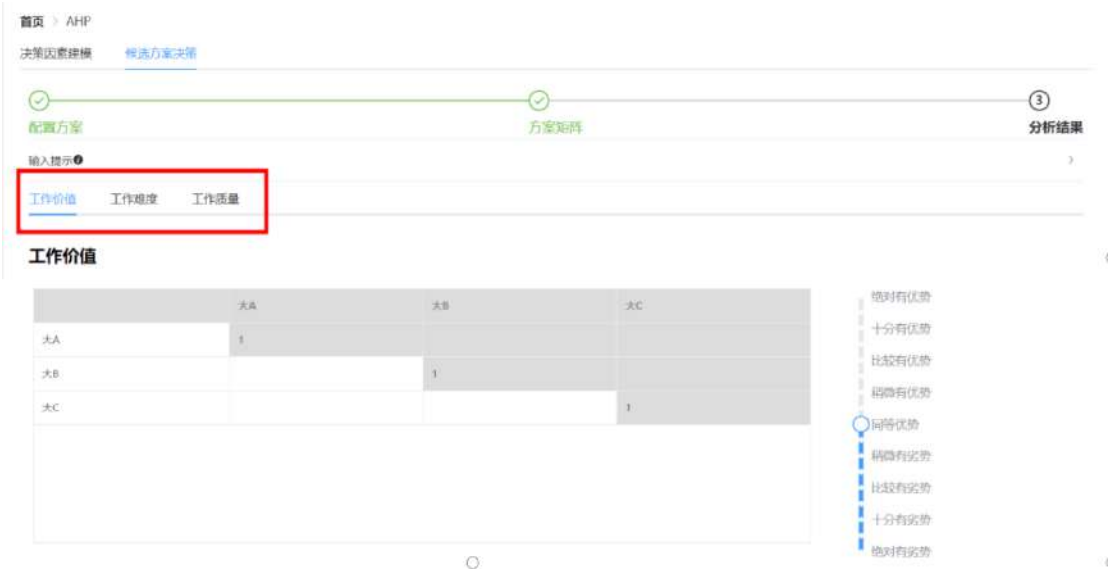
2) 在模型选择列表中选择刚才新建的模型“人才画像项目组考核”



3) 方案名称填入具体的考核，具体方案填入候选人，比如有大A、大B、大C三个候选人，添加完后如图



4) 点击下一步后进入候选人量化界面，



5) 量化方法和决策因素建模部分类似，唯一的不同是您需要对您在因素建

模中的三个维度分别进行量化，

① 配置方案

② 方案矩阵

③ 分析结果

输入提示

工作价值 工作难度 工作质量

工作质量

	大A	大B	大C
大A	1	3	1
大B	0.3333333333333333	1	0.3333333333333333
大C	1	3	1

绝对有优势
十分有优势
比较优势
稍微优势
同等优势
稍微劣势
比较劣势
十分劣势
绝对劣势

保存方案

上一步

下一步

编辑

6) 量化完成后点击下一步按钮，即可看到最终的评估结果，如图。



7) 如果想保存评估方案，点击保存方案按钮即可。

作者简介：

鲍斌（1980 年），男，重庆市，重庆研发中心 AI 算法带头人，硕士。在本项负责人，主要负责项目的系统分析、深度学习算法建模、算法实现等。在人工智能领域主要研究方向为机器学习算法，深度学习算法，NLP 算法，LLM 算法，民航领域 AI 算法应用等。



彭庭轩（1989 年），男，重庆市，重庆研发中心交付组技术组长，学士。本项目技术负责人，主要负责项目平台开发，算法开发。在人工智能领域主要研究方向为机器学习算法，自然语言处理，大语言模型。



第 17 章：基于大模型的民航智能培训考核系统

陶尚彬 周士吉 秦雪 何圣奇

浙江民航信息科技有限公司

（一）案例简介

当前，民航培训领域存在以下三大难题：

1) 民航业务杂、规则多、要求高、更新快，机场需要针对业务需求频繁开展培训，传统培训考核方式通过线下脱岗方式，效率低、效果差，且关键岗位如配载、运控、等进行脱岗培训时易影响机场日常工作开展；

2) 培训管理负担过重，培训效果及考核试题均依赖培训老师个人经验，部分专业知识手册规模达到数百页，培训前期准备需要耗费大量时间，导致效率低下；

3) 个性化培训缺失，尤其是在民航专业领域，人员资质和技能要求不断提高，传统“一刀切”式培训已难以适应精准化、定制化的管理要求。

为解决以上痛点，创新性地将大模型技术应用于培训管理系统中，开发了一套基于大模型的智能培训考核系统，其核心业务功能模块如下：

1) 民航领域大模型底座：

民航领域大模型是整个系统的底层模块，该模块收集并整理民航领域的相关数据及专业知识与 AI 通用大模型结合构建民航领域大模型。涵盖了包括民航概论、民航行业标准文件、机场运行操作手册等行业专业知识，构建民航行业数据库，同时对收集到的数据进行预处理和清洗，去除无效和冗余数据后将知识注入通用大模型中，完成民航领域大模型底座的构建。

2) 培训知识库管理：

培训知识库管理是系统中的核心支撑模块，其主要任务在于整合内外的多源数据，将海量信息转化为结构化、具备语义关联的知识数据。该模块不仅为在线学习、智能出题和个性化推荐提供了权威的数据基础，同时也是系统实现实时更新和自适应反馈的重要保障。

知识库模块集成了向量检索和 RAG 检索增强生成技术。具体来说，当系统需要为学员生成定制化学习内容或出题时，通过高效的向量检索算法，从庞大

的知识库中筛选出与学员需求最相关的信息片段，并通过语义匹配算法进行排序和整合。这种方式既保证了数据的时效性，也大大降低了大模型生成过程中出现“幻觉”或错误信息的风险。同时，知识库还支持动态更新和增量训练，随着内部培训内容和外部行业数据的不断变化，能够自动进行知识补充、数据校验和内容修正，确保知识库始终保持最新的专业水平和技术前沿。

3) 智能出题模块：

基于 AI 大模型的智能出题模块是本系统的亮点之一，其设计目标在于利用深度学习与自然语言处理技术，自动生成符合培训需求的测试题目，实现考试出题流程的智能化、动态化和个性化。该模块不仅降低了传统出题过程中人工编辑的成本，同时通过与知识库和在线学习模块的深度集成，实现出题质量与学员掌握情况的高效匹配，从而为考核、测评以及学习自适应调整提供科学数据支持。

4) 能力画像：

根据员工的学习情况、做题情况对员工的能力进行分析，得出能力画像，准确体现出员工的强项和弱项，辅助员工改善弱项技能，助力管理者掌握员工的能力情况。同时为个性化、针对性培训开展提供数据支撑。

该系统减轻了培训管理的人力负担，提升机场部门的培训质量与人才培养能力，提升员工学习效率，助力员工实现技能进步和持续发展，解决了传统培训方式难以满足个性化学习需求、知识获取成本高、培训管理困难、学习效率低下等关键痛点问题。

以杭州机场为例，自实施以来，大模型非结构化文档解析转化率达到 90%，知识问答及智能出题准确率可达到 95%。同时，相比传统培训模式，人工出题工作量减少 80%，人均脱岗培训时间减少约 73%，降至 32 小时/年，实现了降本增效的良性目标。

（二）案例应用情况

2.1 实施过程

1) 需求调研分析：

开展机场业务部门走访，调研岗位职责、培训方式、考核流程，梳理客户存在的痛点问题和员工学习习惯，明确系统案例目标和核心功能需求。

以杭州机场地勤配载科为例，杭州机场代理 32 家国内航司，12 家国际航司，23 种机型，日均配载代理航班 250 架次，并且代理航司和航班、机型等不断有所变更。机场平均接收、处理、分发航司、机场信息数据 0.75 万次/天，包括 LDP 系统、机场指挥系统、货运系统，cargos 系统，行李系统、邮件、电话、SITA 报、传真、短信等多种数据源，格式差异巨大。机场配载员平均持有 111 本资质证书，日均每席位保障“多航司×多机型×特定规则”航班 30 架次，初次舱单差错率约 5%，如此复杂的业务环境对于员工的知识水平要求极高。一线持证配载员 51 人，每人每年需要完成各类资质培训、各类时间不一的考核 255 小时以上，培训教室基本由部门资深员工担任，培训压力及工作量巨大。

基于以上用户实际情况及痛点需求，制定了初步的解决方案，即通过 AI 大模型技术为基础，针对培训场景进行深度开发。

2) 可行性分析：

基于用户痛点从应用层面和技术层面分析该系统案例是否具备可行性，能否解决客户问题和痛点，并探索关键技术和解决方案。

经过团队内部的研讨与论证，确认了该方案具备技术可行性，可基于已有预训练 AI 大模型底座，整合行业知识与数据，打造垂直领域大模型应用，即民航领域大模型。基于此模型开发上层应用，涵盖培训考核全流程环节，全方位提升培训效率与培训质量。

3) 制定项目计划：

制定该系统案例的整体项目计划，包括需求整理、开发、测试、部署等多个环节的时间节点和人力投入。

4) 架构设计：

设计系统总体架构，包括大模型服务架构和业务功能架构，梳理功能模块并明确功能模块之间的数据交互、大模型集成方式。

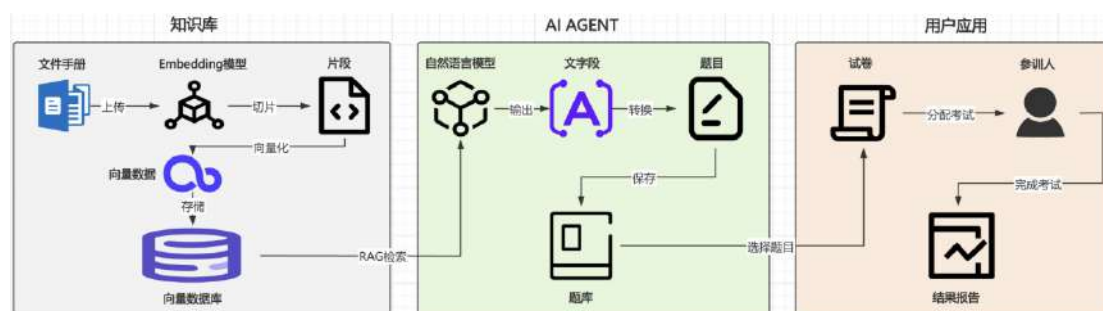
业务架构如下图所示：



5) 民航领域大模型底座开发:

部署自然语言模型、Embedding 嵌入模型、向量数据库，搭建知识库实现知识结构化解析和存储，通过 RAG 实现自然语言模型智能匹配检索知识库，通过提示工程对模型输入输出进行调优。

技术实现原理如下图所示：



6) 应用功能开发与大模型系统集成:

开发系统案例中各种应用功能模块和界面，实现核心功能的全流程开发和管理。将大模型功能和应用功能进行集成结合，实现系统智能化功能的全流程闭环。

7) 测试和部署上线:

内部对该系统案例进行用例测试、系统测试、性能测试，确保功能正常无误。

测试完成后，系统部署上线试运行，提供给客户进行使用。

同时不断收集用户反馈，不断改善大模型性能及上层应用的易用性，短期内迭代了多个版本，最终圆满完成了项目目标。

2.2 创新方法

1) 基于预训练大模型打造民航垂直领域大模型底座：

团队开发了一套通用技术方案，通过对自然语言模型、Embedding 嵌入模型、向量数据库等技术的深入研究，可快速基于不同预训练模型打造民航垂直领域大模型。

该方案有以下两点优势，一是通用性强，可根据场景需要及客户要求快速切换成本更低、性能更高的预训练模型；二是部署方案灵活，支持本地部署、云端部署、大模型 API 等多种形式，可适应不同场景、不同体量；

2) 基于大模型的知识图谱：

通过 Embedding 模型将冗长的电子文档手册解析为结构化知识，提炼重点核心知识，连接知识之间的关系形成知识图谱，通过知识图谱员工可快速掌握重点知识。

3) 基于大模型的智能出题和试卷自动组排：

大模型根据知识要点、题型、岗位要求等维度自动生成题目，形成题库，基于题库自动组排考核试卷，显著减少人工出题和组卷工作量。

4) 基于大模型的员工能力画像：

根据员工的学习情况、练习做题情况对员工的能力进行分析，得出能力画像，准确体现出员工的强项和弱项，辅助员工改善弱项技能，助力管理者掌握员工的能力情况。

2.3 实施效果

本系统打破传统培训系统以内容管理为核心的架构，创新性地将大模型技术深度融入知识获取、个性化学习辅助、能力评估与考核管理全流程，全面提升机场业务部门的培训管理水平与人才培养成效。

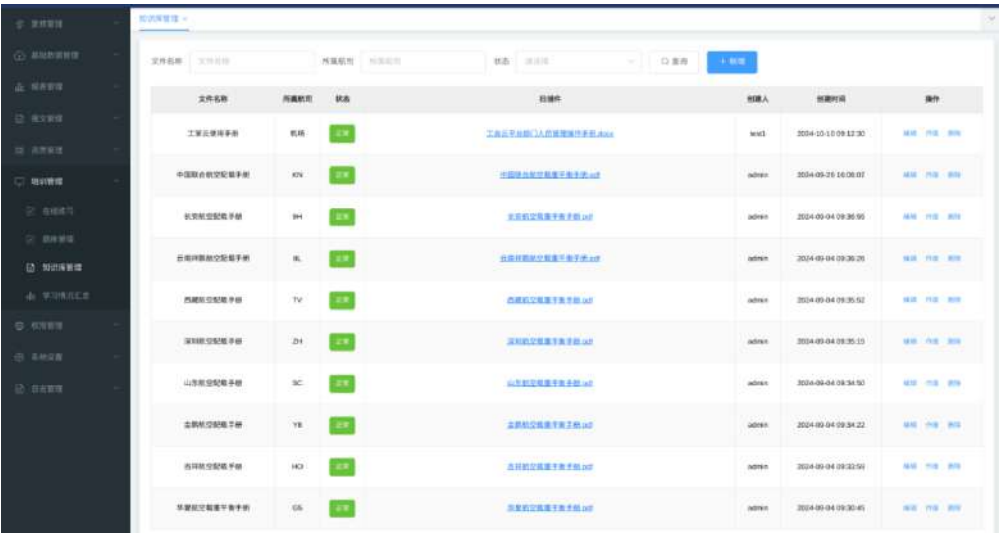
通过引入 AI 大模型，针对海量非结构化文档，通过自然语言处理与预训、语义分割与上下文关联、大模型解析，建立知识图谱，形成知识地图；根据配载员的角色、权限或当前培训目标，采用向量数据高效检索，自动筛选出最相关的知识点或最佳实践案例，定向推送给目标用户，避免海量资料带来的信息过载。

系统还实现了知识导入、多阶段培训与学习、智能出题与在线练习、考核管理与过程跟踪、成绩评估与报告生成，实现了“培训与考核全流程设计”，真正将知识管理、智能出题、在线练习和结果评估紧密融合，借助大模型的语义理解与自动生成能力，实现了深度的动态学习与精准的效果追踪，为航空器载重平衡领域的配载员培训提供了可操作、可扩展、可持续的智能化方案。

从技术指标上看，大模型非结构化文档自动解析转化率达到 90%，数据清洗后解析转化率达到 99%，知识问答及智能出题准确率可达到 95%以上。

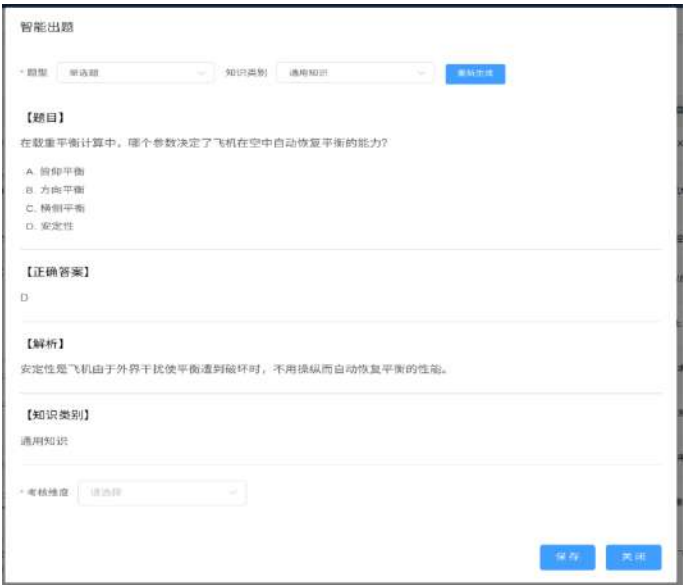
各核心模块界面如下图所示：

1) 知识库管理



文件名称	所属类别	状态	上传时间	上传者	操作
工务设备维护手册	机务	正常	2024-10-10 09:17:30	test1	编辑 删除
中国航空器注册手册	ATN	正常	2024-09-25 16:08:07	admin	编辑 删除
长安航空器注册手册	PH	正常	2024-09-04 09:35:50	admin	编辑 删除
长安航空器注册手册	HL	正常	2024-09-04 09:36:26	admin	编辑 删除
西藏航空器注册手册	TV	正常	2024-09-04 09:35:52	admin	编辑 删除
深圳航空器注册手册	ZH	正常	2024-09-04 09:35:15	admin	编辑 删除
山东航空器注册手册	SC	正常	2024-09-04 09:34:50	admin	编辑 删除
金鹏航空器注册手册	YB	正常	2024-09-04 09:34:22	admin	编辑 删除
吉祥航空器注册手册	HQ	正常	2024-09-04 09:33:56	admin	编辑 删除
华夏航空器注册手册	GS	正常	2024-09-04 09:33:45	admin	编辑 删除

2) 基于大模型的智能出题



系统管理

基础数据管理

财务管理

教务管理

学籍管理

课程管理

成绩管理

系统设置

日志管理

学习情况汇总

学习情况汇总

练习次数

平均分

理论

计算

分析

应用

判断

最近一次练习时间

姓名	练习次数	平均分	理论	计算	分析	应用	判断	最近一次练习时间
李树强	10	94%	73	46	55	22	37	2024-09-23 10:11:12
张强胜	21	98%	67	58	63	74	66	2024-09-22 11:32:43
王念宇	13	77%	68	73	76	68	74	2024-09-21 18:54:23
赵惠强	5	84%	18	30	78	70	94	2024-09-22 14:32:35
陈露露	34	48%	38	87	52	55	45	2024-09-21 00:42:54
刘梦婷	26	88%	35	93	82	85	82	2024-09-23 10:25:52

共 6 条

12条/页

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

下一页



（三）效益分析

系统上线后，在多个维度显著提升了培训与考核工作的成效：

1）经济效益

人均脱岗培训时间从 118 小时/年降低至 32 小时/年，降低约 73%。

2）社会效益

个性化自主培养：案例实施后，杭州机场成为国内首个实现配载专业人员个性化自主培养的机场配载代理人。

员工学习效率提升：借助大模型驱动的知识图谱和智能问答助手，对比传统员工通读文档的学习方式，平均学习时间缩短 50%，让员工可充分利用碎片化时间进行学习，减轻员工学习考核压力。

员工技能提升：系统通过能力画像与弱项分析机制，推动针对性强化训练，帮助员工强化薄弱环节，解决了员工在练习方面的缺口，员工考核通过率提升 30%，岗位胜任力明显增强。

培训管理效率提升：管理者可实时掌握员工学习进度与能力水平，相比于传统人工出卷的方式，智能组卷功能使试卷编制工作量减少 90%，显著减轻人力负担和培训管理压力。系统实现知识内容标准化管理、培训考核流程智能化执行，有效支撑机场长期人才培养与体系化培训管理目标。

（四）风险分析及化解措施

4.1 技术风险

风险分析：由于大模型相关技术相对前沿，开发团队对大模型开发和应用相关经验有限，模型调试和训练过程中容易出现效果不稳定、集成效率低等问题，开发过程中经常面临模型调试中的不确定性问题，问题解决效率慢，影响开发进度。

化解措施：开发团队主动参与外部大模型技术交流、培训、会议等，积极进行技术交流，借鉴成功的大模型项目经验，提升团队大模型技术水平，同时跟相关专家、院校等达成深度合作关系，产学研结合，多方提供技术支持，协助模型调优，解决疑难问题，确保整体项目按计划推进。

4.2 管理风险

风险分析：系统部署过程中，相关硬件资源未按计划交付或调配延迟，导致项目进度受阻。

化解措施：首先明确资源保障责任人，建立资源追踪机制，确保资源问题早识别，早响应、快速协调；其次建立备份方案，比如使用公有云服务器或者虚拟化环境作为临时过渡方案，确保项目不受阻塞。

4.3 人才风险

风险分析：在该系统案例中，对大模型应用人才的需求较高，而项目初期团队人员配置有限，可能存在人员经验不足、人力资源不足、多任务并发压力大等问题，可能影响项目进度和质量。

化解措施：制定人力资源规划和任务分工表，合理安排项目节奏，必要时引入外部技术协助团队缓解阶段性人员压力；同时由骨干员工组织内部专项培训和分享，快速提升团队成员对大模型应用的理解能力，保障项目稳定推进。

4.4 资金风险

风险分析：在该系统案例中，大模型训练部署、外部技术协助等环节都需要资金支持，存在一定投入成本，若资金预算未能及时落实或阶段性资金安排不合理，可能导致项目实施进度延迟。

化解措施：项目立项初期制定详细的资金预算与使用计划，按阶段分解投入结构，确保关键阶段资金保障优先落实。此外，若资金超过预算，则考虑使用云服务接入的方式进行部署，按量付费，降低初期投资压力，确保项目顺利推进。

作者简介：

陶尚彬（1992 年），男，杭州市，浙江航信研发部产品经理，硕士。本项目产品经理，主要负责本项目应用场景调研、需求分析及整体产品方案设计等工作。在人工智能领域主要研究方向为民航领域人工智能技术应用研究。



周士吉（1995 年），男，杭州市，浙江航信研发部系统架构师，学士。本项目系统架构师，主要负责设计支持 AI 能力的整体系统架构，包括数据流、服务调用、模型部署等，将 AI 模型与业务系统进行深度集成，协调前后端、模型服务、数据库等模块，实现端到端 AI 功能闭环。在人工智能领域主要研究方向为民航领域人工智能场景应用和民航领域专用大模型与多模态模型研发，以及模型系统化应用研究，分析 AI 系统在业务场景中的预测可控性和稳定性，结合具体任务的定制化模型应用。



秦雪（1978 年），女，杭州市，浙江航信研发部经理，硕士。本项目技术总监，主要负责本项目技术方案可行性研究及系统框架设计等工作。在人工智能领域主要研究方向为民航领域人工智能技术应用研究。



何圣奇（1980 年），男，杭州市，浙江航信总经理，学士。项目总监，主要负责本项目整体规划、团队建设及质量管理等工作。在人工智能领域主要研究方向为民航领域人工智能技术应用研究。



第 18 章：合同与效能管理平台

廖义芳 康如婷

上海民航华东凯亚系统集成有限公司

（一）案例简介

随着企业数字化转型的加速，传统的合同管理和人工处理流程已无法满足企业对效率和合规性的要求。合同作为企业经济活动的重要法律依据，其管理的数字化、智能化成为企业提升运营效能的关键环节。

通过合同与效能平台的推广，将合规要求嵌入合同管理的各个环节，通过智能引擎加强合法合规性审查，降低企业经营风险。实时动态监测合同履行情况，对风险及时预警并快速处置，确保合同的顺利履行。各业务部门、财务部、规划部、采购部、人力资源部、领导班子等多部门数据统一管理和共享，提高了工作效率，打破了部门壁垒，促进信息流通和协作，提升了合同管理的准确性和效率。对合同数据进行多维度分析和可视化展示，帮助企业洞察经营情况，为决策提供科学依据。

（二）案例应用情况

合同与效能平台通过整合合同管理全流程，结合人工智能、大数据等技术，帮助企业实现合同的高效管理、风险控制和效能提升。

华东凯亚在面临合同管理效率低下、风险控制不足等问题，决定引入合同与效能平台，以提升合同管理的规范化、智能化水平，降低运营风险，提高整体运营效率。

1. 实施过程：

（1）设计与开发（2024 年 4 月-12 月）

包括合同模板管理、项目管理、履约跟踪、应收应付、数据分析等模块。

与企业现有的协同、JIRA、财务系统等进行集成。

成果：完成系统开发，通过内部测试，具备上线条件。

（2）上线与培训（2025 年 2 月）

上线部署：在企业内部全面推广使用，完成系统上线部署。

员工培训：组织多场培训课程，覆盖合同管理人员、业务人员等，培训人数

达 300 余人。

成果：系统正式上线运行，员工熟练掌握系统操作。

持续优化（2025 年 1 月至今）

内容：根据用户反馈，持续优化系统功能，定期发布更新版本。

成果：系统稳定性进一步提升，用户满意度高。

2. 创新方法：

（1）AI 技术应用

- 智能合同法审：接入 DeepSeek 大模型，自动识别合同风险点，准确率高。
- 智能数据整合：借助大语言模型 Dify，采用智能问答模式，将后台数据整合输出。例如：目前正在执行中的合同有哪些？

（2）数据分析

- 风险预警：通过大数据分析，实时监控合同履行情况，提前预警风险。
- 决策支持：提供多维度数据分析报表，为管理层提供决策依据。

（3）系统集成

- 与业务系统集成：与协同、JIRA、财务系统等无缝对接，实现数据共享和流程协同。
- 统一数据平台：构建统一合同数据中心，汇总合同数据，提升数据管理效率。

总结通过引入合同与效能平台，该企业成功实现了合同管理的数字化转型，显著提升了合同管理效率和风险控制能力，降低了运营成本，增强了企业竞争力。未来，企业将继续优化平台功能，探索更多智能化应用场景，进一步提升合同管理效能。

（三）效益分析

1. 效率提升

- 履约跟踪效率：通过自动化履约跟踪，减少人工干预，提升跟踪效率。

2. 风险控制

- 合同风险识别率：通过 AI 技术，提升合同风险识别率。

3. 成本节约

- 人力成本：减少合同管理人员工作量，降低人力成本。

4. 数据管理

- 数据准确性：通过智能要素抽取和数据校验，提升合同数据准确性。
- 数据共享：实现与业务系统的数据共享，减少数据重复录入。

5. 用户满意度

- 系统易用性：提高用户满意度，系统操作简单易用。
- 功能完整性：满足企业合同管理全流程需求，用户反馈良好。

（四）风险分析及化解措施

1. 系统兼容性问题

风险：公司当前的旧系统（协同系统、jira、Confluence）难以与新数据平台集成，导致数据同步失败或性能下降。

化解措施：分别读取各系统数据库；分阶段实施，优先对接高价值系统，逐步淘汰老旧系统。

2. 部门协作阻力

风险：业务部门不愿整合数据，抵触工作流程变更。

化解措施：高层推动，明确要求；局部试点，选择协作意愿强的机场事业部、规划部等部门先行试点，展示效果后再推广。

3. 技能缺口

风险：项目组需求人员财务知识匮乏，在涉及财务人员的业务上，需求人员前期的调研工作进展较慢。

化解措施：借助 AI 大模型，快速填补术语（收入/成本/税率/两金压控）、业务流程（报销/核算）的知识盲区。利用 AI 工具自动分析财务部门提出的用户需求，生成需求调研框架，辅助需求人员高效完成调研提纲。

作者简介：

廖义芳（1982 年），女，上海市，华东凯亚-高级工程师，学士。本项目技术负责人，主要负责技术架构设计、前沿技术追踪，提供实际解决方案。在人工智能领域主要研究方向为 AI 大模型在实际项目中的应用，解决实际的业务问题，提高用户满意度。



康如婷（1988 年），女，上海市，华东凯亚高级工程师，硕士。在本项目需求分析师，主要负责与客户、业务部门、用户交流，明确他们的核心目标和痛点，挖掘潜在需求；理解和转化业务需求为技术可实现的方案；产出如需求文档，确保开发团队有明确依据；跟踪需求变更，评估影响范围并更新需求；确保开发团队准确理解客户的真实需求。在人工智能领域的研究方向，管理提升与智能客服，利用 AI 技术对企业经营数据挖掘分析，识别风险与机遇，优化企业经营，提升企业的管理能力和管理效率；利用 AI 聊天机器人处理旅客咨询、投诉及贵宾室服务。



第 19 章：智能差旅 AI 助理

贺倩琳 孙首乙 滕怡 雷清英

中国民航信息网络股份有限公司全球分销事业部

（一）案例简介

在当今的差旅环境中，员工必须遵循严格的申请和审批流程，确保在符合公司政策的前提下进行交通、住宿等资源的选择与安排。此外，在实际差旅过程中，员工还可能遇到诸如临时计划调整、航班延误等突发状况，这些都可能導致行程变更，增加管理的复杂性和繁琐度。与此同时，在使用差旅管理系统时，企业还需要解决系统配置、操作使用等方面的诸多问题，以确保整个差旅管理流程的顺畅运行。而对于企业管理者来说，如何有效分析差旅数据，以提升管理水平、实现成本控制与效率提升，是一个关键挑战。

此方案依托航信在差旅市场多年的深耕经验，结合人工智能（AI）技术与商旅管理的深度融合，致力于实现差旅流程智能化，推动差旅系统的升级转型。方案针对性地解决了企业商旅过程中遇到的员工体验不佳、实施效率低下以及差旅管理困难等特点，从而显著提升差旅流程的透明度与可控性。最终，在优化员工体验的同时，帮助企业实现降本增效的目标。具体来说，此 AI 助理通过三大智能角色提供智能差旅服务：

1、旅行顾问

（1）行程推荐：整合机票、酒店、火车、辅营等销售资源，结合用户画像和算法为旅客提供快速、准确的解决方案；

（2）差旅秘书：支持涵盖各类差旅场景的问题解答及自动化流程辅助，助力差旅出行高效顺畅；

（3）票务服务：提供全流程的服务保障，利用自动化响应机制应对高频服务请求。

2、实施专员

智能识别并结构化处理各类格式的差旅政策和审批规则等配置内容，实现与差旅管理系统的精准对接和自动录入，从而显著提升系统的适应能力并确保合规

管理。

3、差旅管理者

采用自然语言处理技术进行数据分析，为运营决策与管理提供坚实数据支撑。

这些模块通过统一的 AI 平台相互连接，形成一个数据驱动的智能管理闭环系统，旨在优化差旅体验的同时降低整体管理成本，为企业提供更高效的差旅解决方案。

（二）案例应用情况

一、实施过程

1.1 技术选型与方案设计

核心技术选型

AI 智能角色	应用模块	技术选型	决策依据
旅行顾问	行程推荐	深度学习，大语言模型，PyTorch2.0	通过深度学习方法融合用户与航班特征，对于冷启动用户，使用大模型分析用户对话判断用户意图。
	差旅秘书	RAG，Agent 编排，数据清洗，知识库调优	利用大模型强大的推理能力结合差旅业务知识，提升智能问答回复准确率。
	票务服务	Agent 编排，大语言模型	利用大模型+差旅票务接口调用+工具模式实现智能处理票务相关流程，编排工具访问内部系统，提供大模型智能决策，提高回答准确率和覆盖率。

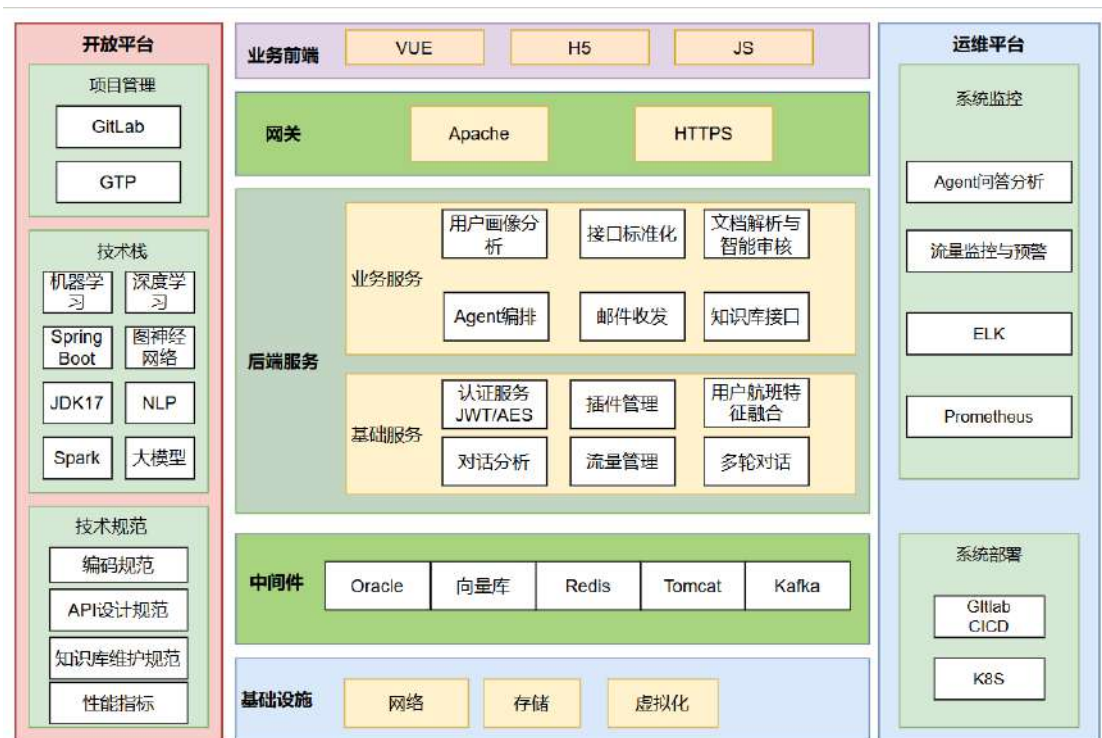
实施专员	实施助理	Agent 编排，数据清洗	利用大模型强大的推理能力结合 Agent 业务编排，自动完成业务操作。
差旅管理者	数据分析师	机器学习，大数据	使用大数据收集海量用户数据，基于机器学习统计分析用户行为分析。

1.2 方案设计

业务方案设计



技术方案设计



1.3 数据收集与处理

1.3.1 数据来源

构建问答知识库的主要数据来源包括：

(1) 企业内部文档

- 电子行程单使用说明：包含电子行程单的查看、下载、打印、验真等详细操作步骤和常见问题解答。
- 差旅配置指引：涵盖差旅预订流程、费用标准、注意事项、常见错误及解决方案等内容。
- 企业内部 FAQ 文档：整理了员工经常咨询的关于电子行程单和差旅配置的相关问题及官方解答。

(2) 历史客服记录

- 分析历史客服系统中的用户咨询记录，提取关于电子行程单和差旅配置的高频问题及其对应的解决方案。

(3) 产品手册和帮助文档

- 相关的产品手册或帮助文档也可以作为知识库的补充来源。

1.3.2 数据类型

知识库数据的主要类型为：以纯文本、Markdown、PDF、Word 等格式为主。

1.3.3 数据规模

- 数十篇详细的使用说明和指引文档。
- 数百条常见问题解答（FAQ）。
- 数千条历史客服咨询记录。

1.3.4 数据预处理的方法和流程

为了构建高质量的问答知识库，需要对原始数据进行细致的预处理，主要使用 Python 编程语言，并借助相关库进行操作：

（1） 数据抽取

- 文档解析：使用 Python 库（PyPDF2, python-docx）将不同格式的文档内容抽取为纯文本。
- FAQ 提取：从 FAQ 文档中识别和提取问题-答案对。
- 客服记录分析：对历史客服记录进行分析，识别用户提出的问题和客服的解答。

（2） 文本清洗

- 去除噪声：移除文本中的格式标记、HTML 标签、多余的空格、换行符等。
- 特殊字符处理：处理特殊符号和乱码。
- 统一编码：确保所有文本数据使用统一的编码格式（如 UTF-8）。

（3） 结构化处理

- 将提取的问题和答案整理成统一的格式，如 JSON 或 CSV 文件，方便后续的知识库构建和检索。
- 可以根据业务知识的主题进行分类和组织。

（4） 知识库构建

- 将预处理后的数据加载到知识库系统中。

（5） 知识库维护与更新

- 定期审查和更新知识库内容，确保信息的准确性和时效性。
- 根据用户反馈和新的业务变化，添加新的问题和答案。

1.4 模型训练与优化

1.4.1 技术实现

采用异质图构建用户和机票相关的图神经网络训练推荐模型，通过用户-机

票-标签的异构图整合多源信息，结合元路径捕捉高阶关系。通过嵌入表示与聚合、损失函数与优化，将用户行为、机票属性和标签语义深度融合，结合冷启动处理，不仅提高了推荐系统的准确性，还增强了推荐理由的可解释性，为用户提供更加个性化和满意的推荐服务。

节点类型：用户节点、机票节点、标签节点。

异质图：用户节点连接到不同的机票节点，而机票节点又连接到标签节点，比如飞行时间短或价格低。每个用户和机票都有自己的属性，用户的年龄和性别，机票的舱位、是否中转等。

边关系：用户与购买的机票相连，机票与标签相连（基于 Top-K 筛选），形成“用户-机票-标签”的异质图。

1.4.2 数据组成

数据方面：包含用户属性（性别、年龄、所属公司、成本中心、差标等）和机票属性（起末站、飞行时间、价格、舱位、是否中转、航司、航线、起飞时间、舱位、机型、准点率、附加服务等）。每个起末站需提供所有航班的飞行时间与价格。

1.5 Agent 业务编排

1.5.1 Agent 架构设计

本面向差旅的 AI 助手采用专业化 Agent 架构，通过智能调度中心 Agent 协调核心专业 Agent 的工作：

- 智能调度中心 Agent：作为用户交互的主要入口点，负责接收用户的差旅请求，进行初步的意图识别，并将请求路由至最合适的专业 Agent 进行处理。

- 行程推荐 Agent：专注于用户的行程规划和航班查询需求。它能够理解用户的出行意图，并结合用户的历史偏好和当前的会话历史，调用相应的工具进行行程规划和航班查询，并返回符合用户需求的建议。

- 差旅秘书 Agent：负责处理用户关于电子行程单和差旅配置的咨询。具备识别用户问题的能力，并能针对性地从知识库中以及相关业务接口检索信息，提供专业的解答和指引。

- 票务服务 Agent：处理用户出票、退改签等票务相关全流程。

- 实施助理 Agent：处理用户提出的与配置系统相关的问题。能够理解用

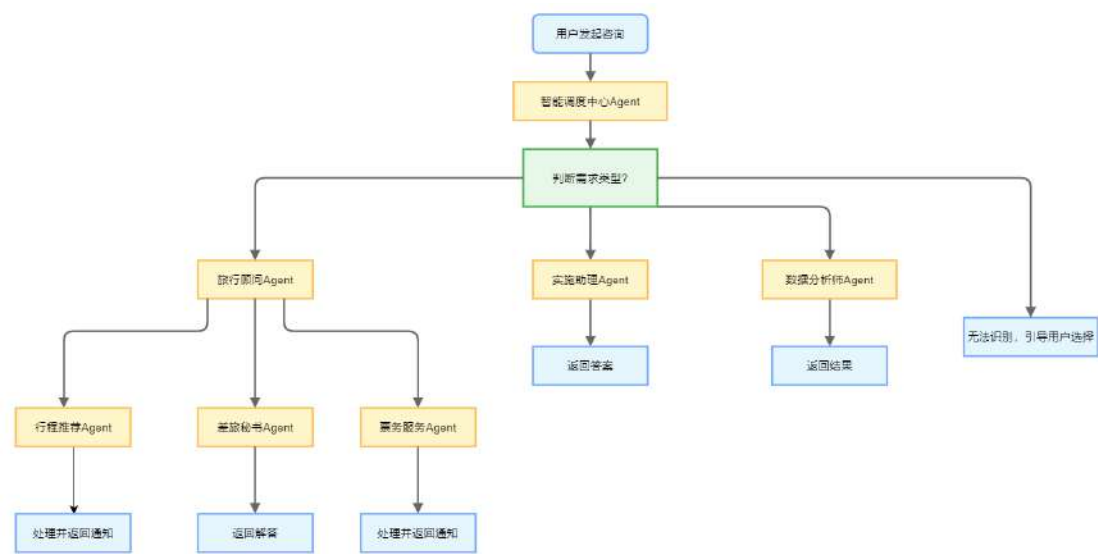
户关于差标、审批流程等政策的疑问，并提供准确的政策解读和说明。

- **数据分析师 Agent：**处理用户提出的数据统计诉求。能够理解用户关于数据统计、分析等诉求，并提供准确的报表。

1.5.2Agent 协同工作

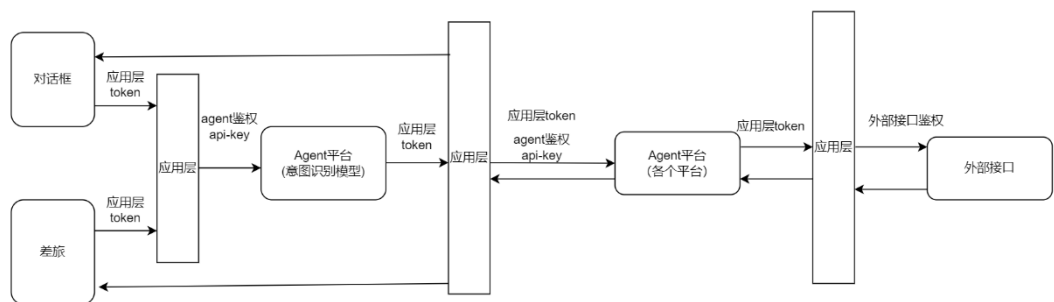
Agent 之间的协同工作流程以智能调度中心 Agent 为核心：

- 用户通过自然语言向智能调度中心 Agent 发起咨询。
- 智能调度中心 Agent 根据用户的输入，进行意图识别，判断用户的需求属于行程规划/航班查询、业务知识问答还是政策咨询，分发请求对对应的 Agent。



1.6 系统部署与集成

- **接口开发：**通过开发标准的 API 接口，实现 AI 模型与企业内部系统以及外部服务（的数据交互和功能调用。
- **数据交互：**AI 模型通过 API 接口从企业内部系统获取用户身份、差旅政策等必要数据，并将处理后的差旅申请、报销信息等传递回相关系统，实现数据的顺畅流转。
- **系统测试：**在集成过程中，进行全面的兼容性测试，确保 AI 模型与现有系统能够协同工作；进行功能测试，验证数据交互和业务流程的正确性；进行稳定性测试，保障系统在高负载下的可靠运行。



1.7 运维与持续改进

1.7.1 监控指标

- 系统性能监控：监控系统响应时间、并发用户数、资源利用率。
- Agent 性能监控：监控智能调度中心 Agent 以及行程推荐 Agent、差旅秘书 Agent、票务服务 Agent、实施助理 Agent 和数据分析师 Agent 的请求量、成功率、错误率等指标。

- 用户反馈监控：收集用户意见和建议，并区分针对不同 Agent 的反馈。
- Langfuse 评估指标：持续关注 Langfuse 平台对所有 Agent 的评估结果。

1.7.2 故障响应机制

- 建立故障预警和通知机制。
- 制定针对不同 Agent 的故障处理流程和应急预案。
- 定期进行故障演练。

1.7.3 定期评估与优化流程

- 定期召开评估会议，分析监控数据、用户反馈和 Langfuse 评估结果，识别不同 Agent 存在的问题和改进空间。
- 基于 Dify 平台进行迭代开发和部署，针对不同 Agent 进行模型和业务逻辑优化。
- 定期更新和维护知识库。

2、创新方法

2.1 技术创新点

应用模块	技术创新点
行程推荐 /数据分析师	使用 Spark 处理大量用户数据，提取用户订单特征，采用深度学习算法融合航班特征训练推荐模型，充分学习用户

	历史行为特征；利用大模型（DeepSeek-R1）强大的推理能力，对于冷启动用户，分析对话分析用户意图，智能推荐航班等产品，双重保障提升推荐效果。
差旅秘书	利用大模型+知识库+工具模式实现智能问答，通过数据清洗，精调知识库，定期更新等机制保障知识库准确性，提升问题检索效率；对于知识库也无法回答的问题，编排工具访问内部系统，提供大模型智能决策，提高回答准确率和覆盖率。
实施助理	结合多模态大模型智能提取配置内容，将复杂的文本和表格组合的销售数据通过规则引擎、NLP 等技术转换为结构化数据，直接应用与系统，提升录入效率。
票务服务	利用大模型+差旅票务接口调用+工具模式实现智能处理票务相关流程，编排工具访问内部系统，提供大模型智能决策，提高回答准确率和覆盖率。

2.2 应用创新点

2.2.1 行程推荐

- **用户画像构建：**用户初次使用应用，通过历史出行数据授权接入等方式，收集出行偏好（如习惯上午出发、偏好某个航司）、常去目的地、出行频率、预算范围等信息，构建精准用户画像。

- **智能行程规划：**当用户输入出差时间、目的地等基本信息，应用算法综合考虑实时航班情况、航班/高铁准点率、与价格等海量数据。利用算法根据用户画像为其智能规划最优行程。

这种创新模式将出行规划从繁琐的人工拼凑转变为高效、精准的智能定制。对个人用户，节省大量时间精力，提升出行体验；对企业而言，优化员工差旅成本与效率，增强竞争力。

2.2.2 差旅秘书

- **自然语言处理（NLP）技术应用：**应用搭载先进 NLP 算法，能理解游客自然语言提问，不论表述是否规范，系统精准识别问题核心，从知识图谱数据库快速检索答案。

- 多轮对话与精准回复：对于复杂问题，系统支持多轮对话。
- 持续学习优化：通过分析用户提问与反馈，智能问答系统不断学习优化。

若大量用户询问某冷门信息，系统自动提升该信息相关知识权重，优化后续回复内容。

- 智能问答大幅提升服务效率，降低人力运维成本，运维人员可将精力投入更复杂服务。

2.2.3 票务服务

员工差旅订票需自行登录多个平台对比价格与航班、车次信息，出票后若行程变动，退改签流程复杂，常因不熟悉规则产生高额费用，且信息沟通不畅导致行政部门统计与管理困难。

- 智能出票：当员工完成预定后，系统自动提审，并在审批通过后自动出票。

- 智能退改签：当员工行程有变发起退改签申请，应用借助自然语言处理（NLP）技术理解需求，自动匹配票务平台与航司/铁路的退改签规则，计算费用并提供最优调整方案。

- 全流程跟踪与提醒：从出票成功起，应用实时跟踪航班/车次动态，遇延误、取消等异常，第一时间通过短信、应用内推送通知员工与行政部门。

票务服务模块将传统分散、低效的差旅订票流程转变为一站式智能服务。员工订票便捷性大幅提升，工作效率提高；企业差旅成本降低，行政部门管理难度减轻。

2.2.4 实施助理

在差旅管理平台，用户需要配置和更新大量机票、酒店等资源政策，如差标政策、退改签规则等。以往靠人工手动录入，流程繁琐易错，政策更新延迟常导致平台信息与实际不符。

- 图像与文件识别技术融合：供应商上传政策截图（如差旅标准）或文件（如机票退改签规则文档），应用利用 OCR 技术提取文字信息，结合 NLP 理解语义，自动分类整理关键政策内容，如价格、适用日期、限制条件等。

- 数据清洗与格式转换：识别出的原始数据经清洗算法、纠正错误，按平台政策库格式要求转换，确保数据准确性与一致性。如将不同格式的退改签时间

表述统一为平台标准格式。

- **自动审核与入库：**转换后数据进入自动审核流程，与历史政策、行业标准比对，检查逻辑合理性。审核通过后，政策信息自动导入平台政策库，实时更新展示。

2.2.5 数据分析师

自然语言交互分析：管理层或相关部门人员在应用内通过自然语言提问，如“上季度欧洲区差旅费用构成”、“过去半年商务舱使用频率最高的部门”等。数据分析师模块运用 NLP 技术理解问题意图，从企业差旅数据库中快速检索、分析数据，生成可视化报告。

- **深度数据分析与预测：**模块利用机器学习算法对历史差旅数据深度挖掘，分析出行规律、费用趋势、供应商服务质量等。预测未来差旅需求，为企业制定预算、规划资源提供依据。

- **定制化决策建议：**基于数据分析结果，为企业提供定制化差旅管理决策建议。

- **数据分析师打破数据壁垒，** 让企业轻松获取洞察。决策制定从依赖经验转变为数据驱动，提升科学性与及时性。

3、实施效果

3.1 技术指标与性能提升

应用模块	指标	提升效果
行程推荐	预订决策时间	缩短 48%
差旅秘书 票务服务	问题解决率	≥79.4%
	人工转接率	100%→21%
实施助理	准确率	≥73%
	效率提升	提升 59%

（三）效益分析

1、成本

（1）实施前

直接成本：包括交通、住宿等费用，由于缺乏有效的管理和优化机制，可能存在较高的不必要开支。

间接成本：如因计划调整、航班延误导致的额外支出，以及人工处理所带来的行政成本。

（2）实施后

AI 学习企业差旅规则后，筛选推荐合规且合适的资源，选择性价比更高的供应商和服务，可以有效减少不必要的成本开支。

通过不断调整差旅秘书的行为，减少人工干预，长期降低企业的差旅成本。

1、工作效率

（1）实施前

员工需要花费大量时间在差旅申请、审批、行程规划等差旅流程上，降低了工作效率。

缺乏系统支持，面对突发情况时响应速度慢，影响工作进度。

需要花费大量时间与精力学习合规管控系统，并进行日常的运维工作，不仅耗时费力，还容易因人为错误导致效率低下和管理疏漏。

（2）实施后

自动化流程减少了人工操作的时间消耗，智能化推荐、问答和数据分析提高问题解决的速度和准确性，提升决策、管理效率。

（四）风险分析及化解措施

1、大规模推广资源支持

大规模推广投产需要强大的计算能力和存储空间来处理大量的数据，这将需要服务器、算力等基础设施的投入和运维资源支持。

2、扩展和性能瓶颈

随着用户数量的增加，系统必须能够有效地扩展以满足需求，否则可能会出现性能瓶颈或服务中断的情况。

3、人工智能领域专业人才储备不足

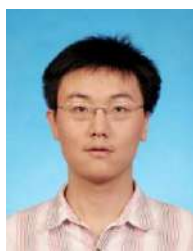
兼具深厚行业知识与先进 AI 技术研发能力的复合型人才缺乏，可能导致解决方案的设计与实施无法精准对接复杂多变的业务需求，进而影响产品的市场适应性和竞争力。

作者简介：

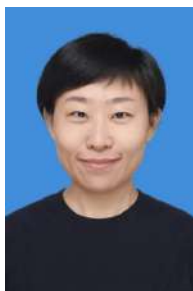
贺倩琳（1997 年），女，北京市，产品经理，硕士。项目产品经理，主要负责产品规划与设计。主要研究方向为民航分销领域的人工智能技术应用。



孙首乙（1985 年），男，北京市，产品经理，硕士。产品经理，主要负责产品功能设计与规划。主要研究方向为航旅分销领域的人工智能技术应用



滕怡，（1985 年），女，北京市，资深产品经理，学士。负责旅客偏好算法构建、航旅智能行程系统设计、国际机票政策智能解析及智能体架构统筹主要研究方向为机器学习算法以及自学习更新，民航分销领域人工智能技术的各方面应用。



雷清英（1988 年），女，重庆市，全球分销合约区高级开发工程师，学士。项目实施负责人，主要负责差旅智能助手的需求分析和具体设计及在智能方向应用及开发工作。民航分销及差旅方向人工智能技术应用。



第 20 章：中国航信高科技产业园餐饮管理系统

黄淼¹ 王超²

中国民航信息网络股份有限公司后勤中心

北京民航信息科技有限公司

（一）案例简介

中国航信后勤管理服务中心与北京航信联合开发的智能园区餐饮管理系统，以自主知识产权为核心，集成智能支付、智能点餐、区块链溯源、数据分析等技术，构建覆盖后勤中心、食堂、超市及餐饮服务商的协同管理平台。该系统通过技术手段实现全流程数字化，解决传统餐饮服务中数据孤岛、效率低下、员工互动不足等问题，目标为降低运营成本、数据泄露风险归零、员工满意度提升至 90%以上。

（二）案例应用情况

1、实施过程

1) 规划与需求分析阶段（2024 年 Q4）

需求调研与目标设定：通过问卷调查、员工访谈等方式，明确园区餐饮服务痛点（如高峰期排队时间长、食材浪费率高、数据孤岛等），制定可量化目标（运营成本降低 20%、满意度提升至 95%）。

技术架构设计：整合智能支付、区块链溯源、AI 数据分析等模块，规划“前端智能终端+中台管理系统+后端数据平台”三层技术架构，确保各子系统数据互通。

2) 系统设计与开发阶段（2024 年 Q4-2025 年 Q1）

智能化设备选型：采购、部署前端智能支付终端等硬件设备，支持无感支付和订单追踪。

核心功能开发：

- ✓ **前端智能消费系统：**支持小程序扫码、实体卡、刷脸（预留升级）支付，实现“30 秒快速用餐”流程。
- ✓ **中台餐饮管理系统：**支持人员管理、组织结构管理、线上审批、一键充值、餐品管理、商户管理、订单管理等功能，实现全流程数字化管理。
- ✓ **后端数据管理平台：**结合区块链技术，实现订单上链安全存储，实现多维度数据统计、分析、预测，为后勤中心提供强有力的数据支持。

3) 测试与试运行阶段（2025 年 Q2）

试运行：在一层和 B1 食堂、京客隆超市、国东南三家服务商上线系统，覆盖 3000+员工，同步测试高峰期并发处理能力(支持每秒 50 订单)。

数据校准与优化：优化智能结算算法，将订单核对准确率提升至 99.9%，减少人工干预。

4) 优化迭代阶段（2025 年 Q3）（计划）

员工培训与反馈：组织操作培训会，覆盖后勤人员、商户及各部门管理人员，确保系统使用熟练度。通过用户反馈及互动平台收集员工意见，优化迭代系统功能。

5) 持续运营阶段（2025 年 Q4+）（计划）

数据驱动决策：利用数据平台分析运营数据（如人均消费、菜品销量排行），辅助优化营业模式、定价策略。

安全合规强化：区块链架构确保数据不可篡改，安全事故发生率归零。定期更新食品安全监控规则库（如异常报警、留样记录缺失预警），实现 100%合规率。

2、创新方法

- **多模态交互技术：**结合智能终端、小程序等入口，实现“智能点餐+无感支付+营养分析”一体化服务。

- 动态库存管理算法：基于历史消费数据和实时订单预测，动态调整食材采购计划，降低食材浪费率。
- 区块链技术应用：采用“区块链”技术，订单数据加密上链存储，实现敏感数据零泄露与透明监管并行。敏感数据（如员工身份信息、支付记录）通过零知识证明技术保护，实现数据零泄露，安全事故发生率归零。
- 员工画像系统：通过消费数据分析员工饮食偏好，推送个性化健康建议，并联动食堂动态调整菜品结构。
- 全场景闭环管理模式：建立“员工互动平台—数据分析平台”联动机制，采纳合理化建议。

3、实施效果（预计）

- 运营效率提升：餐饮管理系统使高峰期排队时间减少 30%，人力成本降低 20%；
- 数据安全保障：区块链技术确保 100% 订单数据不可篡改，溯源查询响应速度达毫秒级，安全事故发生率归零。
- 员工满意度跃升：系统上线后，用餐满意度提升至 90%，互动平台日均活跃用户超 5000 人次，合理化建议采纳率同比提高 50%。
- 管理决策优化：数据分析平台提供充值、菜品、消费、经营等多种维度的数据报表，辅助后勤中心精准调整菜品、定价等策略。

（三）效益分析

1、直接经济效益

- 1) 成本节约：通过动态库存管理和无感支付，预计降低食材浪费率 15%，人力成本减少 20%。
- 2) 利润提升：园区餐饮综合利润率预计提高 15%，人均消费增长 10%。
- 3) 效率提升：高峰期排队时间减少 30%，订单处理效率提升 30%。

2、管理效率提升

1) 数据驱动决策：通过多维度数据分析，优化菜品结构和定价策略，提升运营精准度。

2) 合规性保障：区块链技术确保食品安全数据 100%可追溯，合规率达到 100%。

3、员工满意度提升

1) 用餐体验优化：员工满意度从当前的 75%提升至 90%以上，互动平台日均活跃用户超过 5000 人次。

2) 个性化服务：基于员工画像系统，提供个性化健康建议，增强员工归属感。

（四）风险分析及化解措施

1、技术风险

1) 数据安全风险

- 风险：支付信息、员工数据等敏感信息可能因系统漏洞或网络攻击泄露。
- 化解措施：采用区块链架构实现数据加密存储，敏感字段通过零知识证明技术保护；

2) 系统兼容性风险

- 风险：智能终端系统与园区原有 IT 基础设施存在不匹配问题。
- 化解措施：智能终端增加适配工作，通过适配器模式，支持多种 IT 基础设施；
- 建立供应商联合测试机制，分阶段验证系统集成稳定性。

3) 技术稳定性风险

- 风险：高峰期并发订单量激增可能导致系统卡顿或崩溃。
- 化解措施：通过压力测试验证系统承载能力（如支持每秒 1000+订单），采用分布式微服务架构提升弹性扩容能力；部署智能负载均衡器，动态分配服务器资源

2、管理风险

1) 流程重构风险

- 风险：传统手工管理模式向智能化转型时，可能因操作惯性导致效率下降。
- 化解措施：制定《操作手册》；建立“员工-系统”双向反馈机制，通过互动平台实时收集改进建议。

3、人才风险

1) 专业人才短缺风险

- 风险：区块链开发、AI 算法优化等复合型技术人才供给不足。
- 化解措施：由公司人才库中选用具备区块链和 AI 算法优化经验的员工，并增加区块链和 AI 算法的学习和培训工作的，避免出现复合型技术人才不足的问题。

2) 技能迭代风险

- 风险：新技术和框架层出不穷，可能导致原有技能迅速过时。
- 化解措施：使用统一技术栈进行框架搭建，技术栈紧跟行业动态，实时更新技术，避免出现技术和框架过时的问题。

结语：

中国航信后勤管理服务中心与北京航信联合开发的智能园区餐饮管理系统，通过集成智能支付、区块链溯源、AI 数据分析等前沿技术，成功解决了传统餐饮服务中的诸多痛点。系统实施后，不仅显著提升了运营效率，降低了成本，还极大地增强了员工的用餐体验和满意度。在数据安全方面，区块链技术的应用确保了信息的不可篡改和零泄露，为系统的稳定运行提供了坚实保障。此外，通过动态库存管理和员工画像系统，实现了资源的优化配置和服务的个性化，进一步提升了管理决策的精准性和科学性。该系统的成功应用，不仅为园区餐饮服务树立了新的标杆，也为其他行业提供了可借鉴的数字化转型范例，具有广泛的推广价值和示范意义。

作者简介：

黄淼（1988 年），男，北京市，部门级管理干部，学士。后勤管理服务中心后勤服务部副部长。本项目中担任项目负责人，主要负责项目规划与组织，确定项目目标及范围。在人工智能领域的研究方向为后勤服务保障领域人工智能技术应用。（



王超（1983 年），男，北京市，部门级管理干部，学士。北京民航信息科技有限公司，产品经理，产品化专项组负责人。在本项目中的职责：项目实施负责人，主要负责产品设计，产品实施及运营。在人工智能领域主要研究方向为机器学习算法，大模型与通用智能，智能客服与个性化推荐等。



第 21 章：基于接口服务维度的民航业务流程数据集

林乐健 杨洁 王楠楠 崔涌铖

中国民航信息网络股份有限公司研发中心

（一）案例简介

案例背景

民航业作为全球信息高度互联的行业，涉及到旅客、代理人、航空公司、机场等众多干系方，民航业务具有执行链条长、相关方角色多，业务场景纷繁复杂的特点，在实施业务过程管理时面临巨大挑战。民航旅客服务系统在功能上实现机票销售和服务的全过程覆盖，支持民航旅客出行各种复杂业务场景，承载着数量庞大业务过程。与传统企业内部业务过程相比，这些业务过程具有影响上下游、涉及内外部的跨企业的特征，对民航旅客服务系统的业务过程的研究，将会推动整个行业业务在去冗化、简约化、最优化、标准化、自动化的数字化升级中发挥巨大作用。

关键点与痛点

传统方式下的业务过程管理（BPM）通过引入业务过程管理系统，在企业内部各个部门业务过程梳理、过程定义开发、上线测试、过程优化、与其他信息系统集成等方面完成。这种方式在行业级别复杂业务时面临实施周期长、业务场景数量多，场景更新频率快，导致实际业务和 BPM 中的过程模型之间出现越来越大的差异，进而出现业务模型失真，为企业带来更大的风险。

在几年前，交易服务接口团队已构建了基于接口粒度的流程管理模块，并组织专家对业务流程进行了梳理，手工维护了超过一千个业务流程。在建设的过程中，暴露出一些问题，例如流程可维护性差、新场景发现困难、场景的融合难度大、流程颗粒度不一致、业务术语存在歧义等。

本案例从民航旅客服务系统的业务过程特点出发，针对交易服务接口网关日志挖掘业务流程，并构建高质量基于接口服务维度的民航业务流程数据集，可以用于 AI 训练和推理，提升 AI 的民航业务能力。

（二）案例应用情况

民航旅客服务系统已完成云化和开放化的系统升级，并通过交易服务接口网关实现了统一的对外服务接入。交易服务接口网关日志作为流程挖掘的数据源，具有业务覆盖全面、集中性高、格式结构化、标准统一等特点，为流程挖掘技术的应用提供了便利条件。

依托交易服务完备的日志机制，记录了接口调用链、用户行为等关键数据。通过日志清洗、智能标注、聚类统计、流程挖掘等技术手段，将接口调用流程转化为可视化输出。实现业务流程的查询、建模、优化和可视化展示。

本案例将接口调用流程转化为可视化输出，直观展示业务流程全貌。通过日志清洗、智能标注、聚类统计等技术，实现业务流程的自动化梳理和优化。利用大模型技术消除术语歧义构建数据对象形成调用单元之间的对象化，提升接口报文传输的准确性。支持实时数据调用链的过滤和蒸馏，生成可编辑的 BPMN 流程图，并推理出并行执行逻辑。构建支持业务流程查询、建模、存储、聚合的管理平台，满足从 L3 到 L4 的 BPM 管理标准。

首先，对交易服务日志进行分类处理，按服务器和用户维度进行日志抽取。通过自动化工具对原始日志进行清洗，去除无效数据和噪声，同时提取关键对象信息。在此过程中，引入了智能化手段，对日志拆分的准确性进行实时确认和评估，确保数据质量。

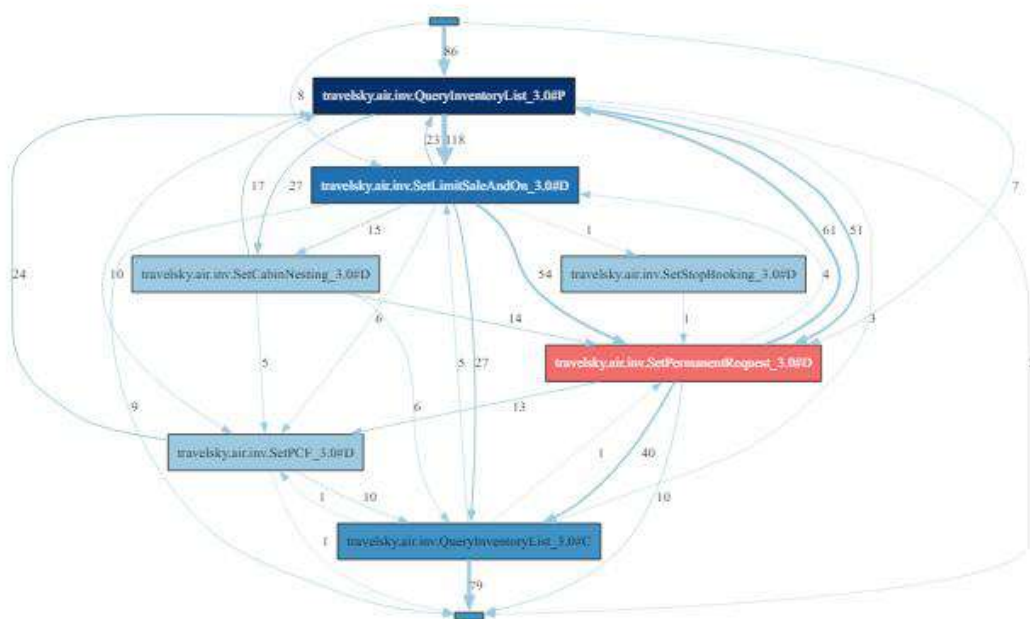
基于清洗后的日志数据，通过对象的关联关系构建了依赖网络，用于识别系统中各组件的交互模式。这一过程显著提升了流程挖掘的效率，为后续分析奠定了基础。

在流程初步拆分后，使用智能标注工具对日志中的关键活动节点进行标记，并结合聚类算法提取接口调用链和用户行为数据。通过聚类统计，进一步细化了流程结构，为后续的流程挖掘提供了高精度的数据支持。

结合机器学习和流程挖掘算法，对流程进行了深度挖掘。在此基础上，通过对象抽取和活动节点的关联关系，对挖掘结果进行了评估，确保流程的合规性。最终，系统生成了符合 L4 标准的单链流程图如（图 1），实现了流程的标准化和可视化。

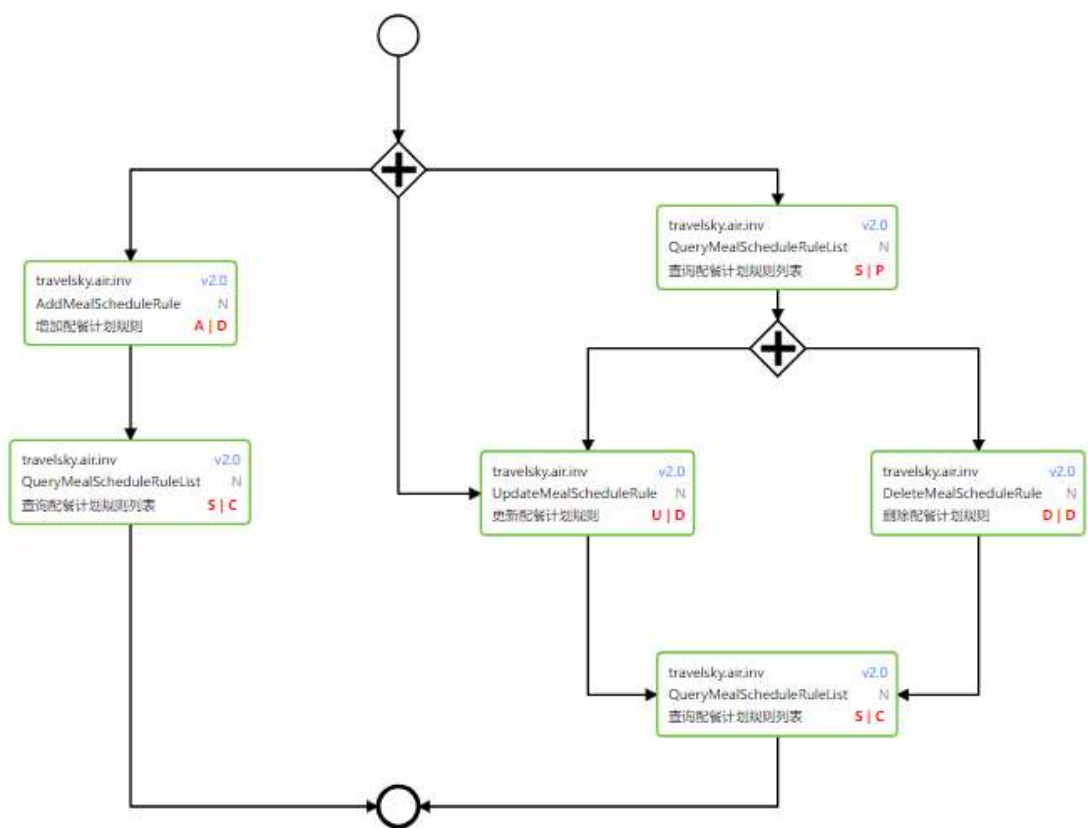


挖掘完成后，使用 XES 文件作为数据传输媒介，通过直接跟随图 (DirectFollowingGraph) 如图 2 对流程进行直观化展示。



同时，基于拆分原则，将多个关联流程进行合理归类，并使用启发式算

法(Heuristics)、Alpha 算法和归纳算法(Inductive)对数据进行进一步分析，最终以可视化的方式呈 L3 现流程全貌（如图 3）。



该案例的创新点包括智能化日志处理、依赖网络构建、多算法融合的流程挖掘、可视化展示与归类。

智能化日志处理：引入自动化工具和智能算法，实现了日志抽取、清洗和拆分的全流程自动化。显著提升了数据处理效率。日志处理效率提升 50%，错误率降低至 1%以下。通过自动化和智能化手段，日志处理和流程挖掘的效率显著提升，整体流程分析时间缩短 70%。

依赖网络构建：通过对象关联关系构建依赖网络，精准识别系统交互模式，为流程挖掘提供高价值数据支持。依赖关系识别准确率达到 95%以上。

多算法融合的流程挖掘：结合机器学习、流程挖掘算法和启发式算法，实现了流程的深度挖掘和优化。流程挖掘准确率提升至 90%以上，流程合规率达到 100%。智能标注和聚类算法的应用，使流程挖掘的准确性达到行业领先水平，为决策提供了高质量的数据支持。

可视化展示与归类：使用 XES 文件、OCEL 文件、直接跟随图、BPMN 流程图，

直观展示流程结构，并通过算法优化实现流程归类和可视化。可视化效率提升60%，关联流程归类准确率达到92%。基于L4标准的流程图生成，确保了流程的合规性，为企业的风险管理提供了可靠保障。通过直接跟随图和多种算法的结合，流程的可视化展示更加直观，为用户提供了清晰的流程全貌。

（三）效益分析

通过构建可解释的业务流程挖掘与管理，实现基于接口服务的业务流程全周期管理，使得真实业务流程和具体接口调用相互促进，推动业务场景的可视化孪生工作，能够为公司带来如下效益：

- 业务流程的可视化，能够直观从多维观察业务流程，降低业务人员分析成本。
- 业务流程的全面性，建立全面准确的业务流程，提升业务分析的准确性。
- 为AI应用提供数据支持，为设计文档构建、自动化绘制业务流程图、智能问答提供相应的业务能力。

（四）风险分析及化解措施

案例实施和推广中，可能存在的风险点在于以下方面：

- 1) 为了可解释性业务流程，数据基础在于接口的应用日志，数据采集过程中需要考虑庞大的数据量，考虑到业务流程相对变化频率，数据采集可以周频率的维度，随机天进行采集，以便覆盖完整流程
- 2) 在挖掘算法方面，未来可以和高校进行合作，提升挖掘的精度和质量。
- 3) 在AI应用方面，因为需要AI进行训练和处理，需要AI开发相关团队一起合作共同建设。

作者简介：

林乐健（1978 年），男，北京市，研发中心基础平台开发部，副主任工程师，硕士。本项目中负责业务流程整体规划、接口流程层级划分、挖掘算法评估与实现。研究领域为交易服务接口治理与安全、人工智能大模型与业务结合。



杨洁（1994 年），女，北京市，软件设计工程师，研发中心基础平台开发部，硕士。本项目中负责 PSS 销售类接口数据处理、业务流程挖掘设计及业务流程管理工具设计。主要研究方向为民航接口领域人工智能技术应用。



王楠楠（1993 年），女，北京市，软件设计工程师，研发中心基础平台开发部，硕士。本项目中负责 PSS 离港类接口数据处理、业务流程挖掘设计及业务流程管理工具设计。主要研究方向为民航接口领域人工智能技术应用。



崔涌铖（1989 年），男，辽宁省沈阳市，员工，学士。项目实施，主要负责项目前端及后端的实施工作，对主要流程及数据进行整合及算法研究。主要研究方向为机器学习算法及深度学习算法，使用图神经网络算法对数据整合研究，民航数字化领域人工智能技术应用。



第 22 章：民航领域知识图谱赋能知识库的创新应用

孙 祯 邹宗斌

深圳民航凯亚有限公司

（一）案例简介

在民航业智能化转型加速的背景下，知识管理面临数据体量激增、异构数据内容涌现与知识应用效率不足的多重挑战，例如管理者需整合分散且多源异构知识，难以实现高效结构化处理；使用者在知识快速迭代中陷入检索低效、精准性不足的困境，或因缺乏用户行为洞察与智能交互能力，难以构建需求导向的知识服务链路。深圳凯亚构建“知识图谱赋能知识库+大模型智能体”融合方案，支持碎片化知识精准匹配用户场景需求，又能沉淀交互数据反哺知识体系优化，为企业构建知识生产、应用与迭代的闭环生态，有效提升组织知识资产价值转化效率与智能化服务能力。

产品使用情况：目前，支持复杂多轮并结合知识图谱的智能问答功能，已在内部知识库、长龙航空的智能 IVR 等场景完成验证，成功实现复杂业务场景下意图识别准确率提升、人工介入率降低的显著成效。该方案通过知识图谱对知识库的体系化赋能，为智慧民航建设提供了可复制的“技术+业务”双轮驱动解决方案，助力行业从“自动化”迈向“智能化”的深度转型。

解决的关键问题和痛点：

该方案以民航 AI 大模型综合应用平台为底座，深度融合知识图谱技术，将航班运行数据、旅客服务规则、业务办理流程等多源异构信息转化为结构化知识网络，赋能智能客服智能体实现三大核心突破：

1. 动态知识推理能力：通过知识图谱的语义关联与逻辑建模，智能体可实时解析旅客复杂诉求（如联程航班延误后的改签方案、轮椅申请与登机口引导协同等），自动关联多维度知识节点，生成全链路解决方案。

2. 多轮对话深度交互：突破传统“一问一答”模式，基于知识图谱的上下文理解能力，关联行李托运政策等隐性知识，实现自然语言驱动的服务流程自驱。

（二）案例应用情况

5. 实施过程

(5) 核心需求场景明确

聚焦民航客服高频痛点，通过旅客咨询数据分析，选定在线客服与智能 IVR 为核心场景，针对托运规则咨询、复杂业务办理场景，设定技术目标。

(6) 智能体架构设计与技术融合

通过行业大模型解析旅客自然语言，支持多轮对话上下文追踪（如识别“昨天航班”隐含的日期关联）。

整合航班数据、服务规则等多源信息，构建含知识网络，实现实体关联查询（如输入航班号自动关联起降时间、延误原因），实现知识图谱增强。

(7) 知识库体系化构建与动态优化

1) 知识图谱构建：

采用“专家标注+自动化抽取”，结构化建模票务政策、特殊服务流程等知识，定义“条件-动作-结果”三元组规则；对接航司运营数据库，实现每日增量数据自动更新，确保知识库与业务规则同步。

2) 融合验证与迭代：

通过典型问题测试，补全知识关联（如中转时间与行李转运规则），复杂问题解析准确率显著提升；基于用户反馈动态调整图谱节点关系，适应政策变更（如行李额调整）。

(8) 工程化落地与分阶段实施

模拟业务对话，验证知识图谱响应速度及异常容错能力，联合长龙航空试点，针对“航班号格式不统一”等场景补充实体属性。

6. 典型场景：

行李政策智能解析：整合航司行李规定、机场安检限制（如液体容量、锂电池携带规则）及目的地国家海关要求（如免税品限额），构建跨航司、跨地域的行李知识网络，提供更加精准的知识回复。

7. 创新方法

(8) 双层检索机制：采用一种创新的检索增强生成（RAG）框架，通过低层次（Low-Level）和高层次（High-Level）两个维度的检索策略，结合图结构与向量数据库，实现对复杂查询的精准响应和高效处理。

(9) 低层次检索细节导向：以针对具体实体及其属性或关系的精确检索为目标，使用 LLM 从查询中提取局部关键词，通过向量数据库将局部关键词与知识图谱中的实体节点匹配，快速定位具体信息，支持多跳检索，例如从“爱因斯坦”节点扩展到“质能方程”“光电效应”等关联节点。

(10) 高层次检索全局抽象：以处理涉及多个实体或主题的抽象查询，提供宏观视角的综合信息为目标，用 LLM 提取全局关键词(如“天气”“不正常航班”)；通过向量数据库将全局关键词与知识图谱中的关系边匹配，捕捉跨实体的关联；整合检索到的实体及其邻接节点（如“航班不正常原因”“航班正常管理规定”），构建子图以增强上下文理解。

(11) 大模型与知识图谱融合架构：通过大模型自然语言理解能力解析用户意图，结合知识图谱结构化知识推理，实现“语义解析-知识关联-流程执行”闭环（如航班动态查询中自动关联起降时间、延误原因及后续服务建议），推动智能客服从“规则驱动”向“认知决策”转型。

8. 实施效果

(1) 智能客服处理航班动态查询、轮椅申请等业务办理类请求的能力显著增强，复杂问题解析准确率提升，业务办理效率较传统模式提高。

(2) 打破单轮交互局限，通过多轮对话逻辑深入剖析旅客复杂需求，在航班改签、行李托运规定咨询等场景中，实现从“碎片化问答”到“全流程办理指引”的跨越，办理指引清晰度提升。

(3) 知识图谱整合航班数据、服务规则等多源信息，构建结构化知识网络，解决知识库信息孤岛问题，复杂问题回复的全面性、精准性较传统文本匹配模式提升。

(4) 支持知识库动态更新，实时同步民航政策调整（如行李新规、安检流程变更），确保服务知识时效性，旅客对复杂问题解答的满意度提升。

(5) 形成可复制的智能客服技术范式，推动航司客服从“被动响应”转向“主动服务”，为智慧民航建设提供“知识图谱+大模型”融合应用的标杆案例。

（三）效益分析

（1）技术效益

① 复杂场景意图识别准确率提升，解决多轮对话语义断层问题。

② 跨系统业务处理流程节点减少实现客服系统与运营后端无缝对接。

③ 知识库动态更新效率提升，快速响应政策调整与业务规则迭代。

(2) 管理效益

① 服务标准化覆盖率提升，统一业务处理逻辑。

② 基于知识图谱数据沉淀，管理决策科学性提升。

③ 跨部门协作响应时间从小时级缩短至分钟级，构建一体化服务体系。

(四) 风险分析及化解措施

1. 技术风险

(1) 知识图谱构建与维护的复杂性

风险：民航业务涉及航班运行、票务规则、地勤服务等多领域异构数据，知识图谱实体关系建模易出现逻辑断层，且政策更新（如行李规定、安检流程调整）可能导致图谱知识滞后，影响智能客服语义解析准确性。

化解措施：建立“领域专家+算法工程师”协同建模机制，通过业务流程解构与知识节点权重标注，确保图谱逻辑完整性；开发自动化知识抽取工具，对接航司运营数据库与政策发布平台，实现图谱实时增量更新，保障知识时效性。

2. 管理风险

(1) 业务流程重构的协同阻力

风险：知识图谱驱动的智能客服需重塑传统客服与地勤、机务等部门的协作流程，可能面临业务部门对新系统接受度低、职责划分不清晰等问题。

化解措施：建立航司多部门联合工作小组，通过业务场景沙盘推演明确各环节权责，制定《智能客服协同操作手册》；选取航班动态查询、轮椅申请等高频场景进行试点验证，以可视化数据展示效率提升成果（如处理时长缩短 60%），增强业务部门信任度。

(2) 用户体验与技术预期的匹配度偏差

风险：旅客对智能客服的复杂问题处理能力预期较高，若知识图谱覆盖不全或多轮对话引导不自然，可能导致服务满意度下降。

化解措施：引入用户意图容错机制，通过上下文记忆模块捕捉模糊表述中的关键实体（如用户提及“明天早上的航班”时自动关联历史订票记录中的日期），结合反问策略引导补全信息；建立服务效果实时监测体系，基于旅客对话日志分析高频断点场景，动态优化知识图谱的实体关联规则与对话策略。

作者简介：

孙祯(1980 年)，男，广东省深圳市，二级部门负责人，学士。作为产品规划、技术架构与项目管理的总负责人，主导 AIAgent 平台、垂直领域智能体及智能客服系统的建设。在本项目中负责**产品战略规划**：深度洞察业务需求，定义 AI 产品的核心价值场景（如智能客服替代人工高频咨询），制定三年技术演进路线图，并设计商业化闭环模型，确保 AI 能力与业务流深度融合。**技术架构设计**：主导体系化技术方向制定：确立 AIAgent 平台基于云原生+LLM 基座的分层架构，设计民航垂直领域智能体的混合推理框架，为复杂业务问题提供底层技术解决方案。**全周期项目管理**：统筹研发团队与项目预算，通过分阶段推广策略实现系统规模化落地。在人工智能领域主要研究方向为 AIAgent 在民航垂直领域的应用。



邹宗斌(1988 年)，男，深圳市，深圳民航凯亚有限公司产品规划工程师。在基于大模型的旅客自助服务创新项目中担任产品经理，进行 AI 大模型在旅客服务、行程规划等场景的需求分析。在人工智能领域主要研究方向为 AI 大模型在民航旅客服务相关的创新应用。



第 23 章 基于 LLMRAG 技术的企业运营 AI 服务助手

闫立君 徐未钺 李嘉 顾振华 李晨星 张伟东 董青山 王子乾

王雅志 瞿之函 陈喆

中国航空结算有限责任公司

（一）案例简介

● 问题描述与解决方案

长久以来，公司员工在日常办公、运维、业务处理等领域面临如下痛点问题：

1. 员工对各类文档检索效率不高，例如各种行政制度、管理规定、操作手册、总结报表、业务文档、党政材料等；
2. 跨团队跨部门工作，接口人信息不明，沟通成本高；
3. 业务知识分散不规范，管理难度大，快速系统化的了解业务知识困难；
4. 部分岗位面对大量简单重复性工作，人工沟通处置效率偏低；
5. 部分业务数据、财务数据、运维数据获取速度慢，影响运维、判断、决策效率；
6. 对外部客户的需求响应效率偏低。

随着人工智能技术的快速发展，使用自然语言生成、企业内部的私域知识管理和智能流程自动化等核心技术构建的企业智能运营系统，有效解决了上述管理痛点。基于 LLM+RAG 技术的企业运营 AI 服务助手，能够助力行政办公、业务咨询、运维辅助、党政建设等多个应用场景。

通过构建各个部门的标准化知识库，形成对企业知识的规范化管理，在此基础上针对不同场景构建诸如日常办公助手、业务产品服务助手、运维助手等工作流应用，有效解决了公司日常办公面临的信息查询低效、知识管理不集中、新员工培训成本高、部门协作不畅、客户响应迟缓、重复劳动繁多等痛点问题。并且伴随 AI 相关技术的飞速发展，足质足量的知识数据集，随时具备更多数据价值被挖掘的可能性。

● 核心技术与部署环境

AI 服务助手的核心技术架构在于 LLM 与 RAG 的有机结合。RAG 技术通过本地

知识库构建高质量的数据集，为 LLM 提供丰富、准确的私域知识，LLM 强大的逻辑推理、语义理解和语言输出能力，提升了整个系统回答复杂问题的效果。相较于传统的文档数据，该系统能够实现对公司私域数据集便捷的迭代管理、自适应，对 AI 模型的本地化管理及灵活调配，从而保持系统对公司内部知识准确的理解。

在核心算力基座构建方面，AI 服务助手基于安全、自主、高效的原则设计。具体实施中，综合考虑了以下几点：

1. 安全与隐私性：通过纯离线私有化部署，结合公司本地网络的隔离策略，确保核心业务数据不出本地存储，避免数据泄露风险。
2. 算力平台：基于国产化算力平台进行部署，并结合自主优化的 AI 加速引擎，确保大模型推理与训练效率。同时，深度适配国产化软件生态，满足企业级的算力弹性扩展需求，实现端到端的全面自主可控。
3. 开源技术赋能：充分挖掘开源社区的技术资源，实现对 DeepSeek、Qwen 等国产大模型的全面兼容。充分利用开源社区的高灵活性和高扩展性，大幅降低 AI 应用开发门槛，加速企业智能化升级。

（二）案例应用情况

● 系统集成与部署

使用全国产硬件资源部署，通过持续测试获得最佳实践效果，将 RAG 系统集成到不同场景的在线系统中，实现与用户的自然语言交互并确保在高并发、多频次的调用情况下能够稳定运行。

以项目当前测试环境举例：

服务器搭载 2 颗 32 核海光处理器及 2 块海光 K100AI DCU 算力卡，搭配 256GB DDR4 内存及多通道 PCIe 4.0 扩展槽，为 DCU 提供高带宽数据传输通道。目前部署了 DeepSeek R1 Distill Qwen 32B 版本，可以满足企业内部对于智能对话、私域推理、智能增强等场景的算力需求。服务器支持 DCU 卡扩容，显存总量可达 512GB（8 卡×64GB），以满足大模型参数加载需求。

上述硬件架构的关键优势如下：

交互延迟较低。通过优化内存带宽与 PCIe 拓扑结构，实现 CPU 与 GPU 间数据交互延迟降低 15%-20%。

多卡并行扩展能力较强。K100 支持基于 XGMI 技术（类似英伟达 NVLink）的多卡互联，单节点可扩展至 8 卡全互联，集群方案支持 32 卡超算配置，可支撑百亿参数模型的分布式训练，算力密度达 6.1 PetaFLOPS（FP16）。

在软件层面上，结算公司 AI 服务小助手测试使用多个开源软件及项目。构建支持本地化部署的基于大语言模型（LLM）和检索增强生成（RAG）技术的知识库问答系统，其架构设计兼顾灵活性与扩展性，支持企业快速构建智能化知识管理平台。主要具备如下特点：

采用**容器化部署**，提供 Docker 镜像。

高可用设计，通过 Redis 缓存热点数据，PostgreSQL 主从复制保障数据可靠性。

- **高质量数据集构建**

为确保 AI 服务助手的高质量知识管理和智能问答能力，项目团队在多场景数据集上有专门的构建和优化工作：

多元化数据来源：结合业务产品服务、系统运维、党政办公等多场景的数据，多部门携手构建成规模的高质量数据集。数据来源包括企业产品手册、技术文档、操作规程、企业内部知识库、平台数据、历史数据等多维度信息。

数据清洗与标注：对非结构化数据，我们进行了严格的清洗过程，去除重复或不准确的信息，并通过人工标注的方式，确保数据的质量和一致性，为模型的输出提供了可靠的内容支撑。

数据适配与优化：在数据集构建过程中，我们根据原始语料各自特点，有针对性的制定不同的优化方案，重点优化了数据的表示方式和索引方式，以更好地支持 LLM 的检索和生成能力，提升了知识检索的效率。

- **深挖应用场景构建 workflow 编排**

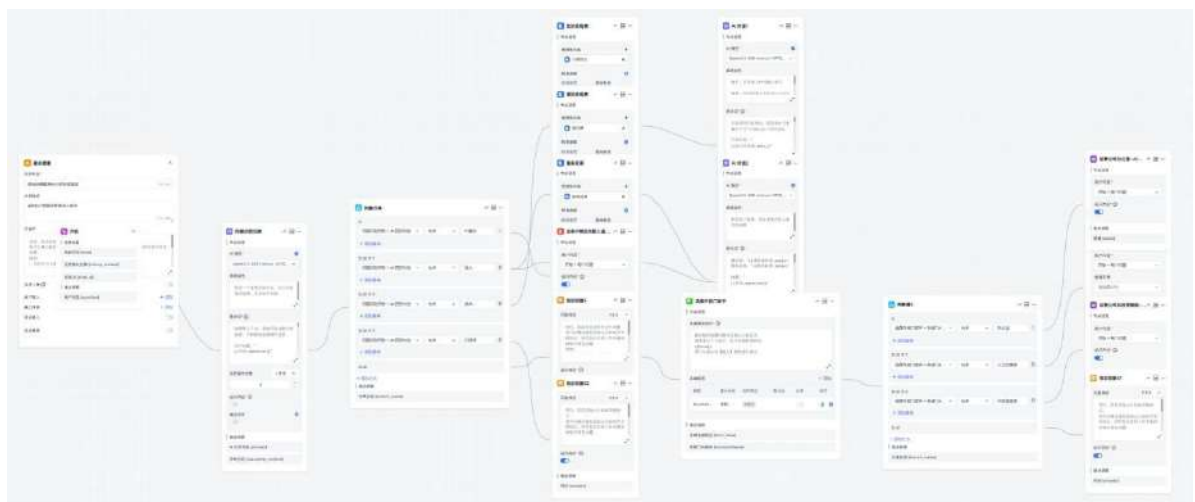
在应用设计方面，我们引入 Agentic RAG 概念，旨在通过灵活的流程编排与工具调用，增强生成内容的连贯性、多样性和目标导向性。根据不同的场景需求与相关知识的结构特点，有针对性的定制应用流程。

部分流程编排

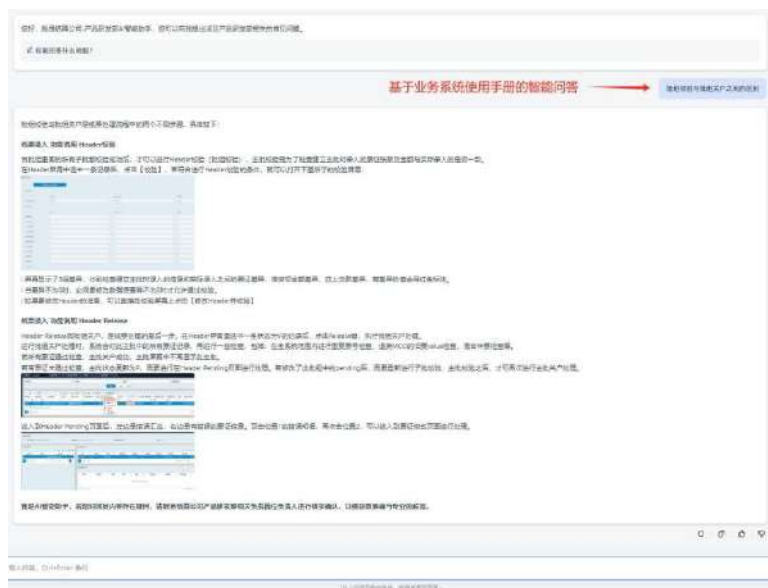
例如目前落地的“智能体检”功能，通过获取监控系统中资源性能的实时信



息，融合历史运行数据进行分析评估并给出优化方案，提升故障分析定位、资源利用决策的效率，满足应用产品运营维护需求。



例如针对业务系统使用手册的问答，可以大幅提升员工对知识文档手册的查询效率。避免问题没解决，手册翻了一大堆的情况。



业务问答展示

例如针对日常办公场景的问答。解决员工规章制度不知道去哪儿查，突发情况找不到对的人的问题。



办公问答展示

● 提示词工程实践与优化

对于不同的应用场景，通过不断尝试，我们有针对性的在各个应用节点进行了独创性的提示词工程设计，从而有效的引导 LLM 进行更加贴合应用场景的输出。主要应用在以下几个方面：

- 1. 引导 LLM 控制知识泛化及幻觉产生

- 2. 引导 LLM 进行富文本及代码输出
- 3. 框定 LLM 进行格式化输出
- 4. 利用 LLM 对知识分段进行问题生成及关联
- 5. 引导 LLM 进行意图识别
- 6. 引导 LLM 进行逻辑判断

示例：

目的区域相关信息：

IP地址网段:10.1.3.0/24
区域:运维办公区域
网段:10.1.3.1
VLAN ID:103
用途:运维/监控/管理/安全/代码管控等的服务器网络
备注:继续使用
目的防火墙地址:运维测试防火墙
需求主理人:代凯
系统团队:代凯
存储团队:代凯
其它团队:代凯

主受理人联系方式：

系统运行部:运维 网络管理团队 代凯
姓名:代凯
座机:56956337
手机:15110069412
邮箱:daikw@ncc.com.cn

ITIL派单指引：

注意：如故障是从办公个人IP（含云桌面个人IP）访问服务器，无需申请开通权限，默认由堡垒机接管，22端口默认关闭。

请在ITIL系统<http://10.1.3.199:18080/> 提事件单（系统运行-事件管理）给需求主理人。

事件单中应该勾选下方选项：

所属系统：0907-网络管理；

子域：03-数据访问控制；

事件类型：网络故障；

备注：按网络区域选择，不明确的选其他。

请在需求单中填写以下内容：

1. 系统的IP地址
2. 需要访问的目标IP地址
3. 端口范围
4. 写的是否需要源和目标互访。

格式化输出

代码量统计是干嘛做的，有时周周都看？

千云工具中的代码量统计功能为团队每日代码量、团队每周每日代码量等数据。此工具可以追踪团队单位时间（例如，1天）的数据。页面展示的是团队单位时间增加的代码行数。例如，若发现某日有可疑异常增量数据，可以进行以下操作：

点击相应柱状图

查看相应文件

确认该文件与工作量无关（如数据文件、外搬迁移代码、新建工程等情况）

对文件进行排除。



在千云中，项目贡献数据每个月度会统一生成，月中各仓库不会同步分析。每月月底版本为最准确分析结果。

消耗tokens: 1713 耗时: 28.54 s

富文本输出

表名: servers
字段: manufacturer, sn, rack_date

假设:

"manufacturer" 字段用于存储设备制造商信息。

"sn" 字段用于存储设备的序列号。

"rack_date" 字段用于存储设备的上架日期。

```
1 -- 选择设备序列号及上架时间 (上架日期)
2 SELECT assets_sn, assets_purchase
3 FROM your_table_name -- 将表替换为实际的表名
4 WHERE assets_col = 'C' -- 过滤条件，选择C列的设备
5 AND assets_manufacturer = '新华三'; -- 过滤条件，选择制造商为新华三的设备
```

-- 说明: 此查询语句用于从数据库中检索所有位于C列且制造商为新华三的设备序列号及上架日期。我们通过检查"assets_col"字段来确定设备是否位于C列，并通过"assets_manufacturer"字段来确定设备是否为新华三制造。购置时间字段"assets_purchase"被用来表示设备的上架日期。

代码输出

● 效果评估

采用三元组 (RAG Triad) 指标进行 RAG 应用效果评估，综合从 Context Relevance（上下文相关性）、Groundedness（事实依据性）和 Answer Relevance（答案相关性）三个维度，全面衡量系统生成答案的质量与可靠性。通过设立评估指标（如响应速度、准确率、用户满意度等），对智能助手性能进行持续跟踪。根据评估结果，对系统进行优化调整，以提升整体性能。

1. 提高响应速度：通过持续优化，在使用智能问答助手时首字出现时间（Time to First Token, TTFT）从最初的 120 秒降低到 10 秒左右，问答输出时每秒 tokens 达到 10 个左右，后期随着算力的提升，将会更好地提升用户体验。

2. 提高准确率：通过不断优化提示词和语料，问题识别准确率能够达到 95% 以上，问答满意率达到 80%

3. 降低人力成本：智能问答助手可替代部分人工岗位 50% 的工作量，降低企业综合运营成本。

4. 提高工作效率：智能问答助手可同时处理多个任务，提高岗位人员的工作效率；通过 Agentic RAG 提高运维工作效率近 80%。

5. 用户满意度提升：智能问答助手能够更好地满足用户需求，提高用户满意度。

举例说明：业务同事想了解资源使用情况场景。

传统工作流程：运维岗位人员与业务同事沟通明确需求内容-登录系统-选择服务器-选择资源监控项-查看具体指标项-汇总数据反馈给用户。整个流程视服务器数量，平均查询每个指标项耗时 8 分钟左右。如果想跟历史数据比对分析，还要额外花时间找历史数据人工比对计算。

业务人员直接通过 AI 智能助手查询：输入设备名或 IP 直接查看当前设备资源利用率，平均查询每个指标项耗时 25 秒左右，并且有自动比对历史数据。效率提升 95%以上。

比如查看南航三代销售数据库服务器 CPU、内存数据。传统方式业务人员等待时长为：3 台服务器（RAC×2+DG×1）×2 个监控项（CPU、内存）×8 分钟=48 分钟+额外与历史数据比对分析时间。业务人员使用 AI 助手等待时长为：3 台服务器×2 个监控项×25 秒=2.5 分钟（含历史数据比对分析）。

（三）效益分析

项目聚焦 AI 赋能业务高价值场景落地和企业内管理效率提升，在服务效率、人力成本、市场收入等方面均产生较好效益。在涉及行政管理、业务产品服务、办公运维等场景中，通过项目落地可实现 7*24 小时全天候在线服务，单一场景的服务效率由原先的 1-2 天缩短至 2 小时内，智能服务准确率经过持续优化也已经接近 85%。以现有落地的场景进行测算，可节约人力成本 4 人年，折合近 100 万元/年，随着落地场景数量的增加，降本增效的效果将愈发明显。

通过持续优化形成 Agentic RAG 落地的最佳实践，形成能力对外输出，目前已经和部分意向客户进行接洽，具备较为广阔的市场前景。

（四）风险分析及化解措施

序号	风险分类	风险描述	概率 1— 100%	影响程度	风险 值	缓解措施
1	人员	需要各相关部门、团队支持、配合，可能会出现人员紧张的情况	70%	50%	0.35	相关人员纳入项目管理工作计划中进行排期
2	环境	目前没有专用的测试环境进行产品测试验证，可能会影响测试的	80%	80%	0.64	协调厂商暂时借用机器进行测试或和公司申请采购测试服务器

		进度和效果				
3	进度风险	因为评审、审批等流程进度不可控,带来的进度风险。	70%	80%	0.56	提前准备评审材料,相关部门协作加快流程

作者简介：

闫立君（1973 年），男，北京市，资深工程师，学士。在本项目中的职责：项目经理。在人工智能领域的研究方向：AIGC 技术应用及行业智能化解决方案设计，AIGC 赋能企业应用的工程建设与实践。



徐未钺（1974 年），男，北京市，运维工程师，学士。在本项目中的职责：项目软件应用技术经理。在人工智能领域主要研究方向为人工智能技术应用；行业智能化解决方案设计；机器学习模型研究与运维管理实践。



李嘉（1981 年），男，北京市，运维工程师，学士。在本项目中的职责：项目软件应用工程师。在人工智能领域的研究方向：基于大模型 RAG 技术的智能问答、提示词工程、高质量数据集建设、企业人工智能应用落地场景挖掘等方向。



顾振华（1987 年），男，北京市，系统工程师，学士。在本项目中的职责：项目硬件技术经理。在人工智能领域主要研究方向为算力基础设施构建、适配与优化，大模型研究，民航安全领域人工智能技术应用。



李晨星（1999 年），男，北京市，系统工程师，硕士。在本项目中的职责：项目硬件实施工程师。在人工智能领域的研究方向：大模型基础架构、算力环境建设和企业应用部署。



张伟东（2000 年），男，北京市，数据库工程师，学士。在本项目中的职责：项目数据库工程师。在人工智能领域的研究方向：大模型基础架构、数据库环境和企业应用部署。



董青山（1979 年），男，北京市，运维工程师，学士。在本项目中的职责：项目运维开发工程师。在人工智能领域的研究方向：大模型基础架构、企业平台数据智能应用开发部署。



王子乾（1996 年），男，北京市，网络工程师，学士。在本项目中的职责：项目网络运维工程师。在人工智能领域的研究方向：大模型基础架构、企业网络运维智能应用构建。



王雅志（2000 年），男，北京市，运维工程师，学士。在本项目中的职责：项目运维工程师。在人工智能领域的研究方向：大模型基础架构、企业安全生产运维智能应用构建和平台可视化。



瞿之函（2000 年），男，北京市，运维工程师，学士。在本项目中的职责：项目数据工程师。在人工智能领域的研究方向：大模型基础架构、企业人工智能应用场景构建及数据管理。



陈喆（1980 年），男，北京市，运维工程师，学士。在本项目中的职责：项目测试工程师。在人工智能领域的研究方向：大模型基础架构、企业人工智能应用场景构建测试及专有云智能运营服务对接。



第 24 章：基于大模型的综合管理智能助手

徐少华 汪丹丹 吕志成

中国民航信息网络股份有限公司华东研发中心

（一）案例简介

描述案例背景、使用产品情况、所解决的关键问题和痛点。

华东研发中心在发展过程中，为规范生产经营过程，提升研发水平，制定发布了各类制度文档，覆盖党务、行政、人力、财务、工会、质量、安全、研发过程等多个领域。员工在日常查询政策过程中经常需要各处查找翻阅大量文档，同时跨部门咨询占用行政人力较多时间。通过部署制度查询智能助手，依托大语言模型+RAG 技术整合各类制度文件，实现三大突破：构建了中心统一的制度知识库、实现了秒级精准响应复合语义查询、同时支持制度数据动态同步更新，系统性解决制度检索低效、信息孤岛、人工解读误差等管理顽疾。

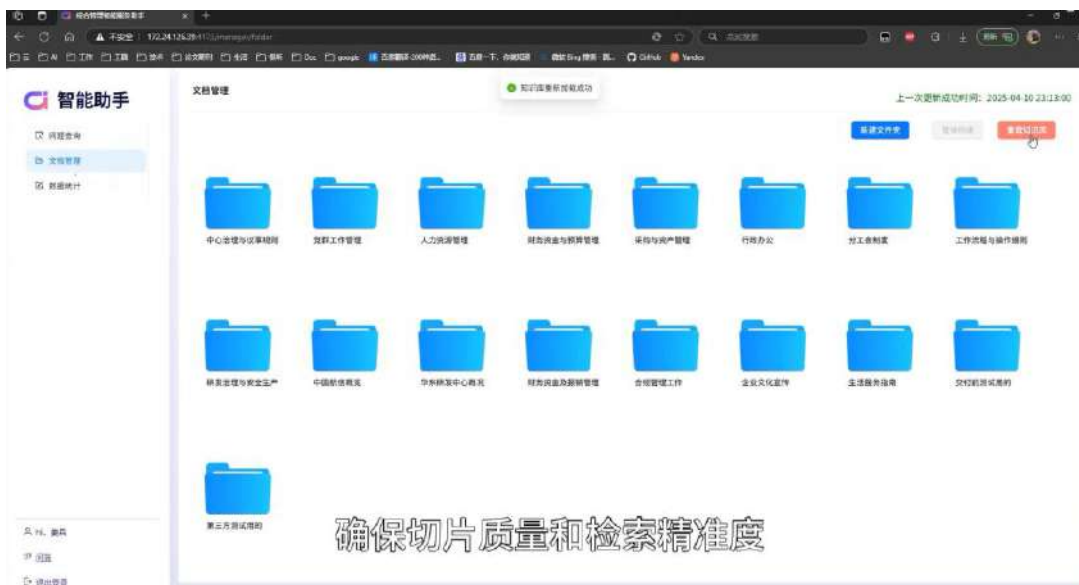


图 1 智能助手文档管理



图 2 智能助手问答交互

（二）案例应用情况

描述案例的实施过程、创新方法、实施效果，可从技术和应用维度，采用可量化的指标对申报案例的相关能力和特点进行着重说明。

实施过程：

- **知识库构建：**整理中心 170 多份制度文件，构建向量化知识库；支持新制度的增量更新。
- **系统开发：**搭建混合检索架构(BM25+Embedding)，支持关键字检索、精准段落溯源、实现制度问题的可视化实时问答查询。
- **大模型切换：**配置支持包含通义千问、deepseek 等多个主流大模型的切换，满足客户的不同模型诉求。

创新方法：

- **文档格式处理：**通过多种多轮文档转化实验研究，创新性的使用 pdf/word→html→markdown 的方法，提升数据转化质量。
- **系统采用“模型分层调度”策略：**在信息抽取、关键词识别等环节优先调用轻量模型，保障响应速度；在深度推理、语义生成等关键节点，切换至思考型大模型以保障回答质量。通过简单模型与思考模型的协同调度，既提升了整体响应效率，又保证了复杂问题的理解深度与回答准确性，实现性能与质量的最优平衡。

实施效果：

- 助手在华东研发官网集成上线后，制度查询准确率达 98%，释放行政

人员重复解答工作量，同时在制度查询效率提高了 300%以上。

推广情况：

- 基于此助手的方案能力，目前已经推广至华东区域公司，建设了区域党务助手，赋能区域党建工作，显著提升服务效率与智能化水平；推广至山西神池县，建设了神池政务助手，提升群众办事与村务党务服务的智能化与便捷性。

（三）效益分析

描述可量化的直接经济效益与管理效率等，可进行前后效果对比，例如成本、利润、工作效率等。

经济效益：

- **直接节省：**

- 1、减少职能人员工作投入，节省人力成本。以华东研发中心为例，员工 200 人，原先职能部门平均每天耗费 2 小时/天的工时做内部文件解答。系统上线后，职能部门只需花费约 5 分钟/天的精力进行企业知识的更新，员工几乎无需向职能部门咨询基础问题，一年约节省工时 90 人天。

- 2、提高员工获取内部知识的速度，节省工时。以华东研发中心为例，员工 200 人，平均每人每月耗费 2 小时向各职能部门咨询流程制度问题，一年就需耗费约 600 人天的工时。使用助手进行咨询问答，耗费时间减少到 1/4，一年可以节约 450 人天的工时。

管理效能：

- 缩短跨部门协作耗时，提升政策更新传达效率。过往员工想要了解相关制度时，需熟悉相关文件发布、存储位置。使用助手，员工耗费数十秒即可准确查到所需的知识和原始文档。

- 建立企业制度知识库，沉淀企业制度资产。累计沉淀文档 170 余份，当前发布的制度中，已录入知识库占比 90%以上。

- 沉淀员工热门问题信息，为后续企业制度建设提供数据依据。被多次提及的共性问题超过 50%集中在研发规范、绩效评级相关主题。

（四）风险分析及化解措施

分析案例实施和推广过程中，技术、管理、人才、资金等方面遇到的风险及

化解措施。

作者简介：

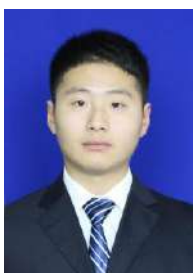
徐少华（1983 年），男，上海市，资深大数据工程师，学士。项目研发负责人，主要负责项目的规划，技术方案设计和关键技术研究，推进科创成果转化和产品应用推广。在人工智能领域主要研究方向为机器学习算法应用、大模型技术，民航领域营销、风控、运筹规划、经营管理领域智能化转型和大模型技术应用。



汪丹丹（1992 年），女，上海市，高级大数据产品经理，学士。本项目产品负责人，主要负责产品的规划，产品方案设计和应用研究，推进产品的迭代发展和推广应用。在人工智能领域主要研究方向为大数据、大模型、机器学习算法等技术在民航销售、营销、企业经营管理领域的产品赋能应用、产品设计。



吕志成（1996 年），男，嘉兴市，大数据工程师，学士。项目研发负责人，主要负责项目的规划，技术方案设计和关键技术研究，推进科创成果转化和产品应用推广。在人工智能领域主要研究方向为大模型应用技术，涵盖检索增强、智能体与 AI workflow 构建、AI 应用平台搭建与使用，探索大模型在专业场景中的创新应用与落地。



第 25 章：多模态知识检索与生成 RAG 智能助手“航信小飞”

邱恒 汪迪岑

广州民航信息技术有限公司

（一）案例简介

随着垂直领域大模型与领域自适应（DomainAdaptation, DA）、检索增强生成（RAG）等技术的深度融合，企业知识智能化管理迎来新突破。航信小飞基于这一技术趋势，深度结合民航领域知识架构与业务流程，构建了新一代智能知识管理平台。

“航信小飞”在自然语言基础上，接入 Deepseek 技术生态，引入民航特色语言知识库，不仅可以实现聊天、代码编写、智能问询、撰写故事、创作诗歌、拟写新闻稿等功能，还可以完成与用户进行对话互动、回答问题、协助创作等任务，高效帮助人们获取知识、信息和灵感。平台不仅支持自然语言精准检索，还能智能解析专业文档并生成结构化摘要，将知识利用率、决策效率大幅提高，真正实现了企业知识资产的智能化转型和高效利用。

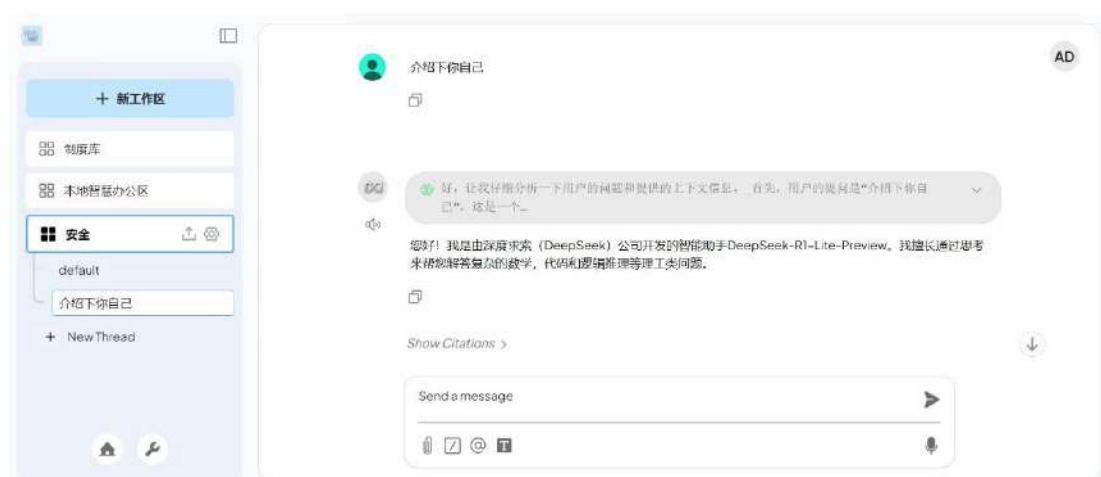


图 1 “航信小飞”交互

传统通用大模型常面临术语混淆、知识边界模糊等问题，而本产品通过领域自适应技术优化模型表现，结合 RAG 实现实时知识更新，有效解决了垂直领域知

识服务中的准确性不足和时效性滞后等痛点。此外，企业知识管理碎片化、批量文档处理低效，也难以适应快速迭代的技术趋势及复杂的业务处理需求。

（二）案例应用情况

在系统实施过程中，首先进行数据收集与预处理，从行业权威文献、专业报告等多源渠道获取数据，并通过清洗、去重、格式化等操作确保数据质量。之后，对文本进行合理切片处理，基于语义 embedding 递归聚类文本块。在检索阶段，采用向量检索和混合检索的方式，精准检索与查询向量相似度高的节点。最后，将检索到的上下文信息与用户查询结合，通过生成模块输出答案，并建立知识库的动态更新机制，确保系统能够实时吸收最新信息。

在技术与应用维度上，本案例的创新方法主要体现在多模态融合方面。技术维度上，引入多模态嵌入式问答技术，通过视觉语言模型对文档进行编码，避免传统文本解析中的信息丢失。同时，采用基于注意力机制的多模态融合方法，通过交叉注意力机制将不同模态的数据进行特征融合，提升模型对复杂信息的理解能力。同时，采用安全检索技术，确保检索过程符合民航业信息安全标准，防止敏感信息泄露。在应用维度上，针对民航业内部制度的深度定制，如通过智能检索实现民航法规、运行手册的高效查询，辅助安全决策。最后，建立动态更新机制，实时同步民航法规更新和内部制度修订，确保知识库的时效性和准确性。

本系统通过 RAG 架构结合多模态融合方法，基于“航信小飞”大模型，整合广州航信本地海量制度库资料，构建了一个智能化、自动化的信息检索平台，已顺利为广州航信员工提供精准、高效的专属知识导航服务。截至 25 年 2 月，试用用户共 15 人，提问次数 3802，Tokens 总量为 1134.8k，使用频率为中等较高。



图 2 “航信小飞” 文档



图 3 “航信小飞” 监控统计

（三）效益分析

通过整合企业本地海量制度库和文档数据，构建了智能化、自动化的信息检索与知识管理平台，显著提升了企业知识服务效率。实现了企业知识从“被动存储”到“主动服务”的转型，成为用户按需调用的智能助手，有效推动组织协同与生产力升级。

■ 精准高效的智能问答

基于 RAG 技术，用户可通过自然语言提问快速获取制度、流程等精准答案，避免传统文档检索的耗时与误差，响应效率提升 30%。

■ 知识资产的深度激活

将分散的文档、制度等碎片化知识统一整合为可检索、可调用的结构化资源，

有效提高了知识利用率，减少重复咨询与沟通成本。

■ 自动化业务流程辅助

支持智能解析合同、制度等专业文档，自动生成摘要、条款对比等内容，结合企业流程编排能力，辅助业务决策效率提升 40%。

■ 高效代码生成与编写

自动将企业编码规范（如命名规则、安全标准）植入生成的代码中，减少人工审查时间，自动生成流程代码框架，开发周期缩短 30%。

（四）风险分析及化解措施

（1）风险识别

技术难点：该产品需要融合 NLP、知识工程、分布式系统等多领域技术，同时要平衡算法先进性与工程落地可行性。同时，团队对于 RAG 技术开发经验缺失，可能影响相关开发质量和效率。

人员管理：公司成员可能对项目的了解和兴趣尚需进一步激发，这可能导致初期参与度不高。为了确保团队能够积极投入到项目中，我们需要投入一定的时间和精力来提升大家的认知和热情。此外，参与项目还需要进行相关的培训和技术培养，这将涉及一定的成本和时间投入。

（2）风险应对

构建跨学科技术协同框架，通过微服务架构解耦 NLP 算法模块、知识图谱引擎和分布式计算组件，定义标准化接口协议确保各系统无缝对接。

针对模型训练和 RAG 开发的技术风险，建议采取体系化应对方案；在 RAG 实施上，规划从开源框架到商业组件再到定制系统的分阶段路径。同步建立“产学研用”结合的能力培养机制，通过三方联合实验室和内部导师制加速经验积累。

多模态知识检索与生成 RAG 智能助手“航信小飞”案例作品

■ 精准高效的智能问答



■ 高效代码生成与编写



■ 文稿上传与文档撰写

演示

+ 新建对话

历史记录

帮我生成一篇通知稿, 关于清明节...

请问怎么写?

给老师们到大学机房怎么发

如何通过JMSBridge实现发布和订阅...

仅显示最近 20 条对话

帮我生成一篇通知稿, 关于清明节放假安排

关于2024年清明节放假安排的通知

尊敬的全体师生员工:

根据国家和法定节假日安排, 结合我校(单位)实际情况, 现将2024年清明节放假安排通知如下:

一、放假时间

2024年4月6日(星期四)至4月6日(星期五)放假两天, 共3天。4月7日(星期日)正常上课(课)。

二、注意事项

1. 请各部门、各单位提前做好工作安排, 确保各项工作有序进行。
2. 放假期间, 广大师生员工应注意安全, 合理安排时间, 文明祭祀, 倡导绿色、环保、健康的祭祀方式。
3. 请各单位做好信息安排, 确保通讯畅通, 遇有紧急情况及时报告并妥善处理。
4. 学生处、后勤部门要做好学生的安全教育和管理工作, 确保校园安全稳定。
5. 请全体师生员工注意出行安全, 避免前往人员密集场所, 做好个人防护。

三、工作要求

1. 各部门负责人要严格落实放假期间的安全值守, 落实责任, 确保各项设施到位。

请输入问题, Ctrl+Enter 换行

内容由AI生成, 请仔细甄别

风险维度	风险点	化解措施
技术风险	非结构化数据解析 误差	研究多种文档转化方式,选取高质量方案。
安全风险	敏感信息泄露	模型改为本地部署+访问权限+ 页面水印技术。

本项目并非基于现有开源产品的二次开发,不存在侵权与涉密行为,可以对外宣传及案例分享。

作者简介：

邱恒（1993 年），男，广州市，创新运营部创新实验室工程师，中山大学计算机专业学士。项目实施负责人，主要负责项目的技术研发和开发工作，包括 RAG 系统开发、知识库构建和优化、大模型算法研究等工作。在人工智能领域主要研究方向为机器学习算法，民航安全领域人工智能技术应用。（宋体五号）主要研究方向包括知识库构建、检索、优化技术，如嵌入算法、检索算法、数据标注等；RAG 系统开发技术，如智能体开发、 workflow 编排等。



汪迪岑（1993 年），男，广州市，广州航信技术创新实验室主任，项目团队负责人，学士。项目实施负责人，主要负责项目的整体规划与推进，协调团队成员的工作，确保项目按时、高质量完成。同时，负责前端开发工作，包括用户界面设计、交互功能实现以及前端代码的编写与优化，以提升用户体验和系统性能。在人工智能领域重点探索多智能体协作优化、智能报表生成算法、数据分析可视化以及用户交互反馈机制，以实现报表的高效生成、深度分析和智能化交互，提升报表系统的自动化水平和用户体验。



第 26 章：HETAI 开放平台

陈旭东 林必成

中国民航信息网络股份有限公司嘉兴分公司

（一）案例简介

本案例依托于中国民航信息网络股份有限公司华东研发中心 HET 系统的 2024 年建设升级项目，主要围绕数字化生产过程中的需求处理流程优化、智能问答助手和 SaaS 平台的开发与部署。案例旨在通过技术创新和业务创新，解决传统人工业务知识运维效率低、需求处理流程复杂、用户智能化体验不足等问题。案例使用了自主研发的 SaaS 模式 AI 开放平台，支持应用系统低成本接入，确保多租户下的数据安全隔离，并通过国产化替代方式提升自主可控能力。

（二）案例应用情况

实施过程：

1. 本地知识库构建

通过多种数据来源梳理 HET 系统业务知识，如本地文档、Confluence 文档、20000+封运维邮件内容等，以文档形式构建出本地知识库，并支持多种文档格式：docx、pdf、markdown、csv、txt、json 等。

2. RAG 核心能力开发

实现不同格式文档的自适应加载和切分，根据文档格式采取不同的切分策略，尽可能地保证文本片段之间的语义关联关系，并通过自研 RAG 技术，在知识库中准确召回文本片段交给大模型进行推理，从而实现智能问答功能。

3. AI 开放平台建设

在 RAG 核心能力之上，以 SaaS 模式构建 AI 开放平台，支持用户创建智能助手应用，并提供知识库管理、模型配置、提示词配置、OpenAPI/Iframe 方式接入等功能，方便用户快速实现智能问答助手的功能需求。

4. 国产化适配

平台技术选型和应用部署环境采用国产化替代方案，以满足客户需求和公司发展趋势。

创新方法：

（1）AI开放平台：平台提供智能问答能力的SaaS服务，通过多租户模式确保租户间数据安全隔离。用户可以使用在平台中获取的ApiKey，通过OpenAPI接口调用或Iframe页面嵌入的方式快速为目标系统赋予智能问答能力，从而提升开发效率，节约人员投入成本。

（2）国产化适配：为响应公司信创国产化趋势，本案例的技术选型均采用国产化方案，如：大模型选用通义千问、bge-large-zh-v1.5，向量数据库选用Milvus，关系型数据库选用达梦，采用麒麟操作系统、海光 CPU 作为应用运行环境，并在配置和代码层面进行了相应的适配和优化，如：并发优化、数据库索引优化、缓存支持等，从而实现了应用在国产化环境下的高性能运行，提升了应用的自主可控能力。

实施效果：

本案例成功上线智能问答助手和 AI 开放平台，为 HET 系统提供 24 小时在线解答能力，问答准确率达 90%，减少邮件运维量 30%，降低了人工运维的成本，同时也提升了用户体验。AI 开放平台推广至 SPD 系统，实现了智能问答助手功能在预生产环境的试运行。

（三）效益分析

开发成本降低：AI 开放平台的快速接入能力为内部其他系统实现智能问答助手功能降低了成本，人员投入可减少 2/3，例如自主研发需要投入 12 人月，而接入本平台可能只需要 4 人月。

运维效率提升：智能助手问答准确率达 90%，HET 系统邮件运维量减少 30%，显著提升了用户使用系统的效率和运维人员的工作效率。

系统资产沉淀：通过系统知识库的构建和更新，沉淀了系统知识资产。

（四）风险分析及化解措施

风险维度	风险点	化解措施
技术风险	问答准确度提升	采用格式化本地知识库文档、自适应文档加载切分和自研 RAG 技术，逐步提升

		问答准确度。
安全风险	平台多租户间数据安全问题	使用租户字段对租户间的数据进行逻辑隔离，并使用角色权限控制对应数据的访问。

附图：



图 3 系统模块图

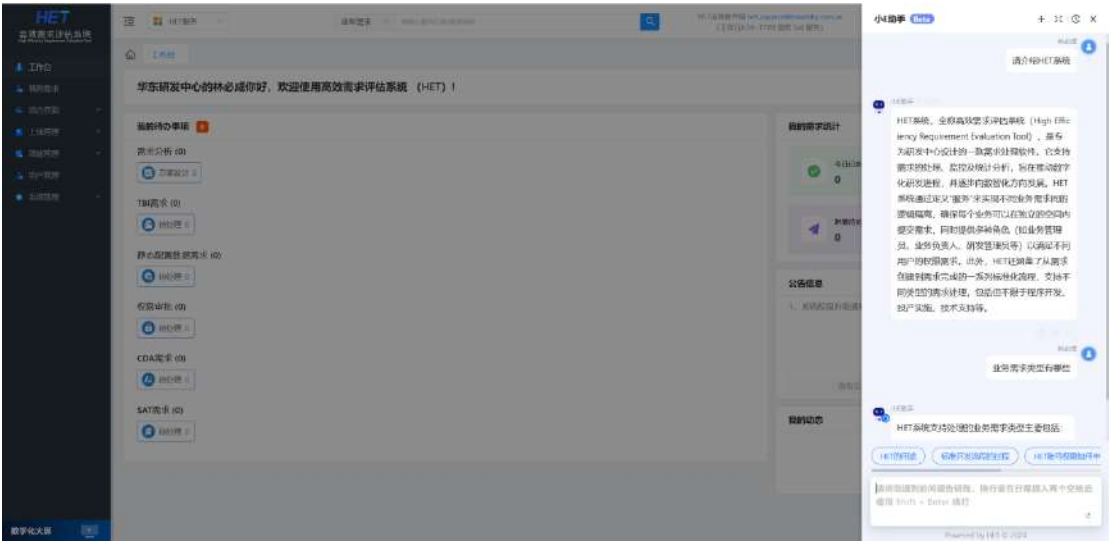


图 4 智能问答助手界面

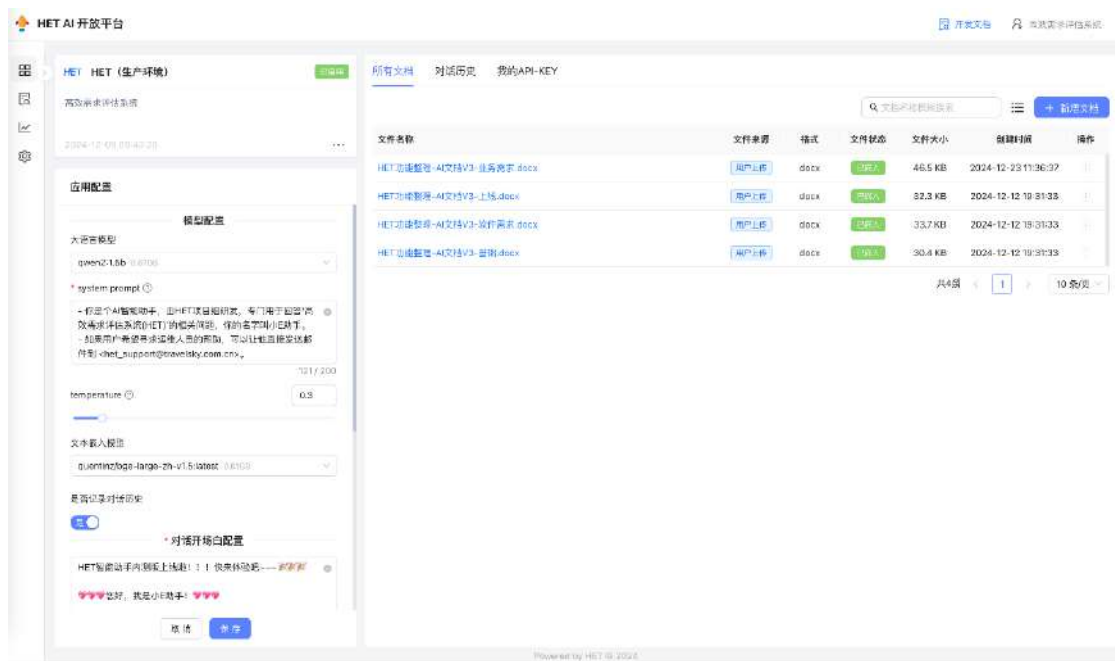


图 5AI 开放平台界面



图 6 第三方系统接入流程

作者简介：

陈旭东（1994 年），男，嘉兴市，中国航信嘉兴分公司高级软件开发工程师，学士。
本项目实施负责人，主要负责后端核心功能开发，如：用户权限模块、多租户实现、RAG 核心能力（文档加载/切分/向量化/相似度检索/重排/提示词增强）、部署投产等。在人工智能领域主要研究方向为民航研发管理数字化领域人工智能技术应用。



林必成（1993 年），男，嘉兴市，中国航信嘉兴分公司高级软件开发工程师，学士。
本项目负责人，主要负责项目 AI 本地化、平台化、国产化的方向探索，推进项目进度推进，技术创新，解决处理项目技术问题等。在人工智能领域主要研究方向为民航研发管理数字化领域人工智能技术应用。



第 27 章：中国航信嘉兴智算中心绿色低碳实践

陶智勇 陆昌艳
中航信云数据有限公司

（一）案例简介

1. 案例背景

在全球人工智能技术快速迭代的背景下，以 DeepSeek 为代表的大模型技术突破正推动 AI 应用进入全新发展阶段。近期国资委召开央企“AI+”会议，中国航信作为重点单位签订了任务书。2025 年 3 月 4 日，公司召开“AI+”专项行动动员会，要求各单位加快推进以 DEEPSEEK 为代表的人工智能技术的试点与应用。根据《中国航信加快人工智能技术研究及应用工作方案》，云数据公司制定了中国航信嘉兴智算中心建设方案。

嘉兴智算中心的建设一是基于算力资源集约化管理的需求，二是基于基础设施绿色低碳的要求。基于以上两点，嘉兴智算中心采用弹性可扩展架构，先部署一个可弹性扩展的基础算力池，后续根据需求对算力资源池进行动态扩展，即总体规划分批建设，促进算力资源的集约化管理并实现可弹性扩展；同时嘉兴智算中心在基础设施绿色化方面进行了多项措施应用的尝试，促进算力基础设施的绿色化。

2. 使用产品情况

为推动绿色低碳算力发展，中国航信嘉兴智算中心在绿色低碳领域进行了多项尝试：建设屋顶光伏系统、河水自然冷却系统、余热回收系统、水蓄冷、数据中心侧储能系统，并进行多项节能技改。

同时，积极部署可弹性扩展的基础算力池。

3. 所解决的关键问题和痛点

随着 AI 应用迈入全新发展阶段，从大语言模型的迭代升级到智能驾驶的场景落地，智算需求呈爆发式增长。据权威机构预测，全球 AI 算力需求每 3.5 个月就将翻一番，数据中心作为算力部署的核心载体，正面临前所未有的挑战与机遇。一方面，传统分散式算力部署模式导致资源利用率不足 30%，大量服务器处

于闲置状态，亟需通过集约化部署构建高效算力资源池；另一方面，业务负载的动态变化要求算力具备弹性可扩展能力，既能在训练高峰期快速扩容，又能在低谷期灵活收缩，避免资源浪费。与此同时，国家“双碳”战略持续推进，2025年云数据公司已被浙江省发改委纳入重点用能单位用能预算管理名单中，因此绿色低碳转型迫在眉睫。通过采用河水自然冷却系统、余热回收系统等先进技术，搭配光伏等清洁能源直供，推动 PUE（电能利用效率）指标持续优化，已成为数据中心可持续发展的必由之路。只有实现算力集约化、弹性化及与电力协调化、绿色化的发展，才能为 AI 产业筑牢坚实基础，助力数字经济高质量发展。

（二）案例应用情况

1. 算力资源集约化方面

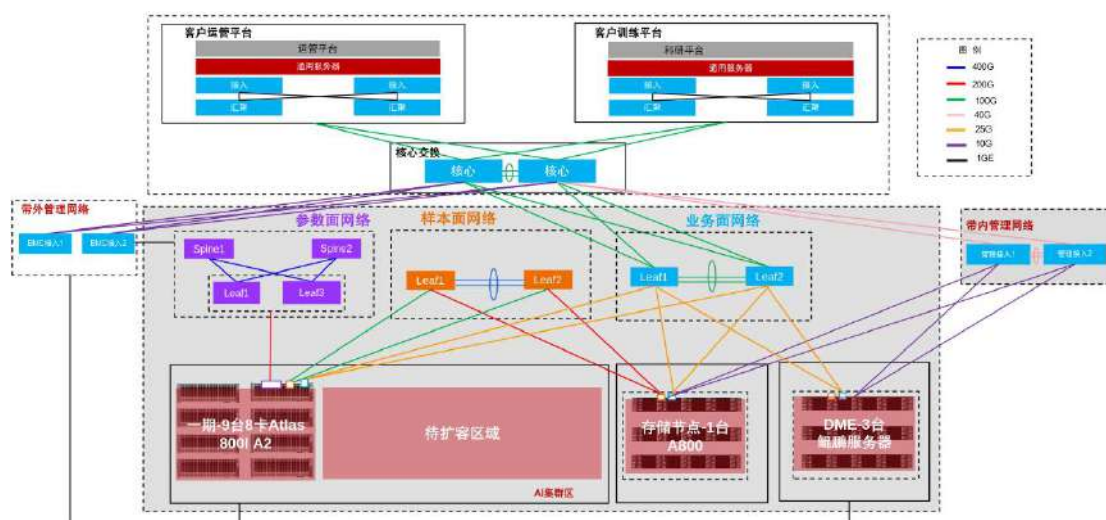
根据总部的统一部署，在中国航信嘉兴智算中心集中部署集团公司办公类算力资源池，实现算力资源的集约化管理。为满足业务对算力的需求，同时避免一次投入过大造成算力资源和成本的巨大浪费，经过与总部充分沟通，嘉兴智算中心采用弹性可扩展架构，先部署一个可弹性扩展的基础算力池，后续根据需求对算力资源池进行动态扩展，实现资源的高效利用与动态适配业务需求。主要做法如下：

（1）算力资源池化

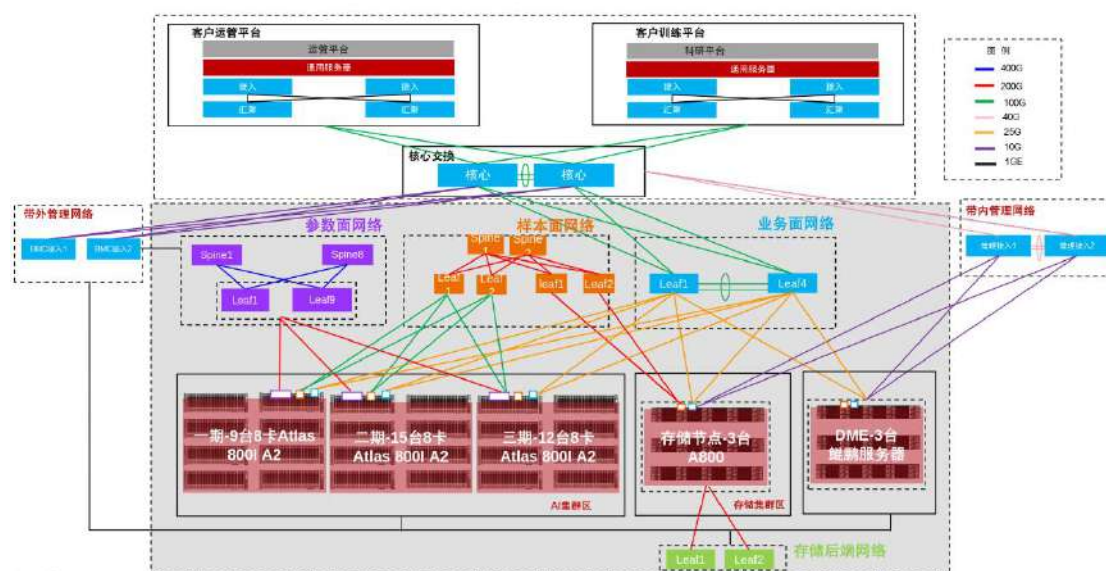
将算力资源（CPU/GPU/存储/网络）整合为统一池化管理，通过虚拟化或容器化技术消除孤岛，提升整体利用率；

（2）总体规划，分批部署

根据最终需求进行总体规划，同时根据业务优先级分阶段部署算力节点，后续按需弹性扩容，降低初期投资风险。



第一批算力部署拓扑图



最终要实现的算力拓扑图

(3) 智能调度

通过集中管控平台动态分配资源，实现跨业务、跨租户的资源共享与错峰复用。

2. 算力基础设施绿色化方面

为推动绿色低碳算力发展，中国航信嘉兴智算中心在绿色低碳领域进行了多项尝试：建设屋顶光伏系统、河水自然冷却系统、余热回收系统、水蓄冷、数据中心侧储能系统，并进行多项节能技改。各项措施简要介绍如下：

(1) 建设屋顶分布式光伏系统

嘉兴园区已先后完成研发中心楼屋顶光伏系统及一期建筑屋顶光伏系统建设，系统总装机容量为 640kWp，每年可发电约 60 万 kWh，每年可减少碳排放约 350 吨。

研发中心楼屋顶光伏系统于 2023 年 6 月份正式投用，一期建筑屋顶光伏系统于 2025 年 4 月完成全部施工、验收及并网工作。2023 年 6 月~2025 年 3 月，光伏系统已累计发电 49 万 kWh，减少二氧化碳排放约 285 吨。

(2) 河水自然冷却技术及余热回收技术应用

① 河水自然冷却技术

园区东至亚太路、南至泾泾港、西至曹家桥港、北至水马港，三面环河道。利用得天独厚的地理位置优势，通过建设河水自然冷却系统，在秋冬季取河水实现数据中心自然冷却，大幅节省空调运行能耗，降低数据中心运营成本。

河水自然冷却系统于 2015 年底竣工，2016 年冬季正式投用。自 2016 年冬季投用以来，河水系统运行稳定，节能效果明显，平均每年可利用河水系统实现自然冷却天数约 100 天，当前负载下每年可节约电耗约 100 万 kWh，预计满载情况下每年可节约电耗 670 万 kWh，每年可减少碳排放约 3910 吨。

② 余热回收技术

研发中心楼水源热泵系统采用余热回收技术，通过回收数据中心河水自然冷却系统排水中的余热为研发中心楼提供采暖及生活热水，降低园区综合能耗及运营成本。

余热回收技术已于 2023 年 10 月份正式投用，预计系统满载后每年最高可节约电耗 29.3 万 kWh，可减少二氧化碳排放量约 170 吨。

(3) 水蓄冷技术应用

园区建设有两个蓄冷罐，结合当前负载情况，在电价低时段给蓄冷罐充冷，在电价高时段放冷。一天两充两放，每天可减少冷机运行时间约 8 小时。

在当前低负载情况下，利用蓄冷罐充放冷每年可节约电耗约 50 万 kWh，减少二氧化碳排放量约 290 吨。

(4) 节能技改

① 数据中心辅助区空调系统节能改造

数据中心 1 层变电室和弱电井原夏季制冷由风冷热泵空调系统供冷，存在系统负荷过低，制冷功耗偏高的情况。2024 年云数据研究制定了改造方案并于当年 6 月完成了改造：在变电室及确需空调的弱电井安装分体空调，替代原来的风冷热泵系统供冷，实现灵活、精准控制房间温度，避免大型中央空调系统的能耗浪费。

2023 年风冷热泵用电 124919kWh，2024 年停用风冷热泵系统，分体空调用电 35952kWh，改用分体空调后 2024 年数据中心辅助区用电对比 2023 年减少 88967kWh，减少二氧化碳排放量约 52 吨。

② 研发中心楼冷热源系统节能改造

研发中心楼冷热源系统制热季通过回收数据中心的余热为研发中心楼供热，制冷季利用河水作为冷却水，为研发中心楼供冷。研发中心楼投产运行后经对实际使用情况进行研究分析发现：

制冷季由于数据中心不使用河水系统，需要单独抽取河水为研发中心楼提供冷却水，2021 年河水收费标准由 2018 年设计时的 0.02 元/吨上涨至 0.2 元/吨，经测算制冷季河水取水成本由原 8 元/小时上涨至 80 元/小时，制冷季采用河水做为冷却水不再具有经济性。

针对使用过程中发现的问题，云数据通过研究讨论制定了改造方案并于上半年完成了改造，主要改造思路为：增设冷却塔，制冷季使用自来水做为冷却水通过冷却塔散热，无需使用河水，同时可以减少水泵功耗；给冷却泵配变频器，并优化系统的控制逻辑，实现冷却泵的自动变频，进一步降低冷热源系统的整体能耗。

改造完成后，当前负载下冷却水侧水泵功率由原来的 80kW 降至 20kW，制冷季每小时可减少河水取水量约 400 立方米，每年可节约河水费约 8 万元，节约电耗约 15 万 kWh，减少二氧化碳排放量约 88 吨。

③ 职工宿舍生活热水供应系统节能改造

职工宿舍生活热水供应系统原使用的太阳能热水器，太阳能集热器大多数损坏，因损坏数量多已无维修价值，太阳能系统实际已停用，主要靠电加热生产热水，系统能耗高。针对此问题，2024 年 10 月份云数据对热水系统进行了改造，改用空气能热水器代替电加热器为职工宿舍生产生活热水。

电加热的制热效率最高约为 95%，空气能的制热效率一般为 400%以上，初步测算空气能的制热效率至少是电加热的 4 倍，改用空气能加热器预估可节约电耗约 75%，全年宿舍楼热水供应系统可节约电耗约 15 万 kWh，每年可减少二氧化碳排放量约 88 吨。

(5) 数据中心侧储能系统应用

园区积极响应国家政策号召，充分利用数据中心用能特点，选用储能系统来强化数据中心的能源配套机制，数据中心侧储能系统总容量为 1.1MW/2.236MWh，每日两充两放，通过削峰填谷降低用能成本，达到能源资源的绿色管理，同时可促进能源转型，对实现数据中心碳达峰、碳中和目标起到有效的支撑作用。

储能系统于 2023 年 2 月 21 日完成调试并投用，2023 年 3 月~2025 年 3 月累计充电量约为 256 万 kWh，累计放电量为 215kWh，平均效率为 84%。

(三) 效益分析

目前基础设施各项绿色化措施共产生的成效是每年可减少碳排放约 1446 吨，按规划设计满载运行后，每年可减少碳排放约 4660 吨。

(四) 风险分析及化解措施

技术风险及化解措施：AI 算力算法迭代迅速，现有技术架构可能难以支撑未来业务需求。可联合厂家、高校、科研机构等开展产学研合作，共同探索新技术的研究和推广应用；定期评估技术发展趋势，预留架构升级接口，确保算力系统具备技术前瞻性。

管理风险及化解措施：集约化部署后，多设备、多系统协同管理难度增大，可能出现调度混乱、故障排查效率低等问题；弹性扩展过程中，若缺乏统一管理标准，易造成资源分配失衡。根据需求，适当引入智能化管理平台，利用 AI 与大数据技术实现资源动态监控与智能调度；制定标准化管理流程与应急预案，明确各环节责任，提升管理效率与风险应对能力。

人才风险及化解措施：掌握绿色低碳技术、智能算力管理的复合型人才稀缺；存在人员知识、部署及服务实施能力不足问题。可通过加强文化建设、提高薪酬待遇等方式增强人才吸引力；定期组织内部培训，与专业机构合作开展技能认证，鼓励员工参与行业交流，促进知识更新与能力提升。

附图：

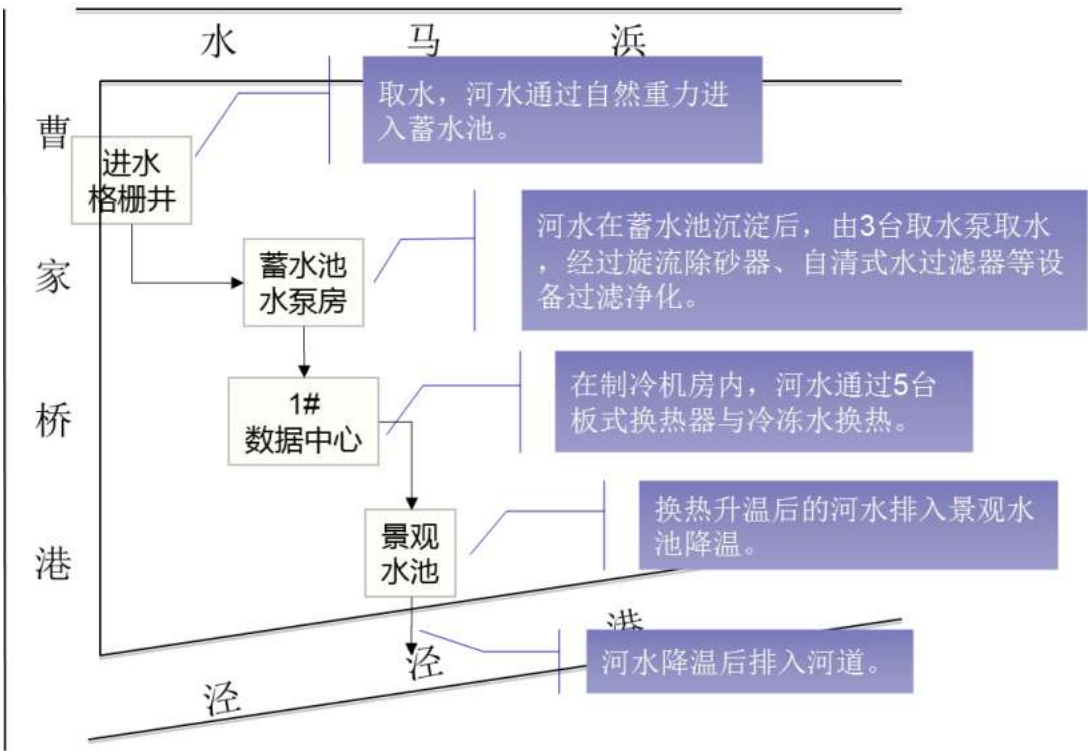


图 1 河水流程示意图



图 2 研发中心楼屋顶光伏



图 3 数据中心侧储能系统



图 4 余热回收取水塔及取水泵

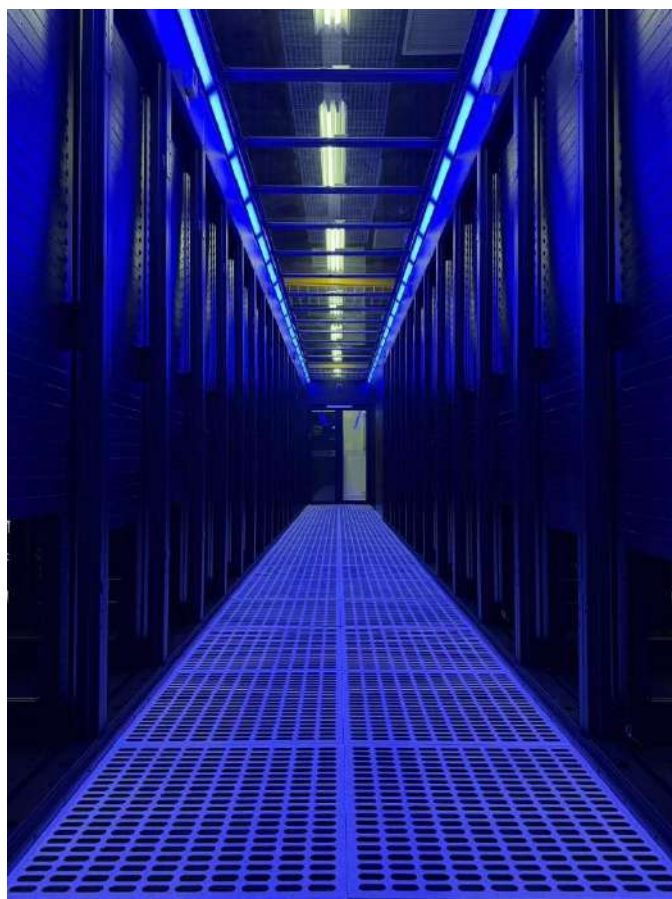


图 5 冷通道封闭



图 6 已建成储冷罐

作者简介：

陶智勇（1981 年），男，浙江省嘉兴市，中航信云数据有限公司（嘉兴工程建设项目部）工程技术部副部长（主持工作），硕士研究生。在本项负责人，主要负责中国航信嘉兴智算中心 IT 基础架构的设计，中国航信云数据中心（嘉兴智算中心）的运维管理、节能降耗和嘉兴园区绿色发展相关工作。在人工智能领域的研究方向为智算平台 IT 基础架构、运维管理、节能降耗和绿色低碳。



陆昌艳（1982 年生），女，浙江省嘉兴市，中航信云数据有限公司（嘉兴工程建设项目部）高级运维工程师，本科学士。在本项目中的主要负责中国航信嘉兴智算中心建设及 IT 运维管理、中国航信云数据中心（嘉兴智算中心）的运维管理、节能降耗和嘉兴园区绿色发展相关工作园区用能智慧管理平台建设项目技术人员，主要负责项目方案的可行性分析、市场调研及方案的审核与优化。在人工智能领域的研究方向为建设园区用能智慧管理平台、数据中心运维管理和节能降耗、绿色低碳。



Ai 家简介

“Ai 家”是在公司领导的倡议下成立，由研究院负责活动组织承办的科技创新活动小组，全称“中国航信人工智能技术应用实践与创新研讨会”。Ai 家由有丰富实战经验和较高理论水平的专家、有 AI 技术落地场景或产品的实干家以及有创意、有作品的玩家共同组成，通过建立组织机制、定期举办研讨会、组织知识分享会、选拔有较高管理与业务价值的案例进行实践转化，探索最新人工智能技术趋势，运用人工智能技术解决实际业务中面临的问题与挑战，助力公司打造 AI 创新生态，推动航信数智化转型与高质量发展。

执行总编： 赵耀帅
顾 问： 张立功、朱家彬、王 琛、刘 军
本期特约编辑： 李化龙、范春玲
编 辑 部： 宋 歌、杨璐萌
投稿邮箱： research@travelsky.com.cn



声明：本刊为内部刊物，无商务模式，所刊内容除特约文章、研究视点外均来自外部公开刊物或者互联网公开信息，如有侵权请随时联系编辑部删除。